

정책연구 2024-25

국가R&D 고성능과 창출경로 분석 및 성과 제고 전략 연구

Exploring Pathways to High Performance in National R&D Programs

장필성 · 진승화 · 이혁 · 손수아

송창현 · 오승환 · 이철

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

장필성 | 과학기술정책연구원 연구위원

진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이 · 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원

손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

송창현 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원

오승환 | 국립경상대학교 교수

이 · 철 | 한국과학기술정보연구원 선임연구위원

자 문 위 원

이정민 | 한국발명진흥회 전문위원

최호선 | 한국평가데이터 차장

이성기 | 한국지식재산연구원 연구위원

이영진 | 한국전자기술연구원 IPR운영실장

정책연구 2024-25

국가R&D 고성능 창출경로 분석 및 성과 제고 전략 연구

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-985-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 연구 개요	1
-----------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
1. 연구 배경	1
2. 연구 목적	2
제2절 연구 내용 개괄	4

제2장 국가R&D 우수성과 관리 현황과 고성과 과제 분석 프레임워크	6
---	---

제1절 국가연구개발사업 성과 관리현황	6
1. 국가연구개발사업 성과 관리현황	6
2. 국가연구개발사업 우수성과 관리현황	8
제2절 고성과 창출과제 분석 프레임워크	19
1. 과제 단위에서의 고성과 창출 분석 필요성	19
2. 고성과 분석 대상 성과지표: 논문 및 기술료	20
3. 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크	21

제3장 국가연구개발사업 논문 질적 특성 분석	24
--------------------------------	----

제1절 분석 개요 및 데이터 구성	24
1. 국가연구개발사업 고인용 논문 분석 개요	24
2. 국가연구개발사업 논문 정보와 Web of Science 연계	26
제2절 국가연구개발사업 논문 질적수준 분석	27

1. 성과발생연도별 국가연구개발사업 논문 질적수준	27
2. 학술분야별 국가연구개발사업 논문 질적수준	28
3. Top 1% 논문 수 및 비중 상위 세부 학술분야	30
제3절 국가연구개발사업 논문 주저자 분석	34
1. 성과발생연도별 한국 연구기관 주저자	34
2. 학술분야별 한국 연구기관 주저자	35
3. 질적수준별 한국 연구기관 주저자	36
4. 성과발생연도-질적수준별 한국 연구기관 주저자	37
5. 학술분야-질적수준별 한국 연구기관 주저자	39
제4절 국가연구개발사업 논문 평균 저자 수 분석	41
1. 학술분야별 평균 저자 수	41
2. 성과발생연도별 평균 저자 수	42
3. 성과발생연도 및 질적수준별 평균 저자 수	42
제5절 소결	44

제4장 고인용 논문 창출 연구과제 특성 분석47

제1절 국가연구개발과제 고인용 논문 창출 특성 분석	47
1. 분석 데이터 구축	47
2. 기초 통계	48
3. 고인용 논문 창출 과제의 세부 특징	64
제2절 고인용 논문 창출 특성분석 (과기부 개인기초연구)	69
1. 분석 데이터	69
2. 고인용 논문 창출 과제 현황	69
3. 고인용 논문 창출의 영향 요인	74
제3절 소결	76

제5장 고기술료 창출 경로 및 과제 특성 분석79

제1절 연구 개요	79
-----------------	----

제2절 국가연구개발과제의 고성과 기술료 창출 경로 분석	81
1. 분석 데이터 구축	81
2. 기초통계량 분석	84
3. 기술료 성과창출 경로 분석	88
제3절 국가연구개발과제의 고기술료 창출 요인 분석	94
1. 분석 개요	94
2. 회귀분석 결과	95
제4절 소결	98

제6장 국가R&D 고기술료 창출경로 사례 조사101

제1절 고기술료 창출 주요 경로	101
제2절 주요 경로별 사례 조사 (대기업 사례)	104
1. 대기업-영리법인 사례 (대기업-영리법인-3자실시/직접실시)	104
2. 대기업-비영리법인 사례 (대기업-비영리법인-직접실시)	108
제3절 주요 경로별 사례 조사 (중견기업 사례)	113
제4절 주요 경로별 사례 조사 (중소기업-3자실시 사례)	118
제5절 주요 경로별 사례 조사 (대학 및 출연연 사례)	122
1. 대학 사례	122
2. 출연연 사례	128

제7장 종합 결론131

제1절 연구 내용 개괄	131
제2절 주요 결과 요약	134
1. 국가연구개발사업 고인용 논문 분포	134
2. 국가연구개발사업 고인용 논문 창출 과제 특성	137
3. 고기술료 창출 경로 분석	141
4. 고기술료 창출 주요 경로 사례	143
제3절 정책적 시사점	147

1. 우수 논문 창출을 위한 제언	147
2. 기술료 창출을 위한 제언	148
3. 성과 관리 체계 개선을 위한 제언	149

참고문헌	153
-------------------	------------

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Research Overview	1
---	----------

1. Research Background and Objectives	1
2. Overview of Research Contents	4

Chapter 2. Management Status of National R&D Achievements and Framework for High-Performance Project Analysis	6
--	----------

1. Performance Management Status of National R&D Programs	6
2. Framework for High-Performance Project Analysis	19

Chapter 3. Analysis of the Qualitative Characteristics of Papers from National R&D Programs	24
--	-----------

1. Overview of Analysis and Data Composition	24
2. Analysis of the Qualitative Level of Papers from National R&D Programs	27
3. Analysis of Lead Authors of Papers from National R&D Programs	34
4. Analysis of the Average Number of Authors per Paper in National R&D Programs	41
5. Summary	44

Chapter 4. Analysis of the Characteristics of Research Projects Producing Highly Cited Papers	47
--	-----------

1. Analysis of the Characteristics of Highly Cited Papers from National R&D Projects	47
2. Analysis of the Characteristics of Highly Cited Papers (Individual Basic Research by the Ministry of Science and ICT)	69
3. Summary	76

Chapter 5. Analysis of the Pathways and Characteristics of Projects Generating High Technology Royalties	79
1. Research Overview	79
2. Analysis of the Pathways for High-Performance Technology Royalty Generation in National R&D Projects	81
3. Analysis of the Factors Contributing to High Technology Royalty Generation in National R&D Projects	94
4. Summary	98
 Chapter 6. Case Study on the Pathways for High Technology Royalty Generation in National R&D Programs	 101
1. Major Pathways for High Technology Royalty Generation	101
2. Case Study by Major Pathway (Large Enterprises)	104
3. Case Study by Major Pathway (Mid-Sized Enterprises)	113
4. Case Study by Major Pathway (SMEs ? Third-Party Licensing)	118
5. Case Study by Major Pathway (Universities and Government-Funded Research Institutes)	122
 Chapter 7. General Conclusions	 131
1. Overview of Research Contents	131
2. Summary of Key Findings	134
3. Implications and Policy Recommendations	147
 References	 153

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요국 피인용 상위 1% 논문의 국제협력 연구 비율	13
〈표 2-2〉 우수성과 관리 사례 비교	16
〈표 3-1〉 DOI 기반 NTIS 논문 성과 - Web of Science 연계 결과	26
〈표 3-2〉 성과발생연도별 국가연구개발사업 논문 질적수준	28
〈표 3-3〉 학술분야별 국가연구개발사업 논문 질적수준	30
〈표 3-4〉 Top 1% 논문 수 상위 세부 학술분야	31
〈표 3-5〉 Top 1% 논문 비중 상위 세부 학술분야	33
〈표 3-6〉 성과발생연도별 한국 연구기관 주저자 현황	35
〈표 3-7〉 학술분야별 한국 연구기관 주저자 현황	36
〈표 3-8〉 질적수준별 한국 연구기관 주저자 현황	37
〈표 3-9〉 성과발생연도 및 질적수준별 한국 연구기관 주저자 비율	38
〈표 3-10〉 학술분야 및 질적수준별 한국 연구기관 주저자	40
〈표 3-11〉 학술분야별 평균 저자 수 현황	41
〈표 3-12〉 성과발생연도별 평균 저자 수 현황	42
〈표 3-13〉 성과발생연도 및 질적수준별 평균 저자 수 현황	43
〈표 4-1〉 부처별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	49
〈표 4-2〉 부처별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	50
〈표 4-3〉 부처별 과제 규모 대비 고인용 논문 수	51
〈표 4-4〉 고인용 논문 창출 주요 국가연구개발사업(과기부, 교육부)	52
〈표 4-5〉 분야별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	54
〈표 4-6〉 분야별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	55
〈표 4-7〉 분야별 과제 규모 대비 고인용 논문 수	56
〈표 4-8〉 분야별(6T) 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	57
〈표 4-9〉 분야별(6T) 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	57
〈표 4-10〉 연구수행 주체별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	58

〈표 4-11〉 연구수행 주체별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	59
〈표 4-12〉 연구수행 주체별 과제 규모 대비 고인용 논문 수	60
〈표 4-13〉 연구 기간별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	61
〈표 4-14〉 연구 기간별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	62
〈표 4-15〉 그룹별 전체 과제 수 및 고인용 논문 창출 과제 수	63
〈표 4-16〉 고인용 논문 창출 연구과제 수	64
〈표 4-17〉 고인용 논문 창출 연구과제 수	65
〈표 4-18〉 1% 피인용 논문 수 기준 상위 15개 과제	66
〈표 4-19〉 공동연구 대상 범주 개수별 과제 규모 및 고인용 논문 창출 과제 수	66
〈표 4-20〉 연구수행 주체별 공동연구 여부 - 전체 과제	67
〈표 4-21〉 연구수행 주체별 공동연구 여부 - 1% 피인용 논문 창출 과제	68
〈표 4-22〉 연구수행 주체별 공동연구 여부 - 10% 피인용 논문 창출 과제	68
〈표 4-23〉 분야별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	70
〈표 4-24〉 분야별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	70
〈표 4-25〉 분야별(6T) 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	71
〈표 4-26〉 분야별(6T) 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	72
〈표 4-27〉 연구 기간별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	72
〈표 4-28〉 연구 기간별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수	73
〈표 4-29〉 그룹별 전체 과제 수 및 고인용 논문 창출 과제 수	73
〈표 4-30〉 고인용 논문 창출 여부에 영향을 미치는 요인 (로지스틱 회귀분석)	75
〈표 4-31〉 고인용 논문 창출 여부에 영향을 미치는 요인 (음이항 회귀분석) ..	75
〈표 5-1〉 동일 과제에서 상이한 성과창출경로가 존재하는 경우 예시	82
〈표 5-2〉 국가연구개발과제 수행주체별 기술료 성과	84
〈표 5-3〉 국가연구개발과제 성과소유기관별 기술료 성과	85
〈표 5-4〉 국가연구개발과제 실시방식별 기술료 성과	86
〈표 5-5〉 국가연구개발과제 과제수행주체-실시방식별 기술료 성과	87
〈표 5-6〉 국가연구개발과제 성과소유기관-실시방식별 기술료 성과	88
〈표 5-7〉 국가연구개발과제 성과창출경로별 기술료 성과 (전체 기술료)	89

〈표 5-8〉 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (관측치 50개 이상)	91
〈표 5-9〉 국가연구개발과제 성과창출경로별 기술료 1억원 이상 과제 비중 ..	92
〈표 5-10〉 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (기술료 1억원 이상 과제 비중)	93
〈표 5-11〉 변수의 조작적 정의	95
〈표 5-12〉 회귀분석 결과	97
〈표 6-1〉 국가R&D 고기술료 창출 주요경로 (기술료 합계 100억 이상)	101
〈표 7-1〉 DOI 기반 NTIS 논문 성과 - Web of Science 연계 결과	134
〈표 7-2〉 성과발생연도별 국가연구개발사업 논문 질적수준	135
〈표 7-3〉 질적수준별 한국 연구기관 주저자 현황	136
〈표 7-4〉 고인용 논문 창출 주요 국가연구개발사업(과기부, 교육부)	138
〈표 7-5〉 그룹별 전체 과제 수 및 고인용 논문 창출 과제 수	139
〈표 7-6〉 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (관측치 50개 이상)	141
〈표 7-7〉 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (기술료 1억원 이상 과제 비중)	141
〈표 7-8〉 회귀분석 결과	142
〈표 7-9〉 국가R&D 고기술료 창출 주요경로 (기술료 합계 100억 이상)	143

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 내용 개괄	5
[그림 2-1] 국가연구개발사업 성과분석 항목	6
[그림 2-2] 국가연구개발사업 성과의 최근 5년 추이('18년-'22년)	7
[그림 2-3] 정부 R&D SCIE논문 mR2nIF 추이('18년-'22년)	7
[그림 2-4] 국가연구개발 우수성과 100선 선정과정(2023년)	9
[그림 2-5] 국가연구개발 우수성과 100선 사례(예시: 기계·소재분야)	10
[그림 2-6] 피인용 상위 1% 논문의 점유율과 1% 논문 비중	11
[그림 2-7] 고 피인용 논문 기준 피인용수(Baseline)의 연도별 전년대비 증가율	11
[그림 2-8] 연구분야별 R&D 우수성과 예시(환경 분야)	16
[그림 2-9] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (논문)	22
[그림 2-10] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (기술료)	23
[그림 4-1] 분석 데이터 구축 개요도	47
[그림 5-1] 연구 개요 도식화	80
[그림 5-2] 본 연구에서의 데이터 구축 방식	83
[그림 5-3] 고기술료 창출 요인 분석 개요	94
[그림 6-1] 기술료 창출 경로 (SK 바이오팜 사례)	105
[그림 6-2] 기술료 창출 경로 (엘지이노텍 사례)	106
[그림 6-3] 기술료 창출 경로 (SK케미칼 사례)	111
[그림 6-4] 기술료 창출 경로 (에이스테크놀로지 사례)	114
[그림 6-5] 기술료 창출 경로 (로피바이오 사례)	119
[그림 6-6] 기술료 창출 경로 (보로노리 사례)	120
[그림 6-7] 기술료 창출 경로 (서울아산병원 사례)	124
[그림 6-8] 기술료 창출 경로 (한양대학교 이차전지 사례)	127
[그림 7-1] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (논문)	132
[그림 7-2] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (기술료)	133
[그림 7-3] 기술료 창출 경로 (엘지이노텍 사례)	145

[그림 7-4] 기술료 창출 경로 (SK케미칼 사례)	145
[그림 7-5] 기술료 창출 경로 (한양대학교 이차전지 사례)	146

요약

□ 연구 배경 및 목적

○ 연구 배경

- 우리나라는 저성장, 저출산, 고령화 등 경제사회적 환경의 도전적 변화에 직면해 있으며, 이러한 변화 속에서 연구개발(R&D) 투자 효과와 효율성을 더욱 강화해야 할 필요성이 증대되고 있음
- 특히, 우리나라의 GDP 대비 R&D 투자 비중은 2021년 기준 4.93%로 세계 2위를 기록하고 있지만, 투자에 대한 효율적 성과 창출을 위한 명확한 증거기반 전략은 부족한 실정
- 따라서 본 연구는 이러한 도전 과제를 극복하고 국가 연구개발 역량과 효율성을 제고하기 위한 방안을 모색하고자 함

○ 연구 목적

- 국가연구개발사업에서 질적으로 우수한 성과를 창출한 고성과 과제들의 특성 및 창출 경로를 분석하여 R&D 성과 제고를 위한 정책적 시사점을 도출

○ 연구의 차별점

- 본 연구는 기존의 국가연구개발사업 성과에 대한 단순 유형별 통계 분석을 넘어, 성과 창출 경로 유형 관점에서 심층적으로 파악하고자 함
- 국가연구개발사업의 성과를 모니터링하고, 그 효과 수준을 분석하기 위한 여러 정기적인 노력들이 이루어지고 있지만, 총괄적인 통계를 산출하는 것에 그치는 경우가 많아 실효적인 증거기반 전략을 세우는 데 한계
- 특히, 고성과 과제를 정의하고 이를 식별하여, 과제 정보와 성과 창출 경로, 수행 주체의 특성 등을 연계하여 분석함으로써, 기존 연구들이 다루지 못한 고성과 창출 메커니즘을 구체적으로 탐색하고자 함

□ 연구 보고서 구성

○ 고인용 논문 및 고기술료를 중심으로 고성과 창출 경로 및 과제 특성 분석 수행

제1장	서론: 국가연구개발사업 고성과 창출 분석 필요성
제2장	국가R&D 우수성과 관리현황과 고성과 과제 분석 프레임워크
고인용 논문	제3장 국가연구개발사업 논문 질적 특성
	제4장 고인용 논문 창출 연구과제 특성 분석
고기술료	제5장 고기술료 창출 경로 및 연구과제 특성 분석
	제6장 국가R&D 고기술료 창출 경로 사례 조사
제7장	결론 및 정책 제언

□ 고성과 분석대상 성과지표 : ①논문 & ②기술료

○ 지표 선정 : 성과의 대표성, 자료 가용성, 그리고 질적 계량화의 용이성 측면을 고려하여 고성과 분석 대상 성과 지표로 논문과 기술료를 선정

- (대표성) 과학적 성과의 대표적 성과 지표인 논문, 경제적 성과의 대표적 성과 지표인 기술료 활용
- (가용성) 상기 성과는 NTIS를 통해 국가연구개발사업을 통해 창출된 것으로 신 고된 모든 논문성과와 기술료성과의 Raw 데이터를 사용할 수 있어 과제단위 분석이 가능
- (질적 계량화 용이성) 또한 논문의 경우 피인용 숫자를 통해 질적 수준에 대한 정량화 가능성이 높으며, 기술료의 경우 기술료 금액 크기를 통해 성과의 질적 수준을 가늠할 수 있어 고성과 여부에 대한 판단이 용이

□ (논문) 고성과 과제 경로 분석 프레임워크

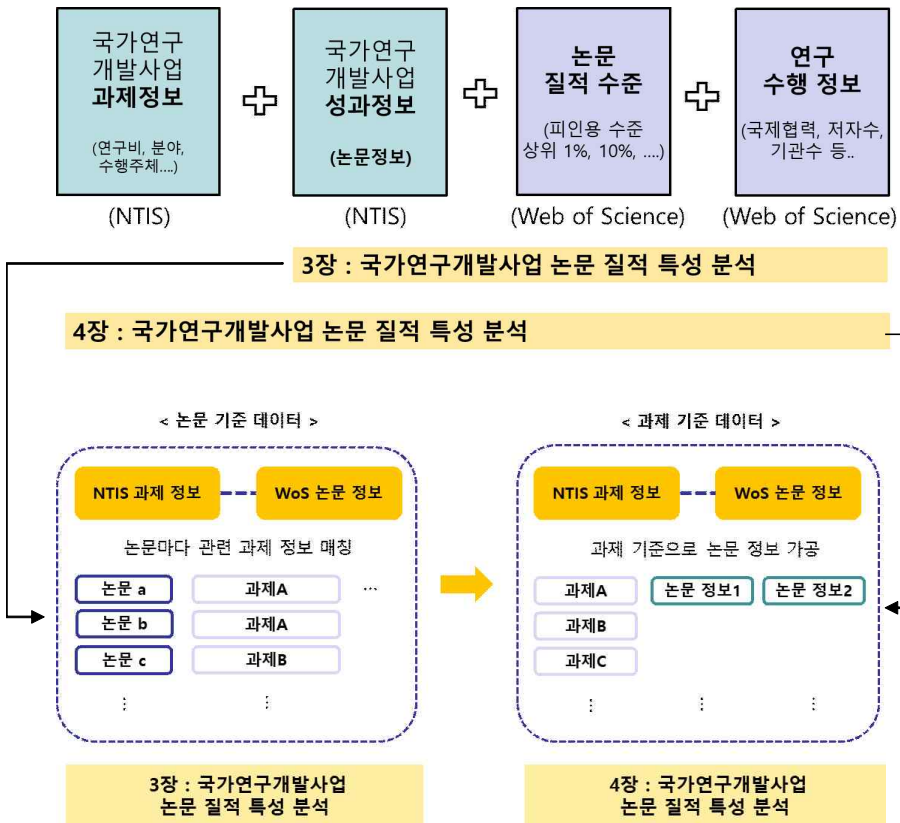
○ (3장) 국가연구개발사업 논문 질적 특성 분석

- 국가연구개발사업 성과 논문의 피인용도를 기준으로 질적 수준 DB를 새롭게 구축하고, 국가연구개발사업 성과 논문들이 질적 분포를 다각적 분석

○ (4장) 고인용 논문 창출 과제 특성 분석

- 논문성과정보와 국가연구개발사업 과제정보를 연계한 DB를 구축하고, 이를 바탕으로 어떠한 연구과제에서 고인용 논문들이 창출되었는지를 분석

[그림 1] 고인용 논문 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크



□ 주요결과 (1) : 국가연구개발사업 고인용 논문 분포

- 국가연구개발사업 논문성과와 논문질적정보 데이터베이스 연계 구축 달성
 - ('16년 ~ '22년) NTIS 논문성과 ↔ Web of Science 연계 비율 : 95.46%
- 국가연구개발사업 논문 질적 수준은 향상되고 있는 것으로 나타남
 - 국가연구개발사업 성과논문의 질적 수준이 Top 10% 수준까지는 점진적으로 향상되었으나, Top 1% 수준에서는 비중이 향상되지 못하여, 최상위 논문성과는 다소 정체되는 양상을 보임
 - Top 10% 논문의 비중은 11.90%(16년) → 12.69%(22년)으로 증가
 - Q1, Q2 수준의 논문 비중은 확대, Q3 비중은 보합, Q4는 감소
 - 이와 같은 결과는 국가연구개발사업의 질적 성과가 향상 되고 있음을 보여주며, R&D 패러독스 개선을 보여주는 관련 선행 연구결과와 부합하는 측면을 시사

〈표 1〉 성과발생연도별 국가연구개발사업 논문 질적수준

(단위: 논문 수 및 비율)

성과발생연도		Top 1%	Top 10%	Q1	Q2	Q3	Q4	합계
합계		6,896 (1.24%)	67,570 (12.12%)	171,199 (30.70%)	164,644 (29.53%)	143,229 (25.69%)	78,502 (14.08%)	557,574 (100%)
	2022	1,144 (1.21%)	12,015 (12.69%)	30,770 (32.49%)	29,188 (30.82%)	23,882 (25.22%)	10,855 (11.46%)	94,695 (100%)
	2021	1,165 (1.26%)	11,262 (12.22%)	28,456 (30.88%)	27,418 (29.76%)	23,956 (26.00%)	12,307 (13.36%)	92,137 (100%)
	2020	1,044 (1.26%)	9,867 (11.95%)	25,058 (30.34%)	24,128 (29.21%)	21,703 (26.27%)	11,712 (14.18%)	82,601 (100%)
	2019	1,058 (1.33%)	9,817 (12.35%)	24,509 (30.84%)	23,277 (29.29%)	20,464 (25.75%)	11,215 (14.11%)	79,465 (100%)
	2018	927 (1.17%)	9,304 (11.75%)	23,640 (29.85%)	23,345 (29.48%)	19,887 (25.11%)	12,314 (15.55%)	79,186 (100%)
	2017	941 (1.24%)	8,901 (11.77%)	22,803 (30.14%)	21,866 (28.90%)	19,359 (25.59%)	11,628 (15.37%)	75,656 (100%)
	2016	617 (1.15%)	6,404 (11.90%)	15,963 (29.65%)	15,422 (28.65%)	13,978 (25.97%)	8,471 (15.74%)	53,834 (100%)

○ 한편, 우수 논문에서 주 저자 비율이 낮아지는 현상 확인

- 해외 기관 저자가 주 저자인 논문은 평균적으로 5.9% 수준이지만, 피인용 상위 1% 논문에서는 그 수준이 약 27.8%로 크게 높은 것으로 나타남.
- 가장 우수한 수준의 성과를 창출하는 과정에서 우리나라 연구자들이 공저자에 머무르지 않고 좀 더 주도적인 역할을 하기 위한 방안 필요함 시사

<표 2> 질적수준별 한국 연구기관 주저자 현황

(단위: 논문 수 및 비율)

주저자 여부			Q1	Q2	Q3	Q4	합계
	Top 1%	Top 10%					
합계	6,896	67,570	171,199	164,644	143,229	78,502	557,574
한국 연구기관 주저자	4,977 (72.17%)	59,226 (87.65%)	155,465 (90.81%)	155,497 (94.44%)	137,485 (95.99%)	76,039 (96.86%)	524,486 (94.07%)
한국 연구기관 공저자	1,919 (27.83%)	8,344 (12.35%)	15,734 (9.19%)	9,147 (5.56%)	5,744 (4.01%)	2,463 (3.14%)	33,088 (5.93%)

□ 주요 결과 (2) : 고인용 논문 창출 과제 특성

○ 고인용 논문 성과는 일부 과제에서 드물게 창출되는 희소한 성과

- 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제는 전체의 3.6%에 불과하고, 이 과제들의 대부분(76.8%)은 1% 피인용 논문을 단 1개 창출
- 1% 논문 창출 과제는 대체로 10% 논문도 다수 창출하고 있어, 양적 연구 성과의 질적 전환 가능성 시사

○ 부처 및 기술분야 별 고인용 논문 창출 현황

- 부처별로는 과학기술정보통신부와 교육부의 국가연구개발과제에서 대부분의 고인용 논문들이 창출되고 있으며, 특히 과학기술정보통신부의 '개인기초연구', 교육부의 '개인기초연구'와 'BK21사업'에서 주로 창출.
- 기술 분야별로는 보건의료나 생명과학 등 바이오 분야 과제에서 고인용 논문들이 많이 창출되고 있는 것으로 나타남

- 1% 논문 성과는 연구비 규모 크고 연구 기간이 긴 과제들에서 창출되는 경향
 - 정부 연구비 규모가 3억 5천만원 이상인 경우, 과제 비중은 19.9%인 반면 1% 피인용 논문 창출 과제에서의 비중은 40.6%로 2배 가량 차이
 - 연구 기간을 기준으로 60개월 이상의 장기 과제 비중은 11.5%인 것에 비해 1% 피인용 논문을 창출한 과제에서의 비중은 40.2%로 4배 가량 차이

<표 3> 그룹별 전체 과제 수 및 고인용 논문 창출 과제 수

구분		전체 과제 수	1% 피인용 논문 창출 과제 수	10% 피인용 논문 창출 과제 수
정부 연구비	5천만원 이하	36,135 (28.8)	622 (13.9)	5,632 (19.1)
	5천만원~8천만원	14,848 (11.8)	308 (6.9)	2,650 (9.0)
	8천만원~1억4천만원	24,472 (19.5)	610 (13.6)	5,391 (18.3)
	1억4천만원~3억5천만원	25,192 (20.1)	1,125 (25.1)	7,217 (24.5)
	3억5천만원 이상	24,961 (19.9)	1,821 (40.6)	8,529 (29.0)
연구 기간	12개월 이하	4,322 (3.4)	109 (2.4)	772 (2.6)
	13~24개월	8,040 (6.4)	143 (3.2)	1,383 (4.7)
	25~36개월	62,637 (49.9)	1,302 (29.0)	11,801 (40.1)
	37~48개월	10,666 (8.5)	273 (6.1)	2,278 (7.7)
	49~60개월	25,152 (20.0)	853 (19.0)	6,265 (21.3)
	60개월 이상	14,791 (11.8)	1,806 (40.2)	6,920 (23.5)
합계		125,634 (100.0)	4,487 (100.0)	29,423 (100.0)

□ 주요 결과 (3) : 국가연구개발사업 고기술료 창출 경로

- 국가연구개발사업의 고기술료 성과창출 주요 경로 도출
 - 국가연구개발사업 기술료 성과정보와 과제 정보를 결합한 통합 데이터를 구축
 - 주관기관, 성과소유기관, 실시방식 기준 총 56개의 성과창출경로 구분하였으며 각 성과창출 경로별 평균 기술료 발생액과 1억원 이상 고기술료 발생 과제 비율 분석하여 고기술료 창출 경로를 도출
 - 56개 경로 가운데, 경로별 기술료 합계(16-22년)의 금액이 100억원 이상인 17개 주요 경로에 대하여 분석 수행함 (17개 경로는 전체 건수 대비 97.8%, 전체 기술료 합계 대비 97.5% 의 비중을 차지)

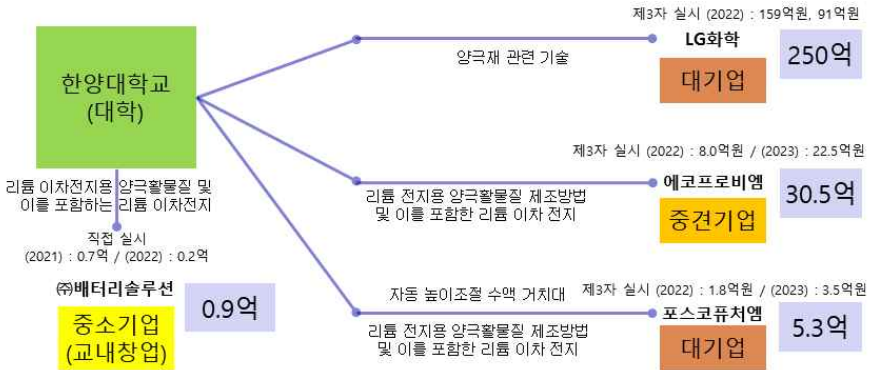
- 가장 일반적인 경로는 중소기업 직접실시의 경우로서, 낮은 기술료 수준 보임
 - 가장 일반적인 경로는 ‘중소기업 주관-영리법인 기술소유-직접실시’의 경로(7번), 전체 건수의 56%, 건당 평균 기술료는 약 2,160만 원이며, 1억원 이상의 기술료가 창출될 확률은 3.6%
- 고기술료 경로 분석결과, 대기업 및 중견기업의 참여 경로의 성과가 두드러짐
 - 평균 기술료 수준이나 1억이상 기술료 비율이 높은 경로 도출됨 (노랑색 표시)
 - 대기업 주관과제들의 경우 기술료 평균 값 자체가 4~6억 원 수준으로 중소기업 주관 사례에 비하면 20~30배 이상 큰 값을 가지는 것으로 나타났으며, 1억원 이상 기술료 발생 비율 역시 50% 가 넘는 수준
 - 연구 주관 대기업이 직접 실시한 경우 뿐 아니라, 3자 실시 사례 혹은 대기업이 주관한 연구에 포함되어 연구를 수행한 비영리 법인의 직접 실시 사례 또한 높은 평균 기술료를 보이고, 높은 고기술료 비율을 보인다는 점이 특징적

<표 4> 국가R&D 고기술료 창출 주요경로 (기술료 합계 100억 이상)

번호	경로명	관측치	합계	기술료평균	1억이상 비율	건수 비중	기술료 합계비중
1	대기업-영리법인-제3자실시	19	12,848	676.2	73.70%	0.1%	0.8%
2	대기업-영리법인-직접(자가)실시	371	151,850	409.3	58.50%	1.2%	9.0%
3	대기업-비영리법인-직접(자가)실시	70	39,774	568.2	54.30%	0.2%	2.4%
4	중견기업-영리법인-직접(자가)실시	727	90,148	124	37.30%	2.4%	5.4%
5	중견기업-비영리법인-직접(자가)실시	71	10,757	151.5	57.70%	0.2%	0.6%
6	중소기업-영리법인-제3자실시	460	73,416	159.6	9.10%	1.5%	4.4%
7	중소기업-영리법인-직접(자가)실시	16,777	362,383	21.6	3.60%	56.1%	21.5%
8	중소기업-비영리법인-제3자실시	216	17,431	80.7	11.10%	0.7%	1.0%
9	중소기업-비영리법인-직접(자가)실시	564	28,877	51.2	14.70%	1.9%	1.7%
10	대학-영리법인-제3자실시	472	32,615	69.1	16.30%	1.6%	1.9%
11	대학-영리법인-직접(자가)실시	836	47,401	56.7	17.10%	2.8%	2.8%
12	대학-비영리법인-제3자실시	2,729	269,625	98.8	20.30%	9.1%	16.0%
13	대학-비영리법인-직접(자가)실시	1,051	83,660	79.6	17.80%	3.5%	5.0%
14	출연연구소-영리법인-제3자실시	177	18,072	102.1	30.50%	0.6%	1.1%
15	출연연구소-영리법인-직접(자가)실시	522	39,202	75.1	18.20%	1.7%	2.3%
16	출연연구소-비영리법인-제3자실시	3,411	295,734	86.7	22.30%	11.4%	17.6%
17	출연연구소-비영리법인-직접(자가)실시	750	66,900	89.2	23.30%	2.5%	4.0%
합계 (상기 주요 경로)		29,223	1,640,693	56.1	8.7%	97.8%	97.5%
합계 (전체 경로)		29,880	1,682,861	56.3	8.8%	100.0%	100.0%

- 대기업 및 중견기업은 대학 등과의 산학협력에서도 높은 성과를 거두고 있음
 - 국가연구개발사업의 기술료 성과 가운데 가장 고액의 기술료 사례로 신고된 한양대학교의 양극재 관련기술 기술이전 역시 대학과 대기업, 그리고 중견기업들 간의 기술이전결과를 통해 얻어낸 큰 성과

[그림 3] 기술료 창출 경로 (한양대학교 이차전지 사례)



- 한편, 중소기업의 3자실시 사례 조사를 통해, 국가연구개발사업 성과의 해외 기술이전에 대한 주목 및 관리 필요성 확인됨
 - “중소기업-영리법인-3자실시(8번경로)”는 중소기업이 주관했음에도 불구하고, 평균 기술료가 1억 5천만 원 수준으로 높음
 - 일반적으로 대부분의 기술이전사례를 보여주고있는 중소기업-직접실시 사례와 달리, 중소기업에서 개발한 기술이지만 외부 기술이전을 이룬 유형
 - 조사결과, 연구개발을 수행하는 중소기업이 해외의 기업에 기술을 이전이 주요한 사례로 나타났으며, 연구개발 중심의 중소기업이 개발한 기술이 관련 업계의 시장이 성장하고, 사업화 역량이 있는 글로벌 기업이 기술을 구매하게 될 경우 대형 기술료가 창출되는 것을 보여주는 사례
 - 로파바이오의 경우 약 250억 원, 보로노리의 경우 약 148억 원의 기술료를 거둬

- 국가연구개발사업을 통해 개발된 기술의 해외 기술이전이 적정한지 여부는 논의가 필요하며, 이와 같은 현황들을 체계적으로 관리하고 모니터링 필요

□ 정책적 시사점

○ 국가연구개발 사업의 성과 현황에 대한 인식 제고 필요

- 국가연구개발사업 창출 논문의 질적 수준 등 분석결과, 국가연구개발 사업에서 창출된 논문 성과는 양적, 질적으로 향상되고 있는 경향을 보이고 있음
- 국가연구개발사업의 질적 성과가 향상 되고 있음을 보여주며, R&D 패러독스 관련 선행 연구결과와 부합하는 측면을 시사
- 또한 국가연구개발을 통한 다수의 고기술료 창출 사례들이 존재하고 있으나, 이에 대한 인식이 낮았으며, 구체적인 분석도 드물었음
- 연구개발사업을 통한 고기술료 창출 사례 등은 연구자 사기 고취에 기여가능

○ 우수 논문 창출을 위한 제언

- 분석결과, 국가연구개발사업 성과논문의 상위 10% 수준 논문까지는 비율이 점차 점진적으로 증가하고 있지만, 상위 1% 논문에서는 정체되고 있으며, 1% 논문에서의 주저자 비율이 낮은 것이 문제로 확인됨
- 가장 우수한 수준의 성과를 창출하는 과정에서 우리나라 연구자들이 공저자에 머무르지 않고 좀 더 주도적인 역할을 할 수 있도록 유도할 전략이 필요
- 최우수 연구 성과를 촉진하고 그 과정에서의 주도적 역할을 강화하기 위해 최고 수준의 연구에 대한 글로벌 공동 연구 지원 등은 효율적인 전략이 될 수 있음
- 1% 논문을 창출한 과제의 특징들을 고려할 때 연구기간이 길고 연구비 규모가 큰 과제들에서 창출되는 경향이 높았으며, 이는 장기간의 연구를 지원하는 지원체계의 필요성을 보여줌

○ 기술료 창출을 위한 제언

- 국가연구개발사업에서 대기업과 중견기업 등의 참여를 높일 필요

- 중소기업들과 대기업과 중견기업이 함께 컨소시엄을 구성하고, 산학연이 서로 시너지를 낼 수 있는 방향으로 기업 R&D 지원 전략이 수립될 필요
 - 한편 국가연구개발사업을 통해 창출된 과학기술성과로서 높은 기술료의 추구가 올바른가에 대한 논의가 함께 공존하고 있음
 - 현재 낮은 기술료의 원인으로 지적되는 사유는 대기업 보다는 중소기업 중심, 독점실시 보다는 아닌 통상실시 중심, 해외 기업보다는 국내기업 중심으로 기술 이전을 권하고 있기 때문
 - 기술이전과 기술료 수취에 대해 올바른 방향성을 설정이 필요하며, 선결 조건으로서 기술료가 발생되고 있는 현황에 대해 올바르게 파악하는 것이 필요
- 성과정보관리 개선을 위한 제언
- 국가연구개발사업 성과 질적 수준 분석을 위한 성과정보관리 개선 필요
 - 하나의 연구성과가 창출되는데 그간의 누적된 연구활동의 기여가 반드시 존재하기 때문에, 이와 같은 정보가 최대한 체계적으로 축적될 필요 (연구자 단위의 정보 및 선행 관련 연구 정보 등)
 - 과제-특허-기술료로 이어지는 성과창출과정을 자세히 들여다보기 위한 관련 특허정보의 구축 및 연계가 필요
 - 국가연구개발사업에서 창출된 특허들과, 해당 특허들이 포함된 기술이전, 그리고 그 기술의 소유기관과 실시기관은 어디인지 명확히 파악 필요

Summary

Exploring Pathways to High Performance in National R&D Programs

·Project Leader : Pilseong Jang

·Participants : Seunghwa Jin · Hyeok Lee · Soo-ah, Sohn · Changhyeon Song

·Seunghwan Oh · Chul Lee

The primary objective of this study is to analyze the characteristics and performance pathways of high-performing projects that have produced qualitatively superior outcomes in national R&D programs and to derive policy implications for advancing R&D performance. This research goes beyond the conventional statistical analyses of national R&D project outcomes by delving deeper into the current status and performance levels from the perspective of performance pathways.

While regular efforts are made to monitor and analyze the effectiveness of national R&D program outcomes, they often stop at generating aggregated statistics, posing limitations in formulating effective evidence-based strategies. To address these issues, this study aims to define and identify high-performing projects and analyze the connections between project information, performance pathways, and the characteristics of executing entities, thereby exploring the mechanisms for achieving superior performance that have not been adequately addressed in previous studies.

This research examines the types of projects, programs, and interactions among executing entities that result in high-performing outcomes within national R&D programs. As a first step, it identifies performance metrics to define "high performance." Considering representativeness, data availability, and ease of qualitative quantification, this study selected publications and technology licensing fees as key indicators for analyzing high performance.

Analysis of Highly Cited Papers (Chapters 3 and 4)

The analysis of highly cited papers is conducted in Chapters 3 and 4. Although information on papers produced as outcomes of national R&D programs is aggregated, the qualitative levels of these papers are not managed separately. As a result, qualitative analysis of individual papers produced from national R&D projects is not feasible under current conditions. To address this limitation, this study combines citation information from the Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) to newly gather qualitative data on papers resulting from national R&D efforts.

In Chapter 3, a comprehensive analysis of this newly established qualitative dataset is conducted. Since the distribution of qualitative levels across projects and papers has not been previously analyzed, this chapter examines the distribution of papers by their qualitative levels from multiple perspectives. Chapter 4 extends this by linking qualitative metrics developed in Chapter 3 with project-level data to build an integrated database capable of identifying projects that produced highly cited papers. Using this database, the study analyzes which types of projects generate highly cited papers and aims to derive insights that can contribute to project design.

According to the analysis, the overall quality of papers produced through national R&D programs appears to be on the rise. Although the share of papers in the top 10% citation bracket has gradually increased, the proportion at the top 1% level has not shown a similar upward trend, suggesting that the very highest-performing publications may be stagnating. At the same time, an expanding share of Q1 and Q2 papers alongside a declining share of Q4 papers indicate that the qualitative outcomes of national R&D efforts are improving. These findings also align with previous research suggesting that increased public R&D investment can lead to gradually enhanced research quality, thus alleviating aspects of the so-called “R&D paradox.”

Meanwhile, projects producing papers in the top 1% citation bracket tend to be those with both larger budgets and longer durations. Specifically, the proportion of high-budget projects among top 1% paper-producing initiatives is roughly double their overall share, and the share of long-term projects is

approximately four times greater in this top-performing group. These results suggest that providing sufficient funding and allowing extended research timelines can play a critical role in achieving the highest-impact outcomes.

Analysis of Technology Licensing Fees (Chapters 5 and 6)

Chapters 5 and 6 explore performance pathways and project characteristics using technology licensing fees as a criterion for high performance. Chapter 5 focuses on identifying major pathways leading to excellent outcomes from the perspective of technology licensing fees and includes project-level analysis. While the analysis identifies key pathways to generating high licensing fees, understanding these pathways in detail requires validation through case studies. Consequently, Chapter 6 selects cases of projects that achieved high licensing fees through key pathways to examine the specific activities conducted in these research and commercialization processes.

The process of generating licensing fees is often complex, involving time lags until research outputs are commercialized, integration of prior research results, interactions among multiple stakeholders, and various technology transactions. The case studies in Chapter 6 aim to enhance understanding of these intricate pathways to technology licensing fee generation and provide insights into effective practices for commercialization.

The most common route is direct commercialization by small and medium-sized enterprises, generally resulting in comparatively lower royalty levels. This path accounts for more than half of all cases, and while it remains the most frequently observed, its probability of generating substantially higher royalties is relatively low.

By contrast, high-royalty pathways prominently involve large corporations and mid-sized enterprises, whose projects tend to show both higher average royalty levels and a greater proportion of high-royalty outcomes. In these cases, royalty levels can be many times higher than those of SME-led projects, and a significant share of them surpass a certain high-royalty threshold. Notably, strong performance is evident not only when the large enterprise leading a project directly commercializes the technology, but also when commercialization is carried out through third parties or by nonprofit organizations participating in the project.

Conclusion and policy recommendations

1. Recommendations for Producing High-Quality Academic Papers

To enhance the production of high-quality academic papers in national R&D projects, it is essential to increase the share of top 1% papers and strengthen the role of domestic researchers as lead authors. Although the proportion of top 10% papers has been steadily increasing, top 1% papers remain stagnant, indicating the need for additional institutional and financial support for research programs with accumulated excellence. Long-term projects with larger budgets have shown a higher likelihood of producing top 1% papers, emphasizing the importance of creating a robust support system for extended research. Furthermore, strengthening the role of domestic researchers in planning and conducting internationally collaborative research is critical to boosting the global competitiveness of national R&D outputs.

2. Recommendations for Generating High Licensing Fees

In terms of generating high licensing fees, greater participation of large and mid-sized enterprises in national R&D projects is necessary. Collaborative R&D between SMEs and larger firms can create synergies, particularly when large corporations act as primary stakeholders in the commercialization process. However, institutional safeguards must be established to protect SMEs' intellectual property rights and prevent technology misappropriation. Additionally, fostering effective industry-academia-government collaboration has proven to yield higher licensing fees, as seen in projects led by the Ministry of Education. Scaling up funding for "selection and focus" projects, which prioritize larger budgets and strategic partnerships, is another key recommendation for maximizing technological and economic impact.

3. Recommendations for Improving Performance Management Systems

Finally, improving the performance management systems of national R&D projects is critical for long-term success. Linking project information with outcomes, such as patents and licensing revenue, would provide a clearer understanding of the pathways from research to commercialization. This includes

integrating patent data with licensing reports to trace the specific technologies being commercialized and their originating projects. Furthermore, transparency in technology transfer processes, including disclosure of the institutions involved, is necessary to address concerns such as technology leakage. By establishing systematic data integration and improving reporting mechanisms, national R&D programs can better assess their impact and refine strategies for achieving superior performance.

| 제1장 | 연구 개요

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구 배경

우리나라는 저성장, 저출산, 고령화 등 경제사회적 환경의 도전적 변화에 직면해 있으며, 이러한 변화 속에서 연구개발(R&D) 투자 효과와 효율성을 더욱 강화해야 할 필요성이 증대되고 있다. 특히, 우리나라의 GDP 대비 R&D 투자 비중은 2021년 기준 4.93%로 세계 2위를 기록하고 있지만, 투자에 대한 효율적 성과 창출을 위한 명확한 증거기반 전략은 부족한 실정이다. 따라서 본 연구는 이러한 도전 과제를 극복하고 국가 연구개발 역량과 효율성을 제고하기 위한 방안을 모색하고자 한다.

국가연구개발사업의 성과는 양적인 측면에서 상당한 성장을 이뤄왔으나, 질적인 성과 면에서는 여전히 한계가 존재함이 제기되고 있다. 국가연구개발사업의 질적 성과를 제고하기 위한 여러 제도적 개선 노력이 기울여 질 필요가 있다. 그중에서도 우선적으로 시도되어야 할 것은 증거기반의 현황 진단과 이를 기반으로 한 전략 수립이라고 여겨진다. 국가연구개발사업의 투자가 확대되고 있고, 참여 주체의 수 또한 크게 증가하고 있음을 고려할 때 데이터 및 증거 기반의 전략이 더욱 요구되고 있다.

반면, 성과의 질적 수준을 제고하기 위한 분석들은 충분히 수행되고 있다고 보기 어렵다. 국가연구개발사업에 대해 수행되는 다수의 리포트들은 여전히 논문, 특허 건수 등을 총량적이고 평균적인 관점에서 집계한 지표들을 중점적으로 다루고 있다. 또한 성과 수준 뿐 아니라 성과 창출 경로에 대한 분석이 부족한 상황이며, 이로 인해 성과 질적 도약을 위한 실효적인 전략 수립이 어려운 상태이다. 따라서 본 연구는 국가 연구개발사업에서 질적으로 우수한 성과를 창출한 고성과 과제들의 특성 및 성과 창출 경로를 심층적으로 분석하여, 이를 바탕으로 국가연구개발사업의 질적 성과를 제고하기 위한 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

성과 창출의 유형, 질적 수준, 수행 주체 및 성과 활용 주체에 따라 성과 창출 양상

이 상이하게 나타나고 있으며, 이러한 다양성을 고려한 분석이 필요하다. 특히, 기술료 성과의 경우 연구 주관, 참여, 성과 활용으로 이어지는 성과 창출 경로 관점에서의 분석을 통해 보다 실효성 있는 성과 제고 전략을 제시할 수 있을 것이다. 국가연구개발사업의 투입 대비 성과 효율성은 점진적으로 향상되고 있는 것으로 보고되기도 하나, 이 효율성 향상을 견인하는 주요 경로와 요인에 대한 명확한 이해는 부족한 상황이다. 따라서 본 연구는 성과 창출 경로와 고성과 과제의 특성을 체계적으로 분석하여, 성과 제고를 위한 실질적인 전략을 도출하는 것을 목적으로 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 주요 목적은 국가연구개발사업에서 질적으로 우수한 성과를 창출한 고성과 과제들의 특성 및 성과 창출 경로를 분석하여 R&D 성과 도약을 위한 정책적 시사점을 도출하는 데 있다.

본 연구는 기존의 국가연구개발사업 성과에 대한 단순 유형별 통계 분석을 넘어, 성과 창출 경로 유형 관점에서 현황 및 성과 수준을 심층적으로 파악하고자 한다. 국가연구개발사업의 성과를 모니터링하고, 그 효과 수준을 분석하기 위한 여러 정성적인 노력들이 이루어지고 있지만, 총괄적인 통계를 산출하는 것에 그치는 경우가 많아 실효적인 증거기반 전략을 세우는 데 한계가 있다고 판단된다. 특히, 고성과 과제를 정의하고 이를 식별하여, 과제 정보와 성과 창출 경로, 수행 주체의 특성 등을 연계하여 분석함으로써, 기존 연구들이 다루지 못한 고성과 창출 메커니즘을 구체적으로 규명하고자 한다. 이를 통해 국가연구개발사업 성과의 질적 수준을 높이기 위한 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

작년 과학기술정책연구원에서는 ‘코리아 R&D 패러독스에 관한 실증적 접근’이라는 연구를 통해 국가 전체 R&D와 정부 R&D 성과에 대해 효율성, 질적 수준, 경제적 파급효과 관점에서 다각적 분석을 수행하였다(장필성 외 2023). 다만 해당 연구에서는 정부R&D(국가연구개발사업)의 성과에 대해 총괄적인 평가만을 수행하였고, 사업 및 과제 단위에서의 고성과 창출 요인 등에 대해서 심층적으로 탐구하지 못했다. 본 연구는 이러한 문제 의식을 진전시켜, 국가연구개발사업의 성과 정보와 과제 특성을

새롭게 연계하여 고성과 과제들의 특성과 성과 창출 경로를 탐구함으로써, 국가연구개발사업 성과의 질적 도약을 위한 실질적이고 구체적인 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

특히 고성과 과제들에 대한 분석 결과를 바탕으로 고성과 창출을 지속적으로 재창출해 내기 위한 방안이 무엇인지 찾고자 하며, 고성과가 빈번하게 도출되는 사업이나 과제의 유형이나 특성을 도출하여, 신규 사업들의 설계에 대한 시사점을 제공하고자 한다. 본 연구는 고인용 논문과, 고 기술료 성과를 중심으로 고성과가 창출되는 과제 및 경로 특성을 분석함으로써, 국가 연구개발 투자 효율성을 높이기 위한 방향을 제안할 수 있을 것이다.

한편, 사업 및 과제 단위에서 국가연구개발사업의 성과를 분석하는 것은 여러 난점을 가지고 있다. 과학기술연구의 경우 여러 다양한 연구과제를 통해 축적된 연구결과물이 시차를 두고 성과로 발현되므로, 특정한 사업이나 과제의 성과에 귀속되기가 어려운 특징이 있다. 따라서 이와 같은 복잡한 관계를 잘 포착하여 분석하기 위해서는 연구 수행 및 성과에 대한 다양한 정보가 체계적으로 구축되어야 할 필요가 있다. 본 연구는 현 시점에서 활용 가능한 데이터들을 기반으로 분석을 시도하였으며, 이 과정에서 발견하게 된 과제 및 성과 정보 관리 방식에 대한 개선 방향도 제안하고자 한다.

결론적으로, 본 연구는 국가연구개발사업의 성과 효과 및 효율성을 제고하기 위한 증거기반 전략을 제시함으로써, 연구개발 투자의 질적 향상과 효율성 증대, 그리고 국가 연구개발 체계의 지속 가능성을 확보하는 데 기여하고자 한다. 본 연구의 결과가 국가 연구개발 정책 수립 및 실행 과정에서 중요한 기초자료로 활용될 것이며, 나아가 국가 차원의 지속 가능한 발전을 위한 시사점을 제공하기를 기대한다.

제2절 연구 내용 개괄

본 연구는 국가연구개발사업의 고성과들은 어떤 사업과 과제, 그리고 어떠한 수행 주체들의 활동과 상호작용을 통해 발생되고 있는지를 살펴보고자 한다. 이를 위해 먼저 필요한 것은 고성과를 정의하기 위한 성과 유형을 결정하는 것이다. 이에 2장에서는 먼저 국가 연구개발사업의 성과 관리와 관련된 주요한 보고서들을 살펴보고, 특히 우수 성과와 관련하여 어떻게 관리되고 있는지 살펴본다. 그리고 본 연구의 분석 목적과 자료의 가용성 등을 고려하여 고인용 논문과 기술료라는 두 가지 유형의 성과에 대해서 고성과 과제 및 창출 경로에 대한 분석을 수행하였다.

먼저 고인용 논문에 대한 분석을 3장과 4장에 나누어서 수행하였다. 현재 국가연구개발사업 성과로서 창출된 논문에 대한 정보는 취합되어있지만, 각 논문의 질적 수준에 대한 정보는 별도로 관리되고 있지 않다. 따라서 국가연구개발사업에서 창출된 개별 논문에 대한 질적분석 자체가 가능하지 않은 상황이다. 따라서 본 연구에서는 이를 극복하기 위하여, 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 관리하고 있는 논문의 피인용 정보와 결합하여 국가연구개발사업 성과 논문의 질적 수준 정보를 새롭게 수집하였다.

3장에서는 이와 같이 새롭게 구축된 국가연구개발사업 논문성과의 질적 수준 정보에 대하여 개괄적인 분석을 수행하였다. 그간 국가연구개발사업 내 논문들의 질적 수준이 과제 및 논문의 성격에 따라 어떻게 분포되었는지에 대해서는 분석되지 못했기 때문에, 3장에서는 국가연구개발사업 성과 논문들이 질적 수준에 따라 어떻게 분포되고 있는지를 다각적으로 살펴보았다.

4장에서는 3장에서 구축한 질적 지표를 포함한 논문성과정보와 국가연구개발사업 과제정보를 연계하여 각 연구과제들 가운데 고인용 논문을 창출한 과제여부를 구분할 수 있는 연계DB를 구축하였다. 이를 바탕으로 어떠한 연구과제에서 고인용 논문들이 창출되었는지를 분석하였으며, 과제 설계단계에 기여할 수 있는 시사점을 얻고자 하였다.

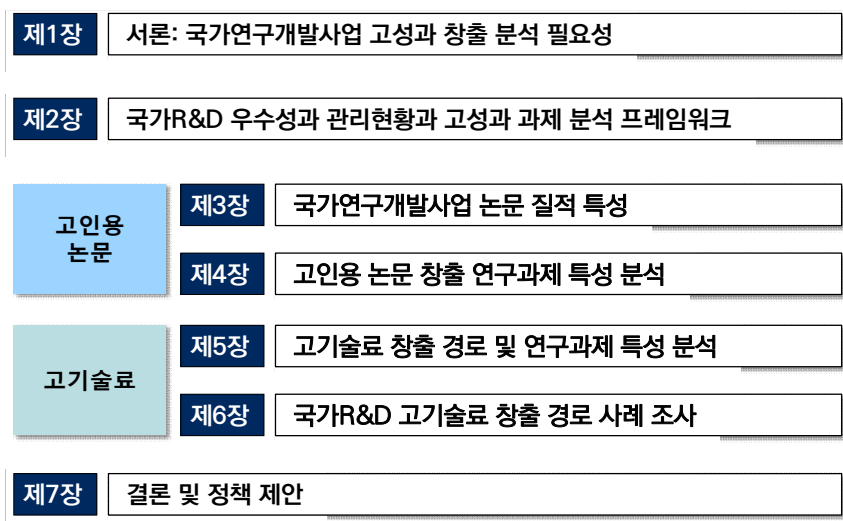
5장과 6장에서는 기술료를 기준으로 고성과를 창출한 경로와 과제 특성에 대해 탐색하고자 하였다. 논문에 비해 기술료의 경우 과제수행을 통해 직접 성과가 창출되기보다, 과제의 수행을 통해 얻어지는 기술성과물이 제 3자에게 기술이전되어 기술료가

발생되는 등 여러 참여주체들의 상호작용을 통해 성과가 창출된다. 따라서 기술료 관점에서는 성과 창출 경로를 우선적으로 탐색하고자 하였으며, 과제 관점에서의 분석도 함께 수행하였다.

5장의 분석을 통해 기술료 창출관점에서 우수한 성과를 보이는 주요한 경로들을 식별할 수 있었으나, 각 경로들을 잘 이해하기 위해서는 주요 사례들을 중심으로 실제 사례들에 대한 정보를 병행하여 확인할 필요가 있다. 따라서 6장에서는 주요한 경로들에서 높은 기술료를 얻은 사례들을 선정하여, 실제 어떠한 활동들이 각 연구 및 사업화 경로들에서 이루어졌는지를 파악하고자 하였다. 기술료 발생과정은 실제 연구과제의 결과물이 사업화 되기까지 시간이 소요될 뿐 아니라, 선행 연구 결과들이 결합되어 발생되는 경우가 빈번하고, 다수의 주체들과 여러 건의 기술거래로 나뉘어 발생되기도 하는 등 사례별로 상당히 복잡한 양상을 가지는 특징이 있다. 6장에서의 사례 조사는 이와 같은 복잡한 유형의 기술료 창출과정들에 대한 이해를 돕는 역할을 할 것으로 기대된다.

7장에서는 이상의 분석 및 조사 결과들을 바탕으로 주요한 결론을 종합하고, 정책적 시사점을 제시하였다. 분석 결과를 통한 과제 및 사업 설계를 위한 시사점을 제시하였으며, 지속적으로 더 나은 증거기반의 성과 평가를 운영하기 위한 정보 관리 측면의 시사점도 제시하였다.

[그림 1-1] 연구 내용 개괄



| 제2장 | 국가R&D 우수성과 관리 현황과 고성과 과제 분석 프레임워크

제1절 국가연구개발사업 성과 관리현황

1. 국가연구개발사업 성과 관리현황

국가연구개발사업 정보는 과제정보와 성과정보로 분리되어 관리되고 있으며 대학, 정부출연연구기관, 기업 등이 국가연구개발사업을 수행하여 획득한 5년간의 연구개발 성과이다. 성과는 논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성지원, 연수지원으로 크게 구분되며 연구개발지원을 담당하고 있는 해당 부처 및 연구관리 전문기관이 제출한 자료를 과학기술정보통신부 및 KISTEP이 취합한 후 국가과학기술자문회의의 심의를 받는다. 국가연구개발사업 성과분석은 크게 과학적, 경제적, 기술적, 사회적 성과로 구성되며 다음 그림과 같이 분류된다(그림 2-1) 참고).

[그림 2-1] 국가연구개발사업 성과분석 항목



※ SCIE논문, 특허, 기술료, 사업화 성과는 부처, 연구개발단계, 연구수행주체, 6T, 지역 등 5개 항목별로 상세분석 실시

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024: 9), 그림 1-2 재인용

그간의 국가연구개발 성과지표 및 결과는 총량/평균의 분포 및 변화를 전반적인 상황만을 모니터링하는 수준에 머물렀고 질적 수준이나 우수성과를 창출한 사업이나 과

제단위에서의 분석은 수행되지 않았다. 논문 및 특허의 경우, 피인용 지수 및 특허등급 평가를 기준으로 질적 수준에 대한 모니터링이 일부 수행되고 있으며, 상위 1%, 10% 등 질적 수준에 따른 분석은 아직까지 수행되지 않았다(그림 2-2), [그림 2-3] 참고).

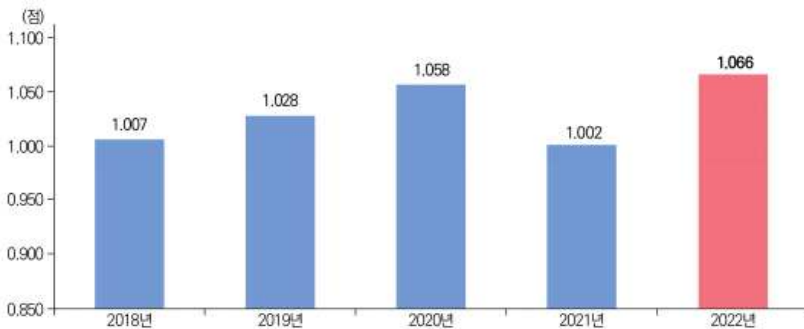
[그림 2-2] 국가연구개발사업 성과의 최근 5년 추이('18년-'22년)



설명: 2022년 정부 R&D 성과의 최근 5년간 연평균 증가율은 대부분 정부 R&D 투자 증가율(9.7%)을 하회하며, 국내 출원특허, 해외출원특허, 사업화 성과는 전년대비 증가하였으나 SCIE논문, 국내등록특허, 해외등록특허, 기술료 성과는 감소하였음

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024: 17), 그림 2-1 재인용

[그림 2-3] 정부 R&D SCIE논문 mR2nIF 추이('18년-'22년)



설명: 2022년 SCIE논문성과 1편당 피인용수는 전년대비 소폭 감소하였으나 mmlF, mR2nIF 등이 향상되어, 최근 5년간 SCIE논문의 질적 수준은 꾸준히 증가하고 있는 추세임

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024: 83), 그림 3-8 재인용

2. 국가연구개발사업 우수성과 관리현황

국가연구개발사업지원으로 도출된 연구수행주체가 생산한 우수성과는 크게 과학기술성과 및 기업지원으로 구분 될 수 있다. 각 부처에서 수행되고 있는 국가연구개발사업에 대한 성과는 기본적으로 과학기술정보통신부 및 한국과학기술기획평가원에서 관리된다. ‘우수성과’라고 불리우는 우수성과 관리는 전체 연구분야가 아닌 특정한 연구 분야에 한하여 해당부처 추천 및 심사과정을 거쳐 별도로 선별한다. 기 선별된 우수성과와 중복으로 선정된 우수성과일지라도 국토교통, 보건 의료, 환경 등 특정부처 및 연구관리 전문기관에서는 해당 연구분야 또는 특정 사업에 대해 우수성과를 별도로 선별하여 관리하는 것으로 조사되었다.

가. 우수성과 관리 사례

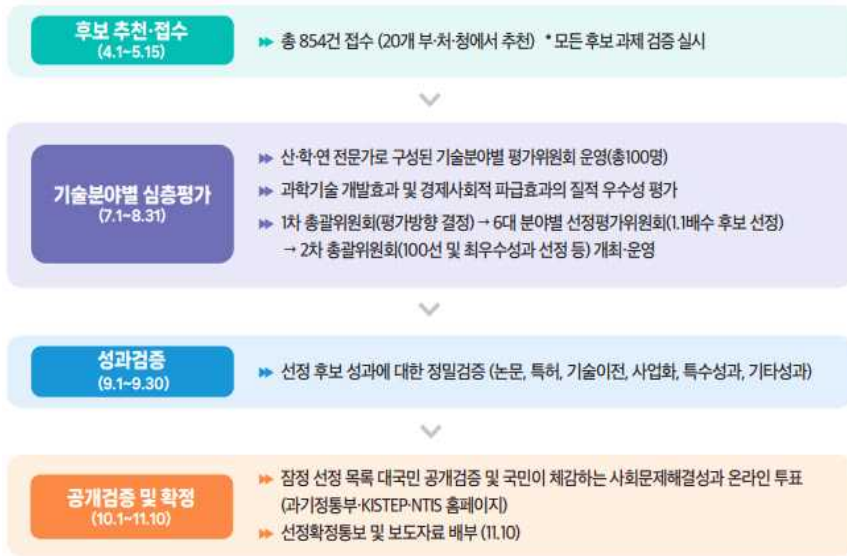
1) 과학기술성과

□ 국가연구개발 우수성과 100선 사례 및 추적조사

국가연구개발사업으로 창출된 우수성과는 조사 전년도에 창출한 다양한 기술 분야에서 도출한 논문, 특허, 기술이전 등 주요성과를 중심으로 성과의 장기적 지속성과 실제적인 사회적 파급력을 평가하는데 목적을 두었다. 먼저, 2023년 국가연구개발 우수성과 100선 사례집은 한국 정부가 지원하는 연구개발(R&D) 과제 중 우수성과를 선별하여 국민에게 소개하고, 과학기술 연구의 공로를 치하하는 목적으로 발간되었다. 해당 보고서는 다양한 기술 분야의 뛰어난 연구 성과들을 한자리에 모아 연구자들의 노고를 알리고 국가 경제 및 사회적 발전에 기여하는 연구의 중요성을 강조한다. 보고서에서 다룬 성과지표 및 선정기준인 논문, 특허, 기술이전, 사업화 등 다각적인 지표를 기반으로 성과를 평가하고 각 성과는 경제적 파급효과, 사회 문제 해결에 기여도, 기술적 혁신성 등의 기준을 통해 전문가 평가위원회의 검토 및 대국민 검증 과정을 거쳐 선정된다. 특히, 보고서에는 기계·소재, 생명·해양, 에너지·환경, 정보·전자, 융합, 순수기초·인프라 등 6대 기술분야에서 고르게 선정된 우수성과가 포함되어 있으며, 이

중 사회문제 해결에 기여할 수 있는 성과 10건은 별도로 선발되어 온라인 투표를 통해 평가되었다. ([그림 2-4] 참고).

[그림 2-4] 국가연구개발 우수성과 100선 선정과정(2023년)

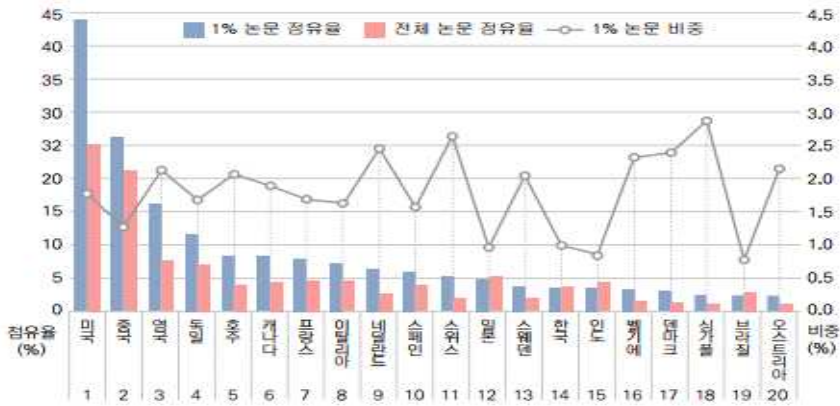


자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023: 5)¹⁾.

다른 성과보고서와의 차별점은 다양한 부처와 기관에서 추천된 성과 중 일부를 선별하는 종합적 평가방식을 적용하여 과학기술적 파급효과와 경제적 효과를 함께 다루어, 연구 성과의 기술적 기여도뿐 아니라 사회·경제적 혜택을 강조하였다. 그러나 보고서가 전체 국가 논문 등 국제적 성과 비교하여 정부 R&D의 위치를 조망하기보다는 선정된 우수성과를 소개하는 데 집중하고 있어, R&D 효율성 분석을 포함한 글로벌 비교 보고서와는 다소 다른 접근 방식을 보여 질적 수준에 대한 분석이 부족하고 성과 선정 기준의 모호성, 특정 분야에 한정된 성과결과에 집중하고 있는 한계점이 존재한다.

1) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「2023 국가연구개발 우수성과 100」.

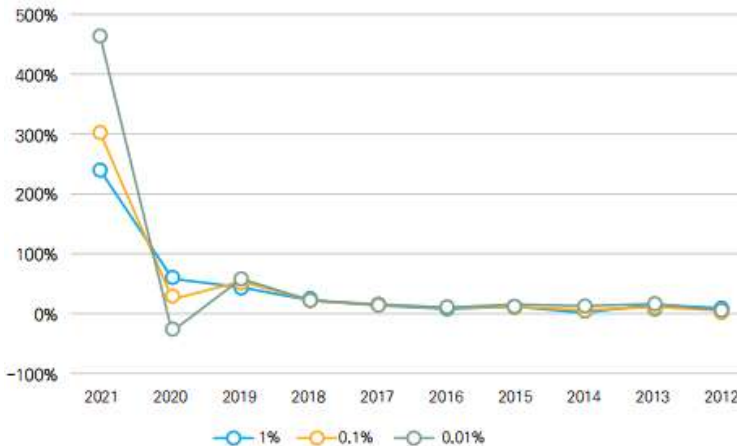
[그림 2-6] 피인용 상위 1% 논문의 점유율과 1% 논문 비중



자료: 한국연구재단(2023.10.52, 그림 4 재인용).

특히, 한국의 SCI 논문 실적 중 상위 1% 논문 수가 양적 성과 대비 빠르게 증가하고 있음을 강조하며, 이를 통해 한국이 국제적으로 주목받는 연구 강국으로 자리 잡아가는 현황을 확인할 수 있다.

[그림 2-7] 고 피인용 논문 기준 피인용수(Baseline)의 연도별 전년대비 증가율



자료: 한국연구재단(2023.10.36, 그림 3 재인용).

이 보고서의 목적은 2012년부터 2022년까지 주요국의 피인용 상위 1% 논문 실적을 분석하여, 우리나라 기초 및 원천 연구의 수준과 역량을 글로벌 차원에서 비교하는 것에 목적을 두었다. 방법론으로는 Clarivate Analytics의 Essential Science Indicators(ESI) 데이터베이스를 활용하여 피인용 상위 1% 논문을 선정하고, 이를 바탕으로 주요국의 논문 실적을 분야별, 국가별로 비교합니다. 각국의 상위 1% 논문 수와 비율, 분야별 강점을 비교하며 한국의 학문적 위치를 파악하고자 하였다. 또한, SCI 논문 실적의 양적 성장과 질적 성장을 연도별로 분석하여 한국의 연구 성과가 질적으로 성장하고 있는지 평가하고, 주요국과의 비교를 통해 정책적 방향성을 제시하고 있습니다. 이를 통해 한국의 학술적 성과를 국제적 기준과 비교하여 진단하고, 이를 바탕으로 국가 연구개발(R&D) 정책에 필요한 시사점을 도출하였다. 특히, 보고서는 상위 1% 논문 성과를 연구 평가 지표로 활용함으로써 한국의 연구개발 성과와 경쟁력을 평가하고, 과학기술 정책 수립에 있어 참고 자료를 제공하는 것을 지향하고 있다.

보고서에서 중점적으로 다루는 성과지표 중 피인용 상위 1% 논문 수⁴⁾는 한국이 연구의 질적 측면에서 어떤 위치에 있는지를 평가하는 중요한 지표로 사용되며, 연구 성과에 대한 최고수준에서의 경쟁력을 평가하기 위한 기준으로 활용된 피인용 상위 0.1%, 0.01% 논문 수⁵⁾를 학문적 영향력이 극히 높은 논문들의 국가별 성과 분석결과를 설명하였다. 또한 국제협력 논문 비율⁶⁾을 살펴 국제공동연구가 연구성과에 미치는 영향정도를 평가하였고 한국의 경우 74%에 이르는 높은 국제 협력 비율을 확인할 수 있었고 연구의 국제적 연계의 중요성을 시사한다(그림 2-8) 참고). 그러나 해당 보고서는 국가 전체의 논문성과(정부 및 민간연구소, 대학 등에서 발표된 모든 논문 대상)를 대상으로 하고 있어 정부 R&D 지원을 통해 창출된 논문성과 결과는 구분하지 않아 연구수행주체 및 과제단위 등 세부기준별 성과비교의 어려움이 존재한다.

4) SCI 논문 중 피인용 횟수 기준으로 상위 1%에 해당하는 논문을 선정하여 국가별 순위와 점유율

5) 피인용 횟수 상위 0.1% 및 0.01% 논문도 포함

6) 각국의 피인용 상위 1% 논문 중 국제 협력 논문의 비율

<표 2-1> 주요국 피인용 상위 1% 논문의 국제협력 연구 비율

(단위 : %)

국가	미국	중국	영국	독일	호주	캐나다	프랑스	이탈리아	네덜란드	스페인
국제협력 비율	56.1	51.3	80.2	82.5	83.9	82.5	85.7	81.8	85.3	84.3
국가	스위스	일본	스웨덴	한국	인도	벨기에	덴마크	싱가포르	브라질	오스트리아
국제협력 비율	88.4	75.3	90.6	73.1	68.9	89.3	89.0	80.3	84.1	90.9

자료: 한국연구재단(2023.10:14, 표 재인용)⁷).

2) 기업지원성과

□ 중소기업 R&D 우수성과 사례 50선⁸)

국가연구개발사업 중 중소기업계에 해당하는 우수성과에 대한 저변확대를 위해 중소기업부는 중소기업의 연구개발 의지를 격려하고 개발된 기술의 질적 성장을 장려하기 위해 기획 홍보 및 우수사례집 발간, 홍보영상 제작 등 전략적 홍보 목적하에 우수성과를 매년 선정하여 관리하고 있다. 2023년 중소기업 기술개발(R&D) 우수성과 50선정은 최근 5년간(2018년-2023년) 해당부처에서 지원한 기술개발 성공완료 과제 등을 대상으로 공모와 성과 검증 및 전문가 평가(2023년 8월~9월)를 거쳐 사업화, 전략기술, 재도전 성공, 공공혁신제품 기업으로 유형을 구분하여 총 50개 기업을 우수성과로 선정하였다. 선정된 기업을 대상으로 포상(장관 표창), 저리융자 및 투자지원과 같은 성과 기술개발의 후속사업화 및 해외전시 참여 지원을 비롯한 후속 기술개발 우대 등 유인책들을 제공하고 있다.

□ 산업기술 R&D 우수성과 사례 10선⁹)

산업기술 R&D 우수성과 사례 10선 선정은 산업통상자원부가 지원하고 있는 첨단기술분야(반도체, 기계, 우주항공, 로봇, 자원회수, 바이오, 이차전지, 전력)에 한정하여 연구관리 전문기관(KEIT, KETEP, KAIT)을 통해 우수성과 공모(2023년 기준

7) 한국연구재단(2023), 2011~2021 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서

8) 중소벤처기업부 보도자료(2023.10.16.), 「중소기업 기술개발(R&D) 우수성과 50선 첫 선정」

9) 산업통상자원부 보도자료(2023.2.24.), 「정밀한 연구개발(R&D) 설계로 혁신성장을 가동하다」

6,288건) 및 평가를 거쳐 50건의 대표성과를 선별한 이후 16건 우수성과를 최종 선정한다. 3개 연구관리 전문기관이 선별한 우수성과는 일반국민을 대상으로 온라인 설문조사를 통해 최종 10건의 우수성과를 선정한다. 중소기업 연구개발 우수성과와 같이 인센티브 부여 목적인 산업기술 R&D 우수성과 사례 10선으로 선정된 기술을 중심으로 매년 연말 ‘산업기술 R&D 대전’을 개최하여 기술전시를 통한 홍보 및 국내외 산학연간의 기술이전 등 성과를 공유하여 정부지원 성과의 적극적인 성과확산을 장려하였다.

□ 기계장비로봇 분야 R&D 우수성과 사례 20선¹⁰⁾

이 보고서는 기계장비 및 로봇 분야의 우수 연구 개발 우수성과를 정리한 것으로 한국 내 주요 산업의 디지털 전환과 기술 융복합을 지원하는 핵심 기술 개발을 촉진하기 위해 지원한 국가연구개발 우수성과 사례를 선별한 결과를 담고 있다. 특히, 기계장비 및 로봇 관련 기술 개발 성과를 강조하며, 이를 통해 산업 경쟁력 강화를 목표로 친환경 기술, 주력산업 지능화, 국산 제조장비의 상용화 등을 중점으로 삼아 주요 산업 내 디지털화와 친환경 기술 보급을 목적으로 완성도 높은 기술을 창출하는 것으로 목표로 한다. 성과도출 기준으로는 산업별 수출 및 매출 성장률, 고용 증대율과 같은 양적 지표뿐만 아니라 기술 자립도를 주요 성과 지표로 다루고 있고 각 R&D 사례별로 기술 개발의 성공 여부 및 상업화 과정에서의 경제적 성과가 포함되어 있어, 국내외 시장 진출 및 기술 격차 축소가 성과 지표로 포함되었다.

언급한 성과지표들을 기준으로 각 성과사례들은 국가와 민간의 공동 협력을 통한 과제 수행 방식을 채택하였으며, R&D 추진 과정에서 성과 관리가 이루어졌고 각각 기술성과의 검증방법에 현장 실증 시험 및 전문가 자문이 포함되었다.

□ 국토교통, 보건의료, 환경 등 연구분야별 우수성과 사례

앞서 언급한 국가연구개발사업 전체에 해당하는 우수성과 및 산업기술 및 중소기업 우수성과 관리사례와 달리 연구분야별 우수성과 사례를 기준으로 조사한 결과, 국토교통, 보건, 환경 분야 R&D 우수성과 관리 사례가 검색되었다. 국가연구개발 우수성

10) 산업통상자원부·한국산업기술평가관리원(2023), 「기계장비로봇분야 R&D 우수성과 사례집」

과 100선 선정작 중 해당 연구분야 선정작을 소개하거나 선정분야별 다양한 심사 기준을 설정하고 평가과정을 거쳐 R&D 우수성과를 선발하여 연구자들의 사기진작을 독려한다.

먼저, 국토교통 R&D 우수성과는 국토교통부 및 국토교통과학기술진흥원이 지원하고 관리하고 있는 지원과제 중에서 '21년 1월~'22년 12월 중 발생한 국토교통 R&D 성과 중 사업화, 기술이전, 법·제도, 특허 등을 창출한 연구자에게 성과 창출 독력을 목적으로 추진되었다. 기술에 대한 연구개발효과, 경제적 파급효과, 사회적 파급효과 및 국민친화성을 정성평가하고 특허, 사업화 및 기술이전, 현장적용, 논문, 지식재산권(특허, S/W, 디자인), 기술인증 등의 정량적 성과 기준의 심사를 통해 국가연구개발 우수성과 100선 선정작 소개, 기술료 우수성과, 국토 및 교통분야 우수성과를 선별한다. 우수성과 주요내용은 연구배경, 성과창출과정(성공요인, 경제/사회적 파급효과) 향후 연구계획, 현장적용사례로 구분하여 국토교통분야 과학기술을 쉽게 이해할 수 있도록 소개한다(국토교통부·국토교통과학기술진흥원, 2023).

2023 보건의료 R&D 우수성과 사례집은 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 지원 및 관리하고 있는 '18년 ~ '21년 종료과제 및 '22년 신규 및 계속 지원 과제에 해당하는 당해연도 성과를 대상으로 과제 우수성을 평가한 결과를 소개하였다. 보건의료 R&D 분야 우수성과 선정기준은 기초 - 응용 - 개발의 연구개발단계 전주기에 걸쳐 발생한 논문, 특허, 기술이전 등 질적으로 우수한 성과 사례 발굴을 목적으로 하였으며 정성 및 정량적 평가절차를 거쳐 논문, 특허, 기술이전, 사업화, 인프라 분야별 우수성과를 최종적으로 선별한다. 최종 선별된 우수성과는 국가연구개발 우수성과 100선 및 보건의료기술진흥 유공자 정부포상 과제와도 중복 선정이 가능하며 홍보 목적성이 강한 것으로 판단된다(보건복지부·한국보건산업진흥원, 2023).

2023 환경 R&D 우수성과 20선 사례집은 환경부와 한국환경산업기술원이 지원 및 관리하고 있는 환경현안 해결을 위한 4대 환경 연구개발 분야(물관리, 자원·토양, 생태·보전, 기후·대기)에 대한 우수성과를 창출한 연구자 포상 및 홍보·확산을 목적으로 한다. 이외에도 IP-R&D 전략지원사업, ICT R&D 혁신바우처 지원사업 등 사업단위차원에서 우수한 성과를 보인 과제뿐만 아니라 해당 부처 및 연구관리 전문기관이 추진하는 사업

내용과 지원성고를 동시에 소개하는 것으로 조사되었다(환경부·한국환경산업기술원, 2023).

[그림 2-8] 연구분야별 R&D 우수성과 예시(환경 분야)



자료: 환경부·한국환경산업기술원(2023: 14-15)¹¹⁾

<표 2-2> 우수성과 관리 사례 비교

구분	선정범위	선정분야	선정성과	결과활용
국가연구개발사업 우수성과 100선	정부R&D수행과제 전체	기계·소재, 생명·해양, 에너지·환경, 정보·전자, 융합, 순수기초·인프라(6)	조사 전년도에 창출한 논문, 특허, 기술이전 성과 중 과제별 우수성과	국가연구개발 우수성과 활용 및 확산 사례 공유
국가연구개발사업 우수성과 추적조사	과거 우수성과 100선 선정 과제	기계·소재, 생명·해양, 에너지·환경, 정보·전자(4)	성과활용 및 확산사례 추적조사(중단포함) 결과 우수 과제	국가연구개발 우수성과활용 및 확산 사례의 파급효과 추적
주요국의 피인용 1%논문 질적 비교분석	SCI 논문 중 피인용 1% 논문	기초·원천분야	고피인용 논문 산출 실적 국제비교	고피인용 논문 산출 실적 국제비교 및 해당분야 수준 및 역량 진단

11) 환경부·한국환경산업기술원(2023), 「2023 환경 R&D 우수성과 20선 사례집」

구분	선정범위	선정분야	선정성과	결과활용
중소기업 연구개발 우수성과 50선	중기부 소관 중소기업 R&D 수행기업 대상 성과(5년간)	사업화, 전략기술, 한계기계·재도전, 공공혁신	분야별 중소기업	인센티브
산업기술 R&D 우수성과 10선	산업부 지원 첨단기술 분야	반도체, 기계, 우주항공, 로봇, 자원회수, 바이오, 이차전지, 전력(8)	분야별 기술	인센티브
기계장비로봇분야 R&D 우수성과 20선	기계장비산업 및 로봇산업기술개발 지원 과제	기계, 장비, 로봇(3)	매출, 특허, 논문	해당분야 우수성과 발굴

자료: 연구진 작성

나. 결과 및 시사점 도출

국가연구개발사업 전체, 소관부처, 연구개발분야, 단위사업 등 다양한 기준에 의해 우수성과 사례가 선정되고 있으나 ‘우수성과’의 개념 정의가 상이하며 국가연구개발사업 우수성과 100선 및 추적조사로 선정된 과제가 개별 분야의 우수성과로도 중복으로 선정되는 것을 확인하였다. 우수성과 추적조사를 제외한 우수성과 사례의 경우 일회성 현황 조사의 성격이 강한 것으로 조사되었고 양적지표와 경제적 파급효과 중심으로 개별성과의 질적 기여도 및 혁신을 다룬 심층 분석결과가 미흡하였다. 더불어, 우수성과를 선정하는 기준이 명확하지 않고 전체 연구개발 분야를 다루기보다는 6대 또는 4대 특정 기술분야에 대한 성과 소개에 집중하고 있는 한계점을 확인하였다. 이런 점은 정부연구개발지원 대비 성과도출에 대해 전반적으로 파악하고 투자지원의 방향성을 평가하기에 어려움이 있음을 시사한다.

『주요국의 피인용 1% 논문실적 결과 보고서』의 경우, 연구성과를 피인용 수를 기준으로 평가할 수 있다. 그러나 시대흐름에 따른 연구분야별 특성이나 정부의 연구개발 지원방향에 대한 언급이 부재하였고 정부 R&D의 직접적인 투자성과보다는 국가 전체의 연구역량을 종합적으로 판단하는데에만 의미가 있었음을 확인하였다. 향후 정부 과제와 관련한 성과분석에 활용할 수 있도록 보다 세부적인 분석 기준 도출이 필요하고 기준 도출을 위한 데이터베이스(DB)가 추가 축적될 필요가 있음을 확인하였다.

중소기업 및 산업기술 분야 R&D 우수성과 사례 현황을 살펴보면, 국가연구개발지원 과제를 수행한 기업을 우수사례로 선정해 후속 지원과제 성과 또는 국내외 기술이전성과 등 연구성과들을 공유하고 기술이전을 지원하는 인센티브 차원의 우수성과 관리의 목적성을 지니고 있는 것으로 파악되었다. 또한, 연구개발분야 및 단위사업을 기준으로 선정된 우수성과는 국가연구개발사업을 수행한 연구수행주체들에게 성과창출을 독려하고 관련 분야 기술에 대한 대국민 인식제고의 경향이 강한 것이 특징적이다.

정부연구개발지원으로 도출된 연구성과는 연구개발전체, 소관부처, 분야, 단위사업별로 범위가 구분될 수 있기 때문에 해당 관리부처 및 전문기관은 상이한 개념과 목적을 설정하여 관리되고 있음을 확인하였다. 정부연구개발지원으로 우수성과를 도출한 연구수행주체(연구자, 기업 등)를 독려하거나 국민 홍보의 관리 목적을 넘어 기술이전, 사업화 등 실제 연구 및 산업현장에서 상용화기술로 활용되도록 연구종료 이후에도 해당 관리부처 및 전문기관은 적극적인 후속 관리가 필요할 것으로 보인다. 이에 따라 NTIS 또는 IRIS에서 검색·추출할 수 있는 연구개발성과정보는 소관부처, 분야, 단위사업, 기술, 우수성과사례정보들간 유연하게 매칭이 가능하도록 제공되어야 한다. 매칭된 정보들은 사업 또는 과제단위에서도 연구개발지원의 전주기 현황을 살펴볼 수 있도록 공개될 필요가 있다. NTIS 또는 IRIS에 축적된 정보는 연구자 또는 데이터 활용자에 의해 추출된 과제 및 성과 데이터를 활용한 심층분석 결과는 후속 연구개발 추진 및 성과활용을 포함한 확산 사례와 함께 통합적 관리의 필요성을 확인하였다.

제2절 고성과 창출과제 분석 프레임워크

1. 과제 단위에서의 고성과 창출 분석 필요성

본 연구는 국가연구개발사업에서 질적으로 우수한 성과를 창출한 고성과 과제들의 특성 및 성과 창출 경로를 분석함으로써, R&D 성과 도약을 위한 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이 연구는 과제 단위에서의 심층적 분석을 통해 국가연구개발사업의 성과 현황을 보다 명확하게 이해하고, 이를 바탕으로 향후 연구개발 성과를 개선하는 데에 기여하는 것을 목표로 한다.

먼저, 고성과 창출 분석의 필요성에 대해 논의하고자 한다. 현재 국가연구개발사업의 성과에 대한 조사와 분석은 주로 평균적 수준에서 이루어지고 있다. 이는 성과 모니터링이 사업 전반에 걸친 통계적 수치에 머무르며, 개별 사업이나 과제의 특성과 맥락을 충분히 반영하지 못하고 있는 상황을 반영한다. 이러한 평균적 수준의 모니터링은 각 분야별로 특수성을 지닌 과학기술분야의 특성과 맥락을 적절히 고려하지 못해, 실제 사업의 성과를 제대로 이해하지 못하는 결과를 초래할 가능성이 크다.

고성과 창출의 특성과 경로를 명확히 파악하기 위해서는 과제 단위에서의 심층적 분석이 필요하다. 이는 개별 과제의 특성에 맞는 성과 창출 전략을 도출하고, 사업과 과제 수준에서의 성과를 실질적으로 개선하기 위한 근거 기반의 전략을 수립하는 데 필수적이다. 특히, 성과 창출 경로를 구체적으로 유형화하여 이를 통해 성공적 과제가 어떠한 과정을 통해 우수한 성과를 달성했는지를 규명하고자 한다. 이를 통해 연구개발 성과를 단순히 집계하는 수준을 넘어, 성과를 도약시키기 위한 구체적인 방안을 모색할 수 있을 것이다.

현재까지의 분석이 평균적 수준에 머물러 있었던 것은, 분야별 특수성에 대한 이해 부족과 더불어 성과 창출에 영향을 미치는 다양한 요인들을 충분히 고려하지 못한 결과이다. 따라서 본 연구는 국가연구개발사업의 성과 창출 경로를 세부적으로 분석하고 유형화함으로써, 각 과제와 사업이 지닌 특성을 반영한 맞춤형 성과 창출 전략을 제안하고자 한다. 이를 통해, 특정 과제가 성공적인 성과를 달성하기 위해 어떠한 경

로를 거쳤는지에 대한 심층적 이해를 제공하고, 이를 바탕으로 국가연구개발사업 전반의 성과를 향상시키기 위한 정책적 시사점을 제시할 수 있을 것이다.

결과적으로 이러한 접근은 국가 차원의 연구개발 성과를 증진시키고, R&D 성과 도약을 위한 근거기반의 정책을 수립하는 데 기여할 것이다. 분야별 특성과 맥락에 따른 성과 창출 경로를 규명함으로써, 본 연구는 국가연구개발사업의 효율성을 높이고, 고성과 창출을 위한 보다 정교한 전략 수립에 중요한 기여를 할 것이다.

2. 고성과 분석 대상 성과지표: 논문 및 기술료

본 연구에서는 고성과 분석 대상 성과 지표로 논문과 기술료를 선정하였다. 이러한 선정은 성과의 대표성, 자료 가용성, 그리고 질적 계량화의 용이성이라는 세 가지 주요 이유에 근거한다. 논문은 연구개발 과정에서 산출되는 과학적 성과의 질적 우수성을 대표하는 지표로, 연구 성과의 영향력과 가치를 평가하는 데 중요한 역할을 한다. 기술료는 기술이전 및 사업화 과정을 통해 발생하는 경제적 성과를 나타내며, 연구 성과가 경제적 가치를 창출하는 정도를 평가하는 데 유용하다. 이러한 두 지표를 활용함으로써 과학적 성과와 경제적 성과를 균형 있게 분석하고, 국가연구개발사업의 성과 창출 경로를 명확히 규명하고자 한다. 이를 통해 성과의 과학적 및 경제적 측면을 종합적으로 이해하고, 보다 효과적인 R&D 정책 수립에 기여할 수 있을 것이다.

성과의 대표성 측면에서, 논문은 과학기술 연구의 질적 우수성을 평가하는 대표적인 지표로 널리 활용되고 있다. 이는 연구개발 과정에서 산출되는 과학적 성과를 객관적으로 평가하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 기술료는 기술이전 및 사업화 과정을 통해 발생하는 경제적 성과를 대표하는 지표로, 연구개발 성과가 실제 경제적 가치를 창출하는 정도를 나타낸다. 따라서 논문과 기술료를 고성과 분석의 성과 지표로 선정함으로써, 과학적 및 경제적 성과의 두 가지 측면을 모두 고려한 포괄적인 분석이 가능하다.

또한, 자료 가용성 측면에서 논문과 기술료는 NTIS(National Science & Technology Information Service)를 통해 국가연구개발사업을 통해 창출된 것으로 신고된 모든 논문성과와 기술료 성과의 Raw 데이터를 활용할 수 있다. 이를 통해 과

제 단위에서의 세부적인 성과 분석이 가능하며, 고성과 과제의 특성을 보다 정확히 규명할 수 있다. NTIS의 데이터를 활용함으로써, 연구개발 성과의 투명성과 신뢰성을 높이고, 객관적인 분석 결과를 도출할 수 있다.

마지막으로, 질적 계량화의 용이성 측면에서 논문과 기술료는 고성과 여부를 판단하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 논문의 경우, 피인용 횟수를 통해 논문의 질적 수준을 정량적으로 평가할 수 있으며, 이는 연구의 영향력을 간접적으로 나타낸다. 기술료의 경우, 기술이전 계약을 통해 발생한 기술료의 금액을 통해 성과의 질적 수준을 가늠할 수 있다. 이러한 정량적 평가 지표들은 고성과 과제를 선별하고, 해당 과제의 성과 창출 경로를 분석하는 데 있어 유용한 정보를 제공한다.

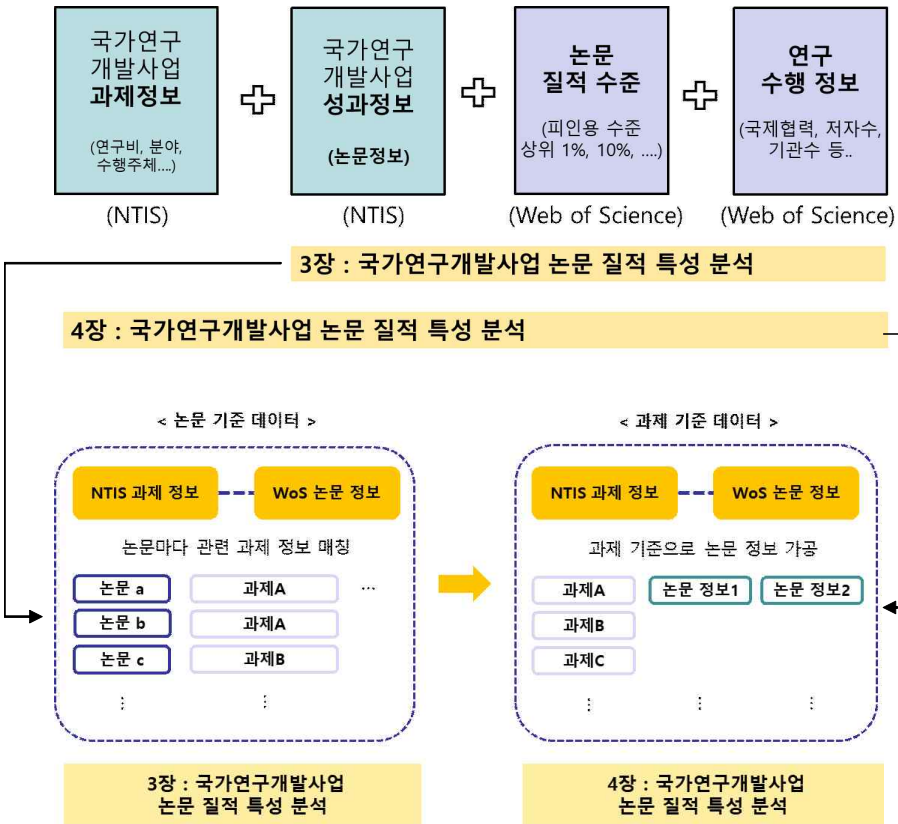
3. 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크

먼저 고인용 논문에 대한 분석을 3장과 4장에 나누어서 수행하였다. 현재 국가연구개발사업 성과로서 창출된 논문에 대한 정보는 취합되어있지만, 각 논문의 질적 수준에 대한 정보는 별도로 관리되고 있지 않다. 따라서 국가연구개발사업에서 창출된 개별 논문에 대한 질적분석 자체가 가능하지 않은 상황이다. 따라서 본 연구에서는 이를 극복하기 위하여, 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 관리하고 있는 논문의 피인용 정보와 결합하여 국가연구개발사업 성과 논문의 질적 수준 정보를 새롭게 수집하였다.

3장에서는 이와 같이 새롭게 구축된 국가연구개발사업 논문성과의 질적 수준 정보에 대하여 개괄적인 분석을 수행하였다. 그간 국가연구개발사업 내 논문들의 질적 수준이 과제 및 논문의 성격에 따라 어떻게 분포되었는지에 대해서는 분석되지 못했기 때문에, 3장에서는 국가연구개발사업 성과 논문들이 질적 수준에 따라 어떻게 분포되고 있는지를 다각적으로 살펴보았다.

4장에서는 3장에서 구축한 질적 지표를 포함한 논문성과정보와 국가연구개발사업 과제정보를 연계하여 각 연구과제들 가운데 고인용 논문을 창출한 과제여부를 구분할 수 있는 연계DB를 구축하였다. 이를 바탕으로 어떠한 연구과제에서 고인용 논문들이 창출되었는지를 분석하였으며, 과제 설계단계에 기여할 수 있는 시사점을 얻고자 하였다.

[그림 2-9] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (논문)

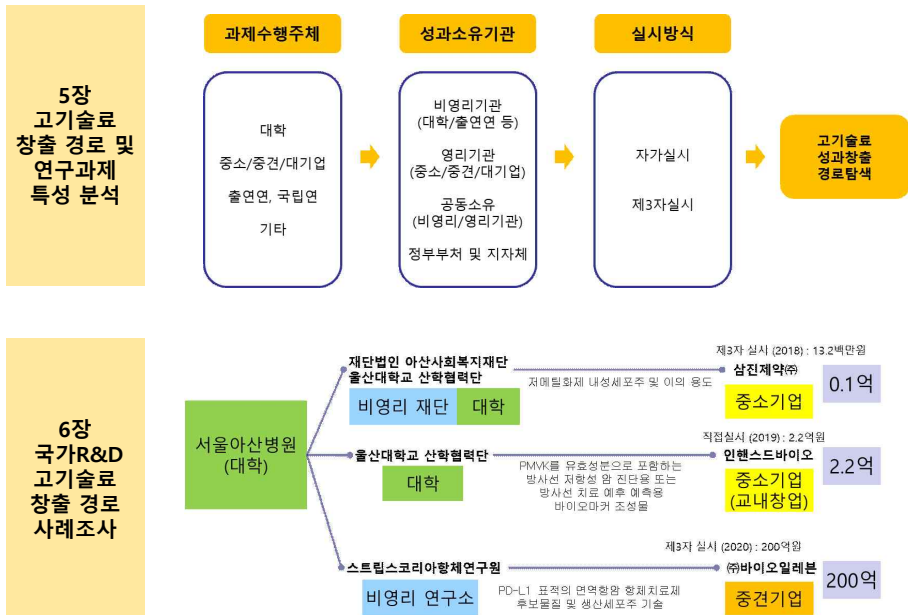


5장과 6장에서는 기술료를 기준으로 고성과를 창출한 경로와 과제 특성에 대해 탐색하고자 하였다. 논문에 비해 기술료의 경우 과제수행을 통해 직접 성과가 창출되기 보다, 과제의 수행을 통해 얻어지는 기술성과물이 제 3자에게 기술이전되어 기술료가 발생되는 등 여러 참여 주체들의 상호작용을 통해 성과가 창출된다. 따라서 기술료 관점에서는 성과 창출 경로를 우선적으로 탐색하고자 하였으며, 과제 관점에서의 분석도 함께 수행하였다.

5장의 분석을 통해 기술료 창출관점에서 우수한 성과를 보이는 주요한 경로들을 식별할 수 있었으나, 각 경로들을 잘 이해하기 위해서는 주요 사례들을 중심으로 실제 사례들에 대한 정보를 병행하여 확인할 필요가 있다. 따라서 6장에서는 주요한 경로들

에서 높은 기술료를 얻은 사례들을 선정하여, 실제 어떠한 활동들이 각 연구 및 사업화 경로들에서 이루어졌는지를 파악하고자 하였다. 기술료 발생과정은 실제 연구과제의 결과물이 사업화 되기까지 시간이 소요될 뿐 아니라, 선행 연구 결과들이 결합되어 발생하는 경우가 빈번하고, 다수의 주체들과 여러 건의 기술거래로 나뉘어 발생되기도 하는 등 사례별로 상당히 복잡한 양상을 가지는 특징이 있다. 6장에서의 사례 조사는 이와 같은 복잡한 유형의 기술료 창출과정들에 대한 이해를 돕는 역할을 할 것으로 기대된다.

[그림 2-10] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (기술료)



| 제3장 | 국가연구개발사업 논문 질적 특성 분석

제1절 분석 개요 및 데이터 구성

1. 국가연구개발사업 고인용 논문 분석 개요

본 장에서는 국가R&D(이하 국가연구개발사업) 고성과 창출경로 분석의 일환으로 국가연구개발사업 고인용 논문의 질적 특성을 분석하는 것을 목적으로 한다. 국가연구개발사업을 통해 논문 게재 등의 성과가 발생할 경우 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 연구개발 성과를 등록해야 하며 이러한 성과정보는 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 검증을 거쳐 매년 공개된다. 본 장에서는 성과발생연도 기준 2016년부터 2022년까지 NTIS에 등록된 논문 성과를 대상으로 그 중에서 질적 수준이 높은 고인용 논문에 대한 특성을 분석하고자 한다.

다만 NTIS에서 공개 및 제공하는 국가연구개발사업 논문 성과 정보는 논문명, 학술지명, 주저자명, 권, 호, 저자명 등 논문을 확인할 수 있는 수준의 메타 정보만 수록되어 있고 해당 논문의 질적 수준을 파악할 수 있는 정보는 부재하여 고성과 논문을 객관적으로 측정하는 것에는 제한이 있다. 예를 들어 NTIS 논문 성과 정보 내에서 논문의 질적 수준을 간접적으로 파악할 수 있는 정보는 SCI 여부, 등재 저널의 영향력(Journal Impact Factor) 등 이지만, 각 정보를 통해 성과 논문의 질적 우수성을 측정하는 것에는 다음과 같은 한계가 존재한다. 먼저 SCI 여부에 대해서, 과학 인용 색인(Science Citation Index, SCI) 등재 저널은 게재 논문의 질적 수준이 우수하다고 알려져 있으나 NTIS 논문 성과에서는 SCI 논문 및 비-SCI 논문이 상당한 비율로 구분되어 있어 SCI 논문간에도 성과 차이를 구분할 수 없다. 또한 등재 저널의 영향력 측면에서 Journal Impact Factor 등의 요소를 활용하여 성과 논문이 게재된 저널의 영향력을 파악할 수 있지만, 동일한 저널에 게재된 논문은 동일한 성과로 측정되어 논문 단위에서 고성과 여부를 확인할 수 없다.

이를 보완하기 위해서는 개별 논문에 대한 메타정보를 글로벌 학술 데이터베이스와

연계하여 NTIS에서 제공하는 정보 이외에 추가적인 정보를 활용하여 다각도로 분석하는 방법이 존재한다. Clarivate Analytics에서 서비스하는 Web of Science 데이터베이스는 전세계 주요 과학기술 저널에 수록된 논문의 메타 정보를 제공하고 있으며 현재 우리나라의 국가연구개발사업 논문성과에서 주요한 사항인 SCI 인용 색인에 등재된 저널과 논문 정보가 수록되어 있는 특징이 있다. 이에 본 연구에서는 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 구축한 2024년 13주차 Web of Science XML 데이터를 활용하였다.

주요 학술문헌 데이터베이스에서 저널 단위로 학술 분류 정보를 제공하고 있지만, Web of Science에서는 개별 논문 단위의 학술 분류 정보(Citation Topics)를 제공하고 있어 동일한 저널에 게재된 논문이여도 서로 다른 학술 분류인 경우에 대해서도 정밀한 분석이 가능하다. 본 연구에서는 Citation Topics의 10대 학술분야 - 326개 세부 학술분야 체계를 활용하여 국가연구개발사업 성과논문의 학술분야를 구분하여 분석하였다. 다음으로, Web of Science 데이터베이스에서는 논문간 인용 정보를 제공하고 있어 해당 인용 정보를 활용하여 개별 논문이 피인용된 횟수 등을 계산하여 개별 논문 단위에서 질적 수준을 분석할 수 있다. 따라서 NTIS에 등록된 국가연구개발사업 성과논문 분석에 있어 Web of Science 인용 정보를 활용할 수 있다면 개별 논문에 대한 분석이 가능해지므로 이를 통해 국가연구개발사업 고인용 논문에 대한 특성을 파악할 수 있다. 이에 본 연구에서는 Web of Science 전체 논문을 대상으로 논문의 게재 연도가 동일하고 문헌 유형(Article, Review)이 동일하며, 326개 세부 학술분야가 동일한 논문들을 대상으로 피인용 수 기준 백분위를 계산하여 논문의 질적 수준을 파악하였다. 고인용 분석을 위해 백분위 수 기준 6개 구간(Top 1%, Top 10%, Q1, Q2, Q3, Q4)로 구분하여 분석을 수행하였다. 마지막으로 Web of Science에서 파악할 수 있는 저자 소속기관 주소 정보를 활용하여 한국 연구기관 주저자(1저자 또는 교신저자) 여부를 분석하였다.

2. 국가연구개발사업 논문 정보와 Web of Science 연계

상기와 같이 국가연구개발사업 성과논문을 다양한 측면에서 분석하기 위해 NTIS에서 제공하는 논문과 Web of Science의 논문 정보를 연계하는 것이 필요하다. 서로 다른 데이터베이스에 존재하는 동일한 논문을 연계하기 위해서는 제목, 저자, 저널 등의 텍스트 정보를 비교하여 동일성 여부를 판단한 뒤 이를 확률 기반으로 연계하는 객체 연결(Entity Linking) 모델이 있지만, 본 연구에서는 NTIS와 Web of Science 데이터베이스에 존재하는 논문의 DOI(Digital Object Identifier) 값을 활용하여 연계를 수행하였다. 2016년부터 NTIS에서 제공하는 논문 정보에는 DOI 값이 존재하지만 표준화된 DOI 값 외에 비표준화 및 오타가 포함되어 있다. 이에 본 연구진은 NTIS DOI 값을 전처리함으로써 Web of Science와의 연계율을 높이고자 하였다. <표 3-1>은 DOI 기반 NTIS 논문 성과와 Web of Science 연계를 수행한 결과이다. 성과발생연도를 기준으로 2016년부터 2022년까지 총 584,078개 논문 성과가 NTIS에 등록되어 있는데 이 중에서 DOI 필드값이 존재하는 논문은 568,805개이다. DOI 필드를 전처리 하고 Web of Science와 매칭한 논문 중에서 557,574개 논문이 최종 분석 데이터셋으로 설정되었다. 이는 NTIS 전체 논문 성과 대비 약 95.46%에 해당하는 커버리지로, 국가연구개발사업 성과논문의 경향성을 파악함에 있어 충분한 데이터로 본 연구진은 판단하였다.

<표 3-1> DOI 기반 NTIS 논문 성과 - Web of Science 연계 결과

(단위: 논문 수 및 비율)

성과발생연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	합계
NTIS 논문 성과	71,737	77,730	81,006	80,605	83,669	93,243	96,088	584,078
DOI 존재	58,769	77,102	80,456	80,294	83,371	92,999	95,814	568,805
DOI 전처리	57,270	77,048	80,455	80,293	83,371	92,968	95,808	567,213
WoS 매칭	54,385	76,376	79,929	80,145	83,295	92,824	95,572	562,526
최종 분석 데이터*	53,834 (75.04%)	75,656 (97.33%)	79,186 (97.75%)	79,465 (98.59%)	82,601 (98.72%)	92,137 (98.81%)	94,695 (98.55%)	557,574 (95.46%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 비율 : NTIS 논문 성과 대비 최종 분석 데이터 비율

제2절 국가연구개발사업 논문 질적수준 분석

1. 성과발생연도별 국가연구개발사업 논문 질적수준

Web of Science에 수록된 전체 논문의 질적수준 계산 값을 기반으로 국가연구개발사업 성과논문의 성과발생연도별 질적수준을 파악한 결과, 대체적으로 한국의 국가연구개발사업 논문성과는 질적 상위 성과가 기대 비율 대비 높은 것으로 나타났다. 2016년부터 2022년까지 성과논문 557,574개 중 피인용 기준 해당 학술분야에서 Top 1% 논문은 6,896개(1.24%), Top 10% 논문은 67,570개(12.12%)로 각각 기대 비율인 1%과 10%를 상회하였다. 성과발생연도별 Top 1% 논문 비중 추이를 살펴볼 때 2016년 1.15%에서 2019년 1.33%까지 확대되었으나 이후 점진적으로 하락하여 2022년에는 1.21%로 나타났다. 논문 수 측면에서는 2016년 617개에서 2021년 1,165개까지 증가하였으나 2022년에는 1,144개로 소폭 감소하였다. Top 10% 논문의 비중은 연도별 변동이 존재하였지만 2016년 11.90%에서 2022년 12.69%로 증가하였다. 특히 Top 10% 논문 수는 2016년 6,404개에서 2022년 12,015개로 꾸준히 증가하였다.

전체 논문 대비 상위 25% 이내 구간인 Q1 논문 비중은 2016년~2022년 합산 30.70%로 Q1~Q4 질적 구간 중에서 가장 많은 비중으로 분석되었다. 다음으로 Q2(29.53%), Q3(25.69%), Q4(14.08%) 순으로 파악되었는데, 특히 하위 75% 미만 구간(Q4) 비중보다 Q1, Q2 비중은 약 2배 이상으로 나타났다. 또한 Q4 구간의 논문 비중은 15.74%(2016년)에서 11.46%(2022년)으로 지속적으로 축소되었다. 종합하자면 국가연구개발사업 성과논문의 질적수준은 시간이 흐름에 따라 하위 논문 비중이 낮아지고 상위 논문 비중이 높아지는 경향을 보였다. 특히 Top 10% 수준까지도 점진적으로 향상되는 경향을 보였지만, Top 1% 성과는 다른 질적 구간에 비해 향상폭이 크지 않아 최상위 논문성과는 다소 정체되는 양상을 보였다.

<표 3-2> 성과발생연도별 국가연구개발사업 논문 질적수준

(단위: 논문 수 및 비율)

성과발생연도		Top 1%	Top 10%	Q1	Q2	Q3	Q4	합계
합계		6,896 (1.24%)	67,570 (12.12%)	171,199 (30.70%)	164,644 (29.53%)	143,229 (25.69%)	78,502 (14.08%)	557,574 (100%)
	2022	1,144 (1.21%)	12,015 (12.69%)	30,770 (32.49%)	29,188 (30.82%)	23,882 (25.22%)	10,855 (11.46%)	94,695 (100%)
	2021	1,165 (1.26%)	11,262 (12.22%)	28,456 (30.88%)	27,418 (29.76%)	23,956 (26.00%)	12,307 (13.36%)	92,137 (100%)
	2020	1,044 (1.26%)	9,867 (11.95%)	25,058 (30.34%)	24,128 (29.21%)	21,703 (26.27%)	11,712 (14.18%)	82,601 (100%)
	2019	1,058 (1.33%)	9,817 (12.35%)	24,509 (30.84%)	23,277 (29.29%)	20,464 (25.75%)	11,215 (14.11%)	79,465 (100%)
	2018	927 (1.17%)	9,304 (11.75%)	23,640 (29.85%)	23,345 (29.48%)	19,887 (25.11%)	12,314 (15.55%)	79,186 (100%)
	2017	941 (1.24%)	8,901 (11.77%)	22,803 (30.14%)	21,866 (28.90%)	19,359 (25.59%)	11,628 (15.37%)	75,656 (100%)
	2016	617 (1.15%)	6,404 (11.90%)	15,963 (29.65%)	15,422 (28.65%)	13,978 (25.97%)	8,471 (15.74%)	53,834 (100%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주:

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

질적수준: Q1(상위 25% 이상), Q2(25% 미만 ~ 50% 이상), Q3 (50% 미만 ~ 75% 이상), Q4 (75% 미만)

2. 학술분야별 국가연구개발사업 논문 질적수준

Web of Science 데이터베이스에서 제공하는 학술분류 체계인 Citation Topics 10대 학술분야를 기준으로 국가연구개발사업 성과논문을 개별 학술분야로 분류하여 질적 수준을 분석하였다. 10대 분야 중 예술 및 인문사회 분야는 전체 557,574개 중 170건에 불과하여 국가연구개발사업 성과 비중이 가장 낮았으며, 따라서 본 연구에서는 해당 분야를 제외하고 분석한다.

10대 학술분야 중 예술 및 인문사회를 제외하면 실질적으로 Top 1% 비중이 가장 높은 분야는 물리학으로 전체 65,123개 논문 중 2.37% (1,542개)가 Top 1% 논문으

로 나타났다. 특히 물리학 분야는 다른 분야들이 1% 내외 비중인 것에 비해 2%대로 나타나 다른 분야에 비해 최상위 성과가 나오는 비율이 높았다. 물리학 다음으로 Top 1% 비중이 높은 분야는 농업, 환경 및 생태학(1.34%), 화학(1.17%), 공학 및 재료과학 (1.15%), 임상 및 생명과학 (1.02%) 순이었다. 상기 분야까지는 Top 1% 기대비율인 1% 비중을 상회하였지만 사회과학 (0.77%), 전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학 (0.84%), 지구과학 (0.95%), 수학 (0.97%) 분야는 기대 비중 1%보다 낮았다. Top 1% 논문이 가장 많이 게재된 분야는 화학 (1,870개) 분야였으며, 임상 및 생명과학 (1,585개), 물리학 (1,542개) 순으로 분석되었다. Top 10% 논문 비중이 가장 높은 분야는 Top 1%와 동일하게 물리학(14.89%)으로 나타났으며 화학(12.46%), 공학 및 재료과학 (12.17%), 임상 및 생명과학 (11.87%), 수학 (11.86%) 순이었다. 전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학 분야와 수학 분야 분야는 Top 1%에서는 기대비율 1%보다 낮았지만 Top 10%에서는 기대비율 10%보다 높았다. 사회과학, 지구과학에서는 Top 1%, Top 10% 모두 기대 비중보다 낮았다. 이처럼 국가연구개발사업 성과논문에서는 학술분야별로 질적 최상위 연구에 대한 비율 편차가 존재하였으며, 학술분야에 따라 Top 1%, 10% 기대비중을 상회 또는 하회하였다.

질적 구간을 25% 단위로 구분하여 학술분야별 논문을 분석한 결과 모든 분야에서 질적 상위 25% 이내 구간(Q1) 비율이 25%를 상회하였다. 또한 Q2 구간으로 확장하여도 동일한 경향성을 유지하였다. 예술 및 인문사회 분야를 제외한 9개 분야 중 5개 분야(임상 및 생명과학, 화학, 농업, 환경 및 생태학, 물리학, 공학 및 재료과학)에서는 Q1 비중이 Q2보다 높았지만, 4개 분야(전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학, 사회과학, 지구과학, 수학)에서는 Q1 비중보다 Q2 비중이 더 높았다. 이러한 경향은 Top 1%~10% 비중에서도 유사하게 나타났는데 Q1 비중이 더 높은 분야는 Top 1% 비중이 모두 1%를 상회한 반면, Q2 비중이 높은 분야는 모두 Top 1% 비중이 1% 미만으로 분석되었다. 이는 학술분야별로 최상위 연구와 상위 연구가 활발히 일어나거나 또는 최상위 연구와 상위 연구가 다소 정체되는 것을 의미한다.

<표 3-3> 학술분야별 국가연구개발사업 논문 질적수준

(단위: 논문 수 및 비율)

학술분야				Q1	Q2	Q3	Q4	합계
		Top 1%	Top 10%					
합계		6,896 (1.24%)	67,570 (12.12%)	171,199 (30.70%)	164,644 (29.53%)	143,229 (25.69%)	78,502 (14.08%)	557,574 (100%)
임상 및 생명과학	화학	1,585 (1.02%)	18,498 (11.87%)	49,116 (31.52%)	47,425 (30.43%)	40,379 (25.91%)	18,914 (12.14%)	155,834 (100%)
	화학	1,870 (1.17%)	19,883 (12.46%)	49,472 (31.01%)	46,066 (28.88%)	39,479 (24.75%)	24,504 (15.36%)	159,521 (100%)
	농업, 환경 및 생태학	658 (1.34%)	5,710 (11.63%)	14,878 (30.30%)	14,414 (29.35%)	13,187 (26.85%)	6,628 (13.50%)	49,107 (100%)
	전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학	481 (0.84%)	5,782 (10.14%)	15,228 (26.71%)	17,083 (29.96%)	15,610 (27.38%)	9,098 (15.96%)	57,019 (100%)
	물리학	1,542 (2.37%)	9,695 (14.89%)	21,645 (33.24%)	18,817 (28.89%)	15,446 (23.72%)	9,215 (14.15%)	65,123 (100%)
	사회과학	51 (0.77%)	649 (9.74%)	1,953 (29.32%)	2,089 (31.36%)	1,897 (28.47%)	723 (10.85%)	6,662 (100%)
	공학 및 재료과학	440 (1.15%)	4,670 (12.17%)	11,887 (30.97%)	10,895 (28.38%)	10,093 (26.29%)	5,513 (14.36%)	38,388 (100%)
	지구과학	161 (0.95%)	1,584 (9.34%)	4,316 (25.45%)	4,917 (29.00%)	4,757 (28.05%)	2,967 (17.50%)	16,957 (100%)
	수학	85 (0.97%)	1,043 (11.86%)	2,611 (29.69%)	2,879 (32.74%)	2,363 (26.87%)	940 (10.69%)	8,793 (100%)
	예술 및 인문사회	23 (13.53%)	56 (32.94%)	93 (54.71%)	59 (34.71%)	18 (10.59%)	0 -	170 (100%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주:

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

질적수준: Q1(상위 25% 이상), Q2(25% 미만 ~ 50% 이상), Q3 (50% 미만 ~ 75% 이상), Q4 (75% 미만)

3. Top 1% 논문 수 및 비중 상위 세부 학술분야

국가연구개발사업 성과논문 중 가장 많이 Top 1% 논문이 게재되는 세부 학술분야를 파악하기 위해 본 연구진은 326개 세부 학술분야 중에서 전체 논문 수가 적은 분야는 제외하였다. 이는 분야별 전체 논문 수가 적을 경우 Top 1% 논문 비율 값이 높게 나오는 경우가 있어 연구 목적에 맞지 않기 때문이다. 이에 본 연구진은 2016년부터 2022년까지 국가연구개발사업 성과논문으로 500개 미만 게재되는 세부 학술분야는 제외하였다. 그 결과 Top 1% 갯수가 가장 높은 세부 학술분야는 물리학의 Particles

& Fields 분야로, 총 13,729개 중 650개 성과논문이 Top 1% 이었다. 다음으로 Top 1% 논문 수가 많은 분야는 화학 Organic Semiconductors (235개), Electrochemistry (228개), 2D Materials (169개), Nanoparticles (165개), Perovskite Solar Cells (147개), 물리학 Silicon Systems (142개) 순으로 나타났다. Top 1% 논문 수 상위 10개 세부 분야는 각각 화학 5개, 물리학 4개, 공학 및 재료과학 1개 분야로 나타나 국가연구개발사업 성과논문 중 최상위 논문이 가장 많이 나오는 상위 분야는 화학, 물리학 분야로 분석되었다. 특히 물리학의 세부 학술분야의 Top 1% 비율은 4.73% (Particles & Fields), 3.83% (Electromagnetism), 2.70% (Astronomy & Astrophysics), 1.80% (Silicon Systems) 로 나타나 Top 1% 논문 수가 많은 다른 세부 분야에 비해 Top 1% 비율이 높았다.

특히 물리학 Particles & Fields 분야는 양적 뿐만 아니라 질적으로도 최상위 및 상위 연구 비중이 다른 분야에 비해 유의미하게 높았다. Top 1% 비율 뿐만 아니라 Top 10%에서도 유일하게 20%가 넘는 비율을 보였으며 Q1에서도 40%을 상회한 반면 Q4에서는 10%보다 낮아 해당 분야에서는 최상위 및 상위 연구가 주로 수행된다고 볼 수 있다. 공학 및 재료과학 Metallurgical Engineering 분야는 Top 1% 논문 수 139개 (8번째)이었으나 해당 세부 학술분야에서의 Top 1% 비중은 2.21%으로 비교적 높은 편이었으며 Top 10% 비중에서는 물리학 Particles & Fields 다음으로 높은 17.34%로 나타났다. 이러한 경향은 Q1에서도 관찰되는데 다른 세부 학술분야에 비해 Q1 비중도 37.31%로 높게 나타난 반면 Q1 비중은 11.57%로 낮아 물리학 Particles & Fields 분야 다음으로 상위 연구비중이 높았다.

〈표 3-4〉 Top 1% 논문 수 상위 세부 학술분야

(단위: 논문 수 및 비율)

학술분야							
	Top 1%	Top 10%	Q1	Q2	Q3	Q4	합계
물리학 Particles & Fields	650 (4.73%)	2,761 (20.11%)	5,602 (40.80%)	4,066 (29.62%)	2,778 (20.23%)	1,253 (9.13%)	13,729 (100%)
화학 Organic Semiconductors	235 (1.37%)	2,415 (14.10%)	5,697 (33.26%)	4,903 (28.62%)	3,985 (23.26%)	2,519 (14.71%)	17,130 (100%)

학술분야				Q2	Q3	Q4	합계
	Top 1%	Top 10%	Q1				
화학 Electrochemistry	228 (0.80%)	2,984 (10.43%)	7,816 (27.33%)	8,259 (28.88%)	7,543 (26.38%)	4,915 (17.19%)	28,598 (100%)
화학 2D Materials	169 (1.20%)	1,983 (14.03%)	4,705 (33.28%)	4,021 (28.44%)	3,498 (24.74%)	1,877 (13.28%)	14,139 (100%)
화학 Nanoparticles	165 (1.60%)	1,205 (11.72%)	3,105 (30.20%)	3,135 (30.49%)	2,468 (24.01%)	1,537 (14.95%)	10,281 (100%)
화학 Perovskite Solar Cells	147 (2.40%)	800 (13.06%)	1,941 (31.68%)	1,674 (27.33%)	1,402 (22.89%)	1,054 (17.21%)	6,126 (100%)
물리학 Silicon Systems	142 (1.80%)	1,118 (14.19%)	2,622 (33.27%)	2,227 (28.26%)	1,768 (22.43%)	1,243 (15.77%)	7,881 (100%)
공학 및 재료과학 Metallurgical Engineering	139 (2.21%)	1,089 (17.34%)	2,344 (37.31%)	1,644 (26.17%)	1,559 (24.82%)	727 (11.57%)	6,282 (100%)
물리학 Astronomy & Astrophysics	132 (2.70%)	670 (13.71%)	1,437 (29.41%)	1,408 (28.82%)	1,279 (26.18%)	758 (15.51%)	4,886 (100%)
물리학 Electromagnetism	99 (3.83%)	387 (14.99%)	804 (31.14%)	799 (30.95%)	549 (21.26%)	427 (16.54%)	2,582 (100%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 전체 논문수 500개 이상 세부 학술분야로 한정

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

질적수준: Q1(상위 25% 이상), Q2(25% 미만 ~ 50% 이상), Q3 (50% 미만 ~ 75% 이상), Q4 (75% 미만)

다음으로 국가연구개발사업 성과논문에서 세부 학술분야별 전체 논문 수 대비 Top 1% 논문 수 비율이 높은 상위 분야를 분석하였다. 물리학 Imaging & Tomography 분야에서 전체 1,444개 논문 중 Top 1% 논문이 81개로 나타나 세부 학술분야 중에서 가장 높은 5.61% 비율을 나타냈다. 다음으로 Top 1% 논문 수가 가장 많은 물리학 Particle & Fields (4.73%), 전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학 Models of Computation (3.98%), 물리학 Electromagnetism (3.83%), 임상 및 생명과학 Orthopedics (3.82%) 순이었다. Top 1% 비율 상위 10개 세부 학술분야 중 물리학 5개, 임상 및 생명과학 2개로 파악되어 대체적으로 물리학 분야에서 최상위 연구 비중이 높았다는 것을 알 수 있다. 특히 Top 1% 비율 상위 세부 학술분야들이 대체적으로 전체 논문 수가 500~2500개 수준으로 분포되어 있고 Top 1% 논문은 100개 미만이었지만 물리학 Particles & Fields 분야는 전체 논문 수와 Top 1% 논문 수가 다른 분야에 비

해 매우 높음에도 불구하고 Top 1% 비율 상위 2번째에 위치하고 있었다.

Top 1% 비율이 높은 세부 학술분야들은 대체적으로 Top 10%, Q1 구간까지 비중이 각 질적 구간의 기대 비율(Top 10% - 10%, Q1 - 25%)보다 높은 것으로 나타났다. Top 10% 비율이 20%를 상회하는 분야는 10개 중 4개이었으며, Q1 비율이 35%를 상회하는 분야는 10개 중 6개였다. 상위 분야 연구 비율과 최상위 연구 비율이 비례하는 경향성이 존재한다는 것은 상위 연구를 수행하는 환경과 역량이 뒷받침될 때 최상위 연구 성과도 나타날 수 있다는 것을 의미한다.

<표 3-5> Top 1% 논문 비중 상위 세부 학술분야

(단위: 논문 수 및 비율)

학술분야							
	Top 1%	Top 10%	Q1	Q2	Q3	Q4	합계
물리학 Imaging & Tomography	81 (5.61%)	308 (21.33%)	528 (36.57%)	423 (29.29%)	284 (19.67%)	187 (12.95%)	1,444 (100%)
물리학 Particles & Fields	650 (4.73%)	2,761 (20.11%)	5,602 (40.80%)	4,066 (29.62%)	2,778 (20.23%)	1,253 (9.13%)	13,729 (100%)
전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학 Models of Computation	28 (3.98%)	116 (16.50%)	230 (32.72%)	210 (29.87%)	158 (22.48%)	105 (14.94%)	703 (100%)
물리학 Electromagnetism	99 (3.83%)	387 (14.99%)	804 (31.14%)	799 (30.95%)	549 (21.26%)	427 (16.54%)	2,582 (100%)
임상 및 생명과학 Orthopedics	63 (3.82%)	359 (21.78%)	664 (40.29%)	506 (30.70%)	343 (20.81%)	117 (7.10%)	1,648 (100%)
물리학 Nuclear Instruments	19 (3.73%)	114 (22.40%)	198 (38.90%)	106 (20.83%)	135 (26.52%)	70 (13.75%)	509 (100%)
공학 및 재료과학 Electrical - Sensors & Monitoring	42 (3.52%)	201 (16.86%)	438 (36.74%)	376 (31.54%)	233 (19.55%)	144 (12.08%)	1,192 (100%)
물리학 Nuclear Physics	42 (3.48%)	195 (16.16%)	366 (30.32%)	263 (21.79%)	373 (30.90%)	205 (16.98%)	1,207 (100%)
농업, 환경 및 생태학 Plant Pathology	51 (3.36%)	202 (13.30%)	437 (28.77%)	376 (24.75%)	353 (23.24%)	162 (10.66%)	1,519 (100%)
임상 및 생명과학 Gastrointestinal & Esophageal Diseases	42 (3.22%)	227 (17.42%)	491 (37.68%)	372 (28.55%)	328 (25.17%)	94 (7.21%)	1,303 (100%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 전체 논문수 500개 이상 세부 학술분야로 한정

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

질적수준: Q1(상위 25% 이상), Q2(25% 미만 ~ 50% 이상), Q3 (50% 미만 ~ 75% 이상), Q4 (75% 미만)

제3절 국가연구개발사업 논문 주저자 분석

1. 성과발생연도별 한국 연구기관 주저자

국가연구개발사업의 성과논문에 대해 Web of Science 학술논문 데이터베이스 내 저자 정보를 활용하여 한국 연구기관 주저자 및 공저자 비율을 분석하였다. 본 연구에서는 논문의 1저자 또는 교신저자의 경우 주저자로 간주하였으며, 그 외에는 공저자로 정의하였다. 논문의 주소 정보에는 저자 소속기관 주소를 기입하므로 저자별 소속기관이 위치한 국가를 파악할 수 있으며, 주저자 여부에 따라 각 국가에 소재한 연구기관을 주저자 또는 공저자로 구분할 수 있다. 이는 연구자 개인의 국적과는 무관하다. 예를 들어 한국 연구기관에 소속된 외국인 연구자에 의해 논문이 게재되는 경우에는 한국 연구기관으로, 반대로 한국인 연구자가 외국에 위치한 연구기관에 소속되어 논문을 게재하였을 경우에는 외국 연구기관으로 파악된다. 한국 연구기관 소속 연구자가 공저자인 경우, 다시말해 다른 국가에 위치한 연구기관에 소속된 연구자가 주저자인 경우를 의미한다.

2016년부터 2022년까지 국가연구개발사업 성과논문 557,574개 중 한국 연구기관 소속 연구자가 주저자인 논문은 524,486개 (94.07%)이었으며, 한국 연구기관 소속 연구자가 공저자인 논문은 33,088개 (5.93%)로 파악되었다. 한국 연구기관 주저자 비율은 2016년 93.70%에서 2022년 94.52%로 점진적으로 상승하였으며, 공저자 비율은 2016년 6.30%에서 2022년 5.48%로 하락하였다. 이는 국가연구개발사업 성과논문들 중에서 한국 연구기관이 주도적으로 연구를 수행하지 않고 공저자 역할을 수행하는 논문들의 비중은 점진적으로 감소하고 있음을 나타낸다. 다만 동 기간동안 국가연구개발사업 성과논문 수가 급격히 상승하였기 때문에 공저자 비율은 낮아졌지만 논문 수는 2016년 3,390개에서 2022년 5,187개로 증가하였다.

〈표 3-6〉 성과발생연도별 한국 연구기관 주저자 현황

(단위: 논문 수 및 비율)

성과발생연도	한국 연구기관 주저자		한국 연구기관 공저자		합계
	논문 수	비율	논문 수	비율	
합계	524,486	(94.07%)	33,088	(5.93%)	557,574
2022	89,508	(94.52%)	5,187	(5.48%)	94,695
2021	86,949	(94.37%)	5,188	(5.63%)	92,137
2020	77,953	(94.37%)	4,648	(5.63%)	82,601
2019	74,667	(93.96%)	4,798	(6.04%)	79,465
2018	74,242	(93.76%)	4,944	(6.24%)	79,186
2017	70,723	(93.48%)	4,933	(6.52%)	75,656
2016	50,444	(93.70%)	3,390	(6.30%)	53,834

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 주저자 (1저자 또는 교신저자)

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

2. 학술분야별 한국 연구기관 주저자

국가연구개발사업 성과논문의 학술분야별 한국 연구기관 주저자 비율이 가장 높은 학술분야는 임상 및 생명과학 분야로 96.92%이었으며, 화학 96.84%, 전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학 96.53%, 공학 및 재료과학 96.41%, 사회과학 96.31% 순으로 나타났다. 대부분 분야에서 한국 연구기관 주저자 비율은 96% 내외 수준으로 비율에는 거의 차이가 없었다. 반면 가장 낮은 분야는 물리학이었는데 76.60%로 다른 분야에 비해 약 20%p 낮은 수준이었다. 수학 분야는 88.66%로 다른 분야에 비해 약 8%p 낮았다. 물리학 분야에서 주저자 비율이 낮은 주요 원인 중 하나로 대규모 실험을 기반으로 연구가 수행되는 세부 학술분야의 특징 때문으로 추정된다. 예를 들어 Particles & Fields, Electromagnetism, Nuclear Physics 등의 분야에서는 국제적으로 실험이 가능한 연구 시설이 한정되어 있어 수 많은 연구자들이 서로 협업하여 공동연구를 수행한다. 따라서 이러한 특징을 갖는 연구 분야에 국가연구개발사업의 지원을 받더라도 1저자 또는 교신저자로 등재되지 못하는 경우가 있을 수 있다.

<표 3-7> 학술분야별 한국 연구기관 주저자 현황

(단위: 논문 수 및 비율)

학술분야	한국 연구기관 주저자		한국 연구기관 공저자		합계
	논문 수	비율	논문 수	비율	
합계	524,486	(94.07%)	33,088	(5.93%)	557,574
임상 및 생명과학	151,031	(96.92%)	4,803	(3.08%)	155,834
화학	154,475	(96.84%)	5,046	(3.16%)	159,521
농업, 환경 및 생태학	47,217	(96.15%)	1,890	(3.85%)	49,107
전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학	55,038	(96.53%)	1,981	(3.47%)	57,019
물리학	49,882	(76.60%)	15,241	(23.40%)	65,123
사회과학	6,416	(96.31%)	246	(3.69%)	6,662
공학 및 재료과학	37,008	(96.41%)	1,380	(3.59%)	38,388
지구과학	15,460	(91.17%)	1,497	(8.83%)	16,957
수학	7,796	(88.66%)	997	(11.34%)	8,793
예술 및 인문사회	163	(95.88%)	7	(4.12%)	170

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 주저자 (1저자 또는 교신저자)

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

3. 질적수준별 한국 연구기관 주저자

국가연구개발사업 성과논문의 질적수준별 한국 연구기관 주저자를 분석한 결과 Top 1% 전체 논문 6,896개 중 4,977개 논문이 한국 연구기관 주저자로 나타났으며 1,919개 논문이 한국 연구기관 공저자로 파악되었다. Top 1% 성과논문에서 한국 주저자 비율은 72.17% 이었고, Top 10% 성과논문의 한국 주저자 비율은 87.56% 이었다. 25% 구간별로 한국 연구기관 주저자 비율을 파악한 결과 Q1 (90.81%), Q2 (94.44%), Q3 (95.99%), Q4 (96.86%) 순으로 주저자 비율이 증가하는 경향을 보였다. 다시말해 질적 수준이 낮을수록 한국 연구기관이 주저자로 수행하는 비율이 높은 반면, 질적 수준이 높아질수록 한국 연구기관 주저자 비율은 낮아지는 것을 나타낸다.

Q4에서 Q2 구간에는 주저자 비율 감소폭이 일정하였으나 Q2 → Q1 → Top 10% 으로 갈수록 감소폭이 커지는 것을 확인할 수 있으며 Top 10% → Top 1% 에서는 약 15%p 감소하였다. 최상위 연구에서는 다른 국가 연구진이 1저자 또는 교신저자로

주도적인 연구를 수행하는 비율이 높았다. 국가연구개발사업 성과논문의 한국 연구기관 주저자 비율 94.07%에 비하면 Top 1% 비율은 약 22%p 정도 낮았으며, Top 10% 비율은 약 6%p 낮은 수준이었다.

〈표 3-8〉 질적수준별 한국 연구기관 주저자 현황

(단위: 논문 수 및 비율)

주저자 여부							
	Top 1%	Top 10%	Q1	Q2	Q3	Q4	합계
합계	6,896	67,570	171,199	164,644	143,229	78,502	557,574
한국 연구기관 주저자	4,977 (72.17%)	59,226 (87.65%)	155,465 (90.81%)	155,497 (94.44%)	137,485 (95.99%)	76,039 (96.86%)	524,486 (94.07%)
한국 연구기관 공저자	1,919 (27.83%)	8,344 (12.35%)	15,734 (9.19%)	9,147 (5.56%)	5,744 (4.01%)	2,463 (3.14%)	33,088 (5.93%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 주저자 (1저자 또는 교신저자)

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

4. 성과발생연도-질적수준별 한국 연구기관 주저자

국가연구개발사업 성과논문의 성과발생연도와 논문 질적수준별 한국 연구기관 주저자 비율을 분석한 결과 시간이 지날수록 질적 상위 구간에서 한국 연구기관 주저자 비율은 점진적으로 확대되는 경향을 보였다. Top 1% 성과논문에서는 2016년 72.29%에서 2022년 76.22%로 약 4%p 증가하였는데, 이는 국가연구개발사업 지원을 받은 연구에서 한국 연구기관이 연구를 주도하는 비율이 점차 증가하고 있다는 것을 나타낸다. Top 10% 구간에서도 87.45%(2016년) → 89.51%(2022년)으로 약 2%p 확대되었다. Top 1% 증가 비율이 Top 10% 증가 비율에 비해 2배 높았다는 점은 긍정적이지만 여전히 절대 비율로는 다른 질적 구간에 비해 낮은 한계를 보였다. 또한 최상위 연구에서 주저자 비율은 연도별로 편차가 존재하였는데 2017-2018년 사이에는 7.07%p 증가하였고 2021년-2022년에는 8.24%p 증가하였지만, 다른 연도구간에는 비율이 하락하는 것을 알 수 있다

Q1, Q2, Q3 구간에서는 한국인 주저자 비율이 증가하였지만 Q4에서는 다소 하락

하는 양상을 보였다. 질적 중·상위 구간에서 한국 주저자 비중이 확대되고 질적 하위 구간에서 한국 주저자 비중이 축소된다는 것은 한국 연구기관의 연구 역량이 높아짐에 따라 자연스럽게 질적 하위 연구 성과 비중이 감소한 것으로 볼 수 있다. 이는 특히 최근 국제공동연구가 증가하는 경향을 감안할 때 연구에 참여하는 협력 상대국가가 질적 하위 논문에서 주저자 역할을 수행하는 것으로 추정된다.

<표 3-9> 성과발생연도 및 질적수준별 한국 연구기관 주저자 비율

(단위: 논문 수 및 비율)

학술분야	Top 1%		Q1	Q2	Q3	Q4	합계
	Top 1%	Top 10%					
(전체 논문)	6,896	67,570	171,199	164,644	143,229	78,502	557,574
합계 (한국 주저자 논문)	4,977	59,226	155,465	155,497	137,485	76,039	524,486
(한국 주저자 비율)	(72.17%)	(87.65%)	(90.81%)	(94.44%)	(95.99%)	(96.86%)	(94.07%)
2022	1,144	12,015	30,770	29,188	23,882	10,855	94,695
	872	10,755	28,362	27,711	22,983	10,452	89,508
	(76.22%)	(89.51%)	(92.17%)	(94.94%)	(96.24%)	(96.29%)	(94.52%)
2021	1,165	11,262	28,456	27,418	23,956	12,307	92,137
	792	9,958	26,002	26,069	22,964	11,914	86,949
	(67.98%)	(88.42%)	(91.38%)	(95.08%)	(95.86%)	(96.81%)	(94.37%)
2020	1,044	9,867	25,058	24,128	21,703	11,712	82,601
	773	8,737	23,002	22,834	20,817	11,300	77,953
	(74.04%)	(88.55%)	(91.80%)	(94.64%)	(95.92%)	(96.48%)	(94.37%)
2019	1,058	9,817	24,509	23,277	20,464	11,215	79,465
	756	8,555	22,130	22,009	19,667	10,861	74,667
	(71.46%)	(87.14%)	(90.29%)	(94.55%)	(96.11%)	(96.84%)	(93.96%)
2018	927	9,304	23,640	23,345	19,887	12,314	79,186
	697	8,096	21,320	21,904	19,053	11,965	74,242
	(75.19%)	(87.02%)	(90.19%)	(93.83%)	(95.81%)	(97.17%)	(93.76%)
2017	941	8,901	22,803	21,866	19,359	11,628	75,656
	641	7,525	20,333	20,490	18,594	11,306	70,723
	(68.12%)	(84.54%)	(89.17%)	(93.71%)	(96.05%)	(97.23%)	(93.48%)
2016	617	6,404	15,963	15,422	13,978	8,471	53,834
	446	5,600	14,316	14,480	13,407	8,241	50,444
	(72.29%)	(87.45%)	(89.68%)	(93.89%)	(95.92%)	(97.28%)	(93.70%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주:

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

질적수준: Q1(상위 25% 이상), Q2(25% 미만 ~ 50% 이상), Q3 (50% 미만 ~ 75% 이상), Q4 (75% 미만)

5. 학술분야-질적수준별 한국 연구기관 주저자

국가연구개발사업 성과논문에서 학술분야와 질적수준에 대한 한국 연구기관의 주저자 비율을 분석한 결과 Top 1% 수준에서는 공학 및 재료과학 분야에서 88.18%로 가장 높은 비율로 나타났으며 전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학 (87.32%), 화학 (86.84%), 사회과학 (86.27%), 농업, 환경 및 생태학 (75.84%), 임상 및 생명과학 (75.52%) 순으로 나타났다. Top 1%에서 한국 연구기관 주저자 비율이 가장 낮은 분야는 물리학 분야로 41.50%에 불과하여 다른 분야의 절반에도 미치지 못하였으며 지구과학 분야도 52.80%로 전체 Top 1% 논문에서 한국 연구기관 주저자 비율이 낮았다. 이러한 경향은 Top 10%에서도 나타났는데 물리학 60.81%, 지구과학 78.03% 수준으로 수학을 제외한 다른 분야들이 모두 90%를 상회한 비율로 한국 연구기관 주저자 비율을 나타낸 것과는 대조적이다.

논문의 질적 수준 상위 25%를 나타내는 Q1 구간에서도 지구과학, 수학 분야는 84% 수준이었지만 물리학을 제외한 나머지 분야는 모두 93~95% 비율로 한국 연구기관이 주저자를 수행하는 것으로 나타났다. 물리학 분야는 Q1 구간에서도 66.58% 비율로 낮았는데 이는 질적 최상위 및 상위 연구에서 한국의 연구 주도권 및 역량이 다른 분야에 비해 상대적으로 낮다는 것을 의미한다.

<표 3-10> 학술분야 및 질적수준별 한국 연구기관 주저자

(단위: 논문 수 및 비율)

학술분야		Top 1%		Top 10%	Q1	Q2	Q3	Q4	합계
		Top 1%	Top 10%						
(전체 논문)		6,896	67,570	171,199	164,644	143,229	78,502	557,574	
합계 (한국 주저자 논문)		4,977	59,226	155,465	155,497	137,485	76,039	524,486	
(한국 주저자 비율)		(72.17%)	(87.65%)	(90.81%)	(94.44%)	(95.99%)	(96.86%)	(94.07%)	
임상 및 생명과학		1,585	18,498	49,116	47,425	40,379	18,914	155,834	
		1,197	17,040	46,561	46,291	39,571	18,608	151,031	
		(75.52%)	(92.12%)	(94.80%)	(97.61%)	(98.00%)	(98.38%)	(96.92%)	
화학		1,870	19,883	49,472	46,066	39,479	24,504	159,521	
		1,624	18,674	47,120	44,728	38,635	23,992	154,475	
		(86.84%)	(93.92%)	(95.25%)	(97.10%)	(97.86%)	(97.91%)	(96.84%)	
농업, 환경 및 생태학		658	5,710	14,878	14,414	13,187	6,628	49,107	
		499	5,172	13,931	13,941	12,878	6,467	47,217	
		(75.84%)	(90.58%)	(93.63%)	(96.72%)	(97.66%)	(97.57%)	(96.15%)	
전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학		481	5,782	15,228	17,083	15,610	9,098	57,019	
		420	5,318	14,339	16,538	15,238	8,923	55,038	
		(87.32%)	(91.98%)	(94.16%)	(96.81%)	(97.62%)	(98.08%)	(96.53%)	
물리학		1,542	9,695	21,645	18,817	15,446	9,215	65,123	
		640	5,896	14,411	14,380	12,891	8,200	49,882	
		(41.50%)	(60.81%)	(66.58%)	(76.42%)	(83.46%)	(88.99%)	(76.60%)	
사회과학		51	649	1,953	2,089	1,897	723	6,662	
		44	587	1,825	2,020	1,855	716	6,416	
		(86.27%)	(90.45%)	(93.45%)	(96.70%)	(97.79%)	(99.03%)	(96.31%)	
공학 및 재료과학		440	4,670	11,887	10,895	10,093	5,513	38,388	
		388	4,404	11,345	10,490	9,783	5,390	37,008	
		(88.18%)	(94.30%)	(95.44%)	(96.28%)	(96.93%)	(97.77%)	(96.41%)	
지구과학		161	1,584	4,316	4,917	4,757	2,967	16,957	
		85	1,236	3,650	4,484	4,476	2,850	15,460	
		(52.80%)	(78.03%)	(84.57%)	(91.19%)	(94.09%)	(96.06%)	(91.17%)	
수학		85	1,043	2,611	2,879	2,363	940	8,793	
		58	847	2,196	2,567	2,140	893	7,796	
		(68.24%)	(81.21%)	(84.11%)	(89.16%)	(90.56%)	(95.00%)	(88.66%)	
예술 및 인문사회		23	56	93	59	18	0	170	
		22	52	87	58	18	0	163	
		(95.65%)	(92.86%)	(93.55%)	(98.31%)	(100.00%)	-	(95.88%)	

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주:

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

질적수준: Q1(상위 25% 이상), Q2(25% 미만 ~ 50% 이상), Q3 (50% 미만 ~ 75% 이상), Q4 (75% 미만)

제4절 국가연구개발사업 논문 평균 저자 수 분석

1. 학술분야별 평균 저자 수

국가연구개발사업 성과논문의 학술분야별 평균 저자 수를 분석한 결과 전체 557,574개 논문에서 평균 저자 수는 31.66명으로 나타났다. 이는 물리학에서 대규모 연구를 수행하는 세부 연구분야에 의한 영향으로, 물리학 분야를 제외하면 492,451개 논문에서 6.51명으로 분석되었다. 이처럼 평균 저자 수가 가장 많은 분야는 물리학으로 221.83명으로 나타났는데 다른 분야에 비해 Particles & Fields 분야(평균 저자수 993.69명)에서는 전 세계적으로 입자 가속기와 같은 대규모 연구시설을 활용하여 집단 연구를 수행하는 특성이 존재하기 때문이다. 물리학을 제외하면 임상 및 생명과학 분야에서 8.49명으로 많았으며, 다음으로 화학 6.40명, 농업, 환경 및 생태학 6.32명, 지구과학 5.51명 순으로 나타났다. 평균 저자 수가 가장 적은 분야는 수학으로 2.79명으로 나타났다.

〈표 3-11〉 학술분야별 평균 저자 수 현황

(단위: 평균 저자 수 및 논문 수)

학술분야		평균 저자 수	논문 수
합계	전체	31.66	557,574
	물리학 제외	6.51	492,451
	임상 및 생명과학	8.49	155,834
	화학	6.40	159,521
	농업, 환경 및 생태학	6.32	49,107
	전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학	4.00	57,019
	물리학	221.83	65,123
	사회과학	4.02	6,662
	공학 및 재료과학	4.61	38,388
	지구과학	5.51	16,957
	수학	2.79	8,793
	예술 및 인문사회	3.58	170

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 주저자 (1저자 또는 교신저자)

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

2. 성과발생연도별 평균 저자 수

2016년부터 2022년까지 성과발생연도를 구분하여 국가연구개발사업 성과논문의 평균 저자 수를 분석한 결과 전체 학술분야의 평균 저자 수는 연도별 증감의 편차가 존재하였지만 2016년 33.98명에서 2022년 27.03명으로 대체적으로 줄어드는 것으로 나타났다. 물리학을 제외한 분야에서는 2016년 6.60명에서 2022년 6.50명으로 큰 변화를 보이지 않았고, 물리학 분야에서는 2016년 220.20명에서 2022년 190.93명으로 감소하였다. 전체 학술분야의 평균 저자 수 감소는 물리학 분야의 평균 저자 수 감소에 큰 영향을 받았기 때문에, 물리학을 제외한 평균 저자 수는 6.5명 내외에서 일정한 경향을 보였다.

<표 3-12> 성과발생연도별 평균 저자 수 현황

(단위: 평균 저자 수 및 논문 수)

성과발생연도							
		물리학		물리학 제외		합계	
		평균 저자 수	논문 수	평균 저자 수	논문 수	평균 저자 수	논문 수
합계		221.83	65,123	6.51	492,451	31.66	557,574
	2022	190.93	10,538	6.50	84,157	27.03	94,695
	2021	210.47	10,265	6.81	81,872	29.50	92,137
	2020	188.37	9,080	6.69	73,521	26.66	82,601
	2019	225.77	9,216	6.37	70,249	31.82	79,465
	2018	258.98	9,656	6.17	69,530	37.00	79,186
	2017	260.09	9,468	6.37	66,188	38.12	75,656
	2016	220.20	6,900	6.60	46,934	33.98	53,834

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 주저자 (1저자 또는 교신저자)

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

3. 성과발생연도 및 질적수준별 평균 저자 수

국가연구개발사업 성과발생연도와 논문의 질적 수준별 평균 저자 수를 분석한 결과 Top 1% 수준에서 전체 저자 수 평균은 148.06명으로 파악되었는데 이 중에서 물리학을 제외한 나머지 학술분야에서는 평균적으로 24.70명이었고 물리학 분야에서만

576.36명 이었다. Top 10% 수준에서는 약간 감소하여 전체 저자 수는 63.98명이었 으며 물리학 제외 9.53명, 물리학 388.99명으로 Top 1%에 비해 감소하였다. 이러한 경향은 Q1부터 Q4로 갈수록, 즉 질적 수준이 낮아질수록 동일한 경향성을 보였는데 전체 평균 저자 수는 50.82명(Q1) → 11.59명(Q4), 물리학 제외 7.87명(Q1) → 5.26 명(Q4), 물리학 347.57명(Q1) → 59.24명(Q4)로 나타났다. 이는 성과논문의 질적 수 준과 평균 저자 수에는 상관관계가 존재하는 경향이 있다는 것을 의미한다. 다시말해 많은 연구진이 참여한 연구에서 질적 수준이 높은 논문 성과가 발생하였으며, 이러한 경향은 2016년부터 2022년까지 모든 분석대상 연도에서 공통적으로 나타났다.

<표 3-13> 성과발생연도 및 질적수준별 평균 저자 수 현황

(단위: 평균 저자 수)

성과발생연도			Q1	Q2	Q3	Q4	합계
	Top 1%	Top 10%					
(전체 저자수 평균)	148.06	63.98	50.82	32.54	18.73	11.59	31.66
합계 (물리 제외)	24.70	9.53	7.87	6.35	5.78	5.26	6.51
(물리)	576.36	388.99	347.57	235.53	125.93	59.24	221.83
2022	70.63	42.87	37.05	26.51	17.98	19.92	27.03
	15.87	8.90	7.69	6.18	5.87	5.44	6.50
	311.40	262.54	258.63	177.98	149.96	111.86	190.93
2021	213.67	56.20	47.10	25.66	22.26	11.45	29.50
	49.92	11.65	8.79	6.42	5.73	5.32	6.81
	671.34	327.63	318.26	185.15	159.41	67.54	210.47
2020	102.77	51.11	38.61	26.14	21.08	12.52	26.66
	25.23	10.12	8.13	6.72	5.79	5.23	6.69
	493.14	325.83	272.85	183.39	150.16	73.76	188.37
2019	117.20	68.58	52.71	31.33	19.75	9.17	31.82
	14.10	8.49	7.40	6.37	5.76	5.28	6.37
	521.45	444.82	365.29	230.73	130.42	40.87	225.77
2018	120.09	77.91	64.93	40.75	14.33	12.90	37.00
	10.94	7.93	7.15	6.14	5.71	5.12	6.17
	560.83	489.49	453.06	298.86	78.97	69.25	258.98
2017	241.88	92.37	65.73	43.79	17.64	7.40	38.12
	17.00	8.93	7.58	6.29	5.75	5.23	6.37
	756.92	509.05	429.50	321.70	104.78	23.27	260.09
2016	196.17	70.34	58.05	39.65	16.62	6.91	33.97
	47.56	10.87	8.36	6.31	5.82	5.17	6.60
	603.27	381.39	349.07	290.40	100.04	17.89	220.20

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 주저자 (1저자 또는 교신저자)

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

제5절 소결

본 연구에서는 국가연구개발사업 성과논문을 논문의 고유 식별자(DOI) 정보를 활용하여 Web of Science 데이터베이스와 연계하고, 논문의 메타 정보를 중심으로 국가연구개발사업 성과논문을 분석하였다. 개별 논문이 분류된 세부 학술분야 및 동일한 게재 연도 내 논문 간에 피인용 수를 기반으로 백분위를 계산하였고 이를 활용하여 국가연구개발사업 성과논문의 질적 수준을 파악할 수 있었다. 그리고 Web of Science에서 제공하는 Citation Topics 분류체계 내 10대 대분류 및 326개 세부 학술분류를 활용하여 논문의 학술분야를 구분하여 분석하였으며, 논문에 기재되어 있는 저자 소속기관 주소를 활용하여 한국 연구기관의 주저자 비율에 대해 분석하였다.

먼저 성과발생연도별 질적수준을 파악한 결과, 대체적으로 한국의 국가연구개발사업 논문성과는 질적 상위 성과가 기대 비율 대비 높은 것으로 나타났다. 특히 국가연구개발사업 성과논문의 질적수준은 시간의 흐름에 따라 하위 논문 비중이 낮아지고 상위 논문 비중이 높아지는 경향을 보였다. Top 10% 수준까지도 점진적으로 향상되는 경향을 보였지만, Top 1% 성과는 다른 질적 구간에 비해 향상 폭이 크지 않아 최상위 논문성과는 다소 정체되는 양상을 보였다. 10대 학술분야 중 Top 1% 비중이 가장 높은 분야는 물리학 분야로 나타났다. Top 1% 논문 수가 가장 높은 세부 학술분야는 물리학 Particles & Fields 분야였으며 Top 1% 비중이 가장 높은 세부 학술분야는 물리학 Imaging & Tomography 분야였다. Top 1% 비율 상위 10개 세부 학술분야 중 물리학 5개, 임상 및 생명과학 2개로 파악되어 대체적으로 물리학 분야에서 최상위 연구 비중이 높았다.

한국 연구기관 주저자 비율은 점진적으로 상승하였다. 다만 물리학 분야는 다른 분야에 비해 약 20%p 낮았다. 또한 질적 수준이 낮을수록 한국 연구기관이 주저자로 수행하는 비율이 높은 반면, 질적 수준이 높아질수록 한국 연구기관 주저자 비율은 낮아지는 경향을 보였다. 다만 시간이 지날수록 질적 상위 구간에서 한국 연구기관 주저자 비율은 점진적으로 확대되었다. Q1, Q2, Q3 구간에서는 한국 연구기관 주저자 비율이 증가하였지만 Q4에서는 다소 하락하는 양상을 보였는데, 한국 연구기관의

연구 역량이 높아짐에 따라 자연스럽게 질적 하위 연구 성과 비중이 감소한 것으로 볼 수 있다. Top 1%에서 한국 연구기관 주저자 비율이 가장 낮은 분야는 물리학 분야로 다른 분야의 절반에도 미치지 못하였으며 지구과학 분야도 전체 Top 1% 논문에서 한국 연구기관 주저자 비율이 낮았다. 이러한 경향은 Top 10%에서도 동일하게 나타났다. 특히 물리학 분야는 Q1 구간에서도 한국 연구기관 주저자 비율이 낮아 해당 분야에서 질적 최상위 연구가 많이 나온 것과는 대조적으로 한국의 연구 주도권이 다른 분야에 비해 상대적으로 낮았다.

국가연구개발사업 성과논문의 학술분야별 평균 저자 수가 가장 많은 분야는 물리학으로 나타났는데 다른 분야에 비해 입자 가속기와 같은 대규모 연구시설을 활용하여 집단 연구를 수행하는 특성이 존재하기 때문이다. 전체 학술분야의 평균 저자 수는 연도별 증감의 편차가 존재하였지만 대체적으로 줄어드는 것으로 나타났다. 다만 물리학을 제외한 평균 저자 수는 6.5명 내외에서 일정한 경향을 보였다. 성과논문의 질적 수준과 평균 저자 수에는 비례하는 관계가 존재하였다. 많은 연구진이 참여한 연구에서 질적 수준이 높은 논문 성과가 발생하였으며, 이러한 경향은 2016년부터 2022년까지 모든 분석대상 연도에서 공통적으로 나타났다.

상기 국가연구개발사업 고인용 논문의 질적 특성 분석 결과를 기반으로 본 연구진은 다음과 같은 정책적 제언을 제시하고자 한다. 먼저 국가연구개발사업에서 Top 10% 연구성과가 나오는 사업들을 대상으로 최상위 연구 성과로 도약할 수 있도록 지원을 확대하는 것이 필요하다. 현재 국가연구개발사업 성과논문의 Top 10% 수준 논문까지는 비율이 점차 점진적으로 증가하고 있지만, Top 1% 논문에서는 정체되고 있다. 연구 성과는 하위 연구부터 상위연구의 역량이 축적되어야 자연스럽게 최상위 연구로 이어질 수 있다. Top 10% 연구성과를 거둔 연구개발사업은 상당한 수준의 상위 연구 역량이 축적되었다고 볼 수 있으며, 최상위 연구로의 도약 가능성이 다른 연구개발사업에 비해 상대적으로 높다고 할 수 있다. 만약 연구개발사업이 종료되었거나 연구비의 부족 등으로 인해 후속 연구를 수행할 수 없다면 이러한 연구사업에 대해서는 추가적인 연구개발 투자를 통해 최상위 연구성과까지 연구를 수행할 수 있도록 제도적 지원을 확대할 필요가 있다.

다음으로 물리학 분야 외에 다른 분야에서도 최상위 연구 성과를 낼 수 있도록 학술 분야별 지원을 다양화할 필요가 있다. 현재 국가연구개발사업 성과논문 중 다른 분야에 비해 물리학 분야에서 최상위 연구성과 비율이 2배 이상 높은 것으로 나타났다. 최근 다양한 학문간 융합을 통해 연구를 수행하는 경우가 확대되고 있으므로 물리학 뿐만 아니라 다른 학술분야에서도 최상위 연구 성과비율이 확대되어야 융합 연구를 수행할 때 시너지 효과가 높을 것으로 예상된다.

국가연구개발사업에서 국제 공동연구를 수행하는 과정에서 보다 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 지원을 확대할 필요가 있다. 국가연구개발사업 성과논문에서 Top 1% 논문 중 한국 연구기관의 주저자 비율은 Top 10% 이하 구간에 비해 낮은 것으로 나타났다. 이는 Top 10% 연구까지는 국내에서 수행되고 있지만 최상위 연구는 여전히 국외에서 수행되는 경향이 높고 한국 연구기관은 이러한 연구에 참여하는 것을 의미한다. 최상위 연구를 수행함에 있어 한국 연구기관 주도적으로 연구를 기획하고 수행하는 역할이 강화되어야 향후 Top 1% 연구도 국내에서 수행되는 비율이 증가하고 궁극적으로는 최상위 연구성과 비율도 증가할 것이다.

한국연구재단 (2024) 보고서에 따르면 최근 한국과 주요국의 피인용 상위 논문 실적을 비교 분석한 연구에서 한국은 지난 10년간 피인용 상위 1% 논문의 글로벌 점유율은 3.7%인 반면, 교신저자 점유율은 1.9%에 불과하였다. 나아가 국가간 협력연구를 통해 질적 우수 논문이 더 많이 발간될 수 있다는 점을 시사하였다. 이러한 사항은 본 장에서 국가연구개발사업 고인용 논문의 특성을 분석한 결과와 일관성을 보이고 있으며, 향후 국가연구개발사업 성과논문의 질적 향상을 위해서는 최상위 연구를 수행할 수 있도록 제도적 뒷받침이 필요하다.

| 제4장 | 고인용 논문 창출 연구과제 특성 분석

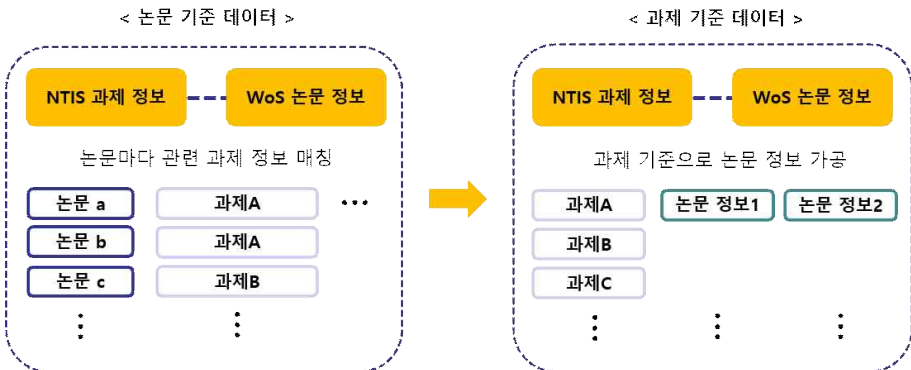
제1절 국가연구개발과제 고인용 논문 창출 특성 분석

1. 분석 데이터 구축

본 연구에서는 국가연구개발과제의 고인용 논문 창출 특성을 분석하기 위해 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 국가연구개발과제 정보를 WoS(Web of Science)의 논문 정보와 연계한 데이터를 활용하였다. NTIS 과제정보에서는 과제별로 발생한 논문 성과가 DB화 되어 있으며, 이를 WoS 자료와 연계하여 논문별로 과제 정보가 매칭되어 있는 데이터셋을 구축하였다. 그 다음에는 논문별 피인용 정보를 가공하여 과제별 고인용 논문 정보가 변수로 추가된 데이터셋으로 변환하였다. 변환된 데이터셋에서는 과제별로 NTIS의 과제 일반 정보와 함께 해당 과제에서 발생한 고인용 논문의 여러 특성들이 변수로 구성되었다.

과제 기준 데이터를 이용하여 고인용 논문을 창출한 과제들의 특성과 분포 현황을 파악하고자 하며, 과제의 일반 정보들(추진 부처, 기술 분야, 연구수행 주체, 연구 기간 등)에 따라 고인용 논문 분포가 어떻게 다른지를 조명할 예정이다.

[그림 4-1] 분석 데이터 구축 개요도



2. 기초 통계

가. 부처별 현황

과제 수와 정부 연구비를 기준으로, 과학기술정보통신부(미래창조과학부 포함)와 교육부, 산업통상자원부, 보건복지부 등이 주요 부처인 것으로 나타났다. 과제 수는 과학기술정보통신부가 64,541개(51.4%), 교육부가 31,832개(25.3%)로 두 부처의 과제가 전체 125,634개 중 2/3 이상을 차지하고 있다. 정부 연구비 기준으로는 과학기술정보통신부가 24조 1,670억 원으로 전체의 절반이 넘는 57.1%를 차지하고 있고, 그 다음으로 산업통상자원부(6조 8,990억 원), 교육부(2조 6,950억 원) 등의 순이다.

부처별로 고인용 논문을 창출한 과제와 논문 현황을 살펴보면 다음과 같다. 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수를 살펴보면(〈표 4-1〉), 전체 과제 수 분포와 유사하게 나타난다. 가령, 과학기술정보통신부는 전체 과제 중 3.8%(2,474개)에서 1% 피인용 논문이 1개 이상 발생하였고, 교육부는 4.6%(1,464개), 산업통상자원부는 2.1%(145개), 보건복지부는 2.8%(183개)에서 1% 피인용 논문이 발생하였다. 이 중에서 주저자 논문만을 기준으로 할 경우, 교육부가 3.5%로 가장 높고, 과학기술정보통신부(3.0%), 보건복지부(2.3%) 등이 그 뒤를 이었다.

한편, 부처별 1% 피인용 논문 수의 합계는 과학기술정보통신부가 3,511개(50.9%), 교육부가 2,713개(39.3%)로 두 부처의 성과가 전체의 90%를 차지한다. 사실상 1% 피인용에 해당하는 주요 고인용 논문의 대부분은 두 부처의 국가연구개발사업에서 발생한다고 볼 수 있다. 부처별로 고인용 논문을 창출한 과제당 평균적으로 1~1.9개 논문이 발생했는데, 교육부(1.9개)가 가장 높고, 그 다음으로 과학기술정보통신부(1.4개), 보건복지부(1.3개) 등의 순으로 나타났다.

일정 규모 이상인 경우에 한하여, 1% 피인용 논문 중 주저자 논문의 비율은 산업통상자원부가 89.6%(173개 중 155개)로 가장 높았고, 과학기술정보통신부(69.6%, 3,511개 중 2,445개)와 교육부(65.5%, 2,713개 중 1,777개)는 그 비중이 다소 낮게 나타났다.

〈표 4-1〉 부처별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

부처	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
과학기술정보통신부	64,541	24,167	2,474	1,936	3,511	2,445
교육부	31,832	2,695	1,464	1,121	2,713	1,777
산업통상자원부	6,880	6,899	145	128	173	155
보건복지부	6,649	1,598	183	154	244	173
농촌진흥청	4,410	467	46	29	50	32
환경부	1,751	858	35	25	40	26
해양수산부	1,670	1,620	33	22	36	23
농림축산식품부	1,667	241	19	18	22	21
다부처/범부처	1,244	626	24	23	33	32
국토교통부	1,124	1,128	10	9	12	11
산림청	752	265	15	5	15	5
식품의약품안전처	580	111	3	3	3	3
기상청	504	404	5	3	6	3
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
합계	125,634	42,331	4,487	3,500	6,896	4,735

주1) 과제 수 500개 이상인 부처들만 표기

주2) 부처명이 변경된 경우 최근 부처명으로 합산하였는데, 2개 이상의 부처가 통합 또는 분리된 경우는 제외함(교육과학 기술부, 농림수산식품부 등)

주3) 동일한 논문이 여러 과제에서 성과로 산정될 수 있어 논문 수의 합은 실제 논문 수보다 클 수 있음

부처별 10% 피인용 논문을 창출한 과제 현황도 1% 피인용 논문의 경우와 비슷한 양상을 보인다(〈표 4-2〉). 과학기술정보통신부는 전체 과제 중 26.0%(16,778개), 교육부는 23.5%(7,467개), 산업통상자원부는 19.0%(1,308개)에서 1% 피인용 논문이 1개 이상 발생하였다. 주저자 논문만을 기준으로 할 경우에도 그 비중은 크게 다르지 않은 것으로 나타난다. 한편, 10% 피인용 논문 수의 합계 역시 과학기술정보통신부와 교육부, 두 부처의 합이 전체의 88.7%로 대부분을 차지하였다. 10% 피인용 논문 중 주저자 논문의 비중은 1% 피인용 논문과 마찬가지로 산업통상자원부(94.8%, 2,015개 중 1,910개)가 높게 나타났고, 이 외에 농림축산식품부(96.5%, 343개 중 331개)와 다부처/범부처(96.2%, 341개 중 328개)에서도 매우 높게 나타났다.

〈표 4-2〉 부처별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

부처	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
과학기술정보통신부	64,541	24,167	16,778	15,400	32,699	27,751
교육부	31,832	2,695	7,467	6,811	27,266	22,285
산업통상자원부	6,880	6,899	1,308	1,249	2,015	1,910
보건복지부	6,649	1,598	1,522	1,461	2,387	2,154
농촌진흥청	4,410	467	542	479	651	567
환경부	1,751	858	329	294	469	408
해양수산부	1,670	1,620	323	287	457	387
농림축산식품부	1,667	241	247	238	343	331
다부처/범부처	1,244	626	249	240	341	328
국토교통부	1,124	1,128	168	155	222	204
산림청	752	265	89	74	122	98
식품의약품안전처	580	111	63	62	72	70
기상청	504	404	76	58	102	70
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
합계	125,634	42,331	29,423	27,055	67,570	56,962

주1) 과제 수 500개 이상인 부처들만 표기

주2) 부처명이 변경된 경우 최근 부처명으로 합산하였는데, 2개 이상의 부처가 통합 또는 분리된 경우는 제외함(교육과학기술부, 농림수산식품부 등)

주3) 동일한 논문이 여러 과제에서 성과로 산정될 수 있어 논문 수의 합은 실제 논문 수보다 클 수 있음

과제당 혹은 정부 연구비 십억원당 고인용 논문 수는 교육부에서 가장 높게 나타난다. 교육부의 과제당 1% 피인용 논문 수는 0.09개로 과학기술정보통신부(0.05개)나 보건복지부(0.04개)보다 높고, 과제당 10% 피인용 논문 수도 0.86개로 가장 높다. 정부 연구비 십억원당 고인용 논문 수도 교육부가 가장 높은데, 특히 10% 피인용 논문 수는 10.12개로, 다른 부처에 비해 압도적으로 높다. 이 외에 국가연구개발사업을 추진하는 주요 부처들 중 투입 대비 고인용 논문을 많이 창출하는 부처로는 보건복지부, 농촌진흥청, 농림축산식품부, 과기부 등이 있다. 반면, 기업 지원 또는 응용연구 위주의 과제로 구성된 산업통상자원부, 해양수산부, 국토교통부 등은 과제 수나 정부 연구비 대비 고인용 논문 수가 상대적으로 낮은 것으로 나타난다(〈표 4-3〉).

<표 4-3> 부처별 과제 규모 대비 고인용 논문 수

부처	과제 수 당		정부연구비 당	
	1% 피인용 논문 수	10% 피인용 논문 수	1% 피인용 논문 수	10% 피인용 논문 수
과학기술정보통신부	0.05	0.51	0.15	1.35
교육부	0.09	0.86	1.01	10.12
산업통상자원부	0.03	0.29	0.03	0.29
보건복지부	0.04	0.36	0.15	1.49
농촌진흥청	0.01	0.15	0.11	1.39
환경부	0.02	0.27	0.05	0.55
해양수산부	0.02	0.27	0.02	0.28
농림축산식품부	0.01	0.21	0.09	1.43
다부처/범부처	0.03	0.27	0.05	0.54
국토교통부	0.01	0.20	0.01	0.20
산림청	0.02	0.16	0.06	0.46
식품의약품안전처	0.01	0.12	0.03	0.65
기상청	0.01	0.20	0.01	0.25
∴	∴	∴	∴	∴
합계	0.05	0.54	0.16	1.60

주1) 과제 수 500개 이상인 부처들만 표기

주2) 부처명이 변경된 경우 최근 부처명으로 합산하였는데, 2개 이상의 부처가 통합 또는 분리된 경우는 제외함(교육과학기술부, 농림수산식품부 등)

1% 피인용 및 10% 피인용 논문을 주로 창출하는 과제들이 과학기술정보통신부와 교육부에 집중된 관계로, 해당 과제들이 속한 두 부처의 주요 국가연구개발사업을 살펴볼 필요가 있다. 우선 과학기술정보통신부 주요 사업에는 개인기초연구(과기정통부), 집단연구지원, 개인연구지원 등이 있다. 개인기초연구(과기정통부) 과제 수는 35,190개로 과기정통부 전체 과제의 54.5%를 차지하는데, 이 중 2.7%인 936개 과제에서만 1% 피인용 논문이 발생하였고 21.6%인 7,607개 과제에서 10% 피인용 논문이 발생했다. 반면, 집단연구지원의 경우 2,035개 과제 중 12.2%인 248개 과제에서 1% 피인용 논문이 발생하였고, 60.3%인 12,179개 과제에서 10% 피인용 논문이 발생하였다. 그 외 개인연구지원, 중견연구자지원, 신진연구자지원 등의 사업은 개인기초연구(과기정통부)와 비슷한 수준을 나타냈다.

교육부 주요 사업으로는 BK21플러스사업, 4단계두뇌한국21사업, 개인기초연구(교육부), 이공학학술연구기반구축, 이공학개인기초연구지원 등이 있다. BK21사업은 고등교육 연구역량의 강화를 위해 1999년부터 시작된 장기 연구인력 양성사업으로, 2013년부터 2020년까지는 3단계에 해당하는 BK21플러스사업, 2020년부터는 4단계 두뇌한국21사업으로 추진되고 있다. 한편, 교육부는 과기부와의 기초연구 역할 분담 논의에 따라 개인기초연구(교육부)를 2018년 7월 이후 기존에 선정된 계속과제만 지원하고 있고, 이공학학술연구기반구축 중심으로 사업을 개편하고 있다. BK21사업에 해당하는 5,639개 과제 중 18.3%인 1,033개 과제에서 1% 피인용 논문이 1개 이상 발생했고, 1% 피인용 논문 수의 합은 2,159개로 과제당 평균 2.1개의 1% 피인용 논문이 창출되었다. 10% 피인용 논문의 경우, 전체 BK21사업의 과제 중 57.8%인 3,262개 과제에서 총 20,861개의 논문이 발생하여 과제당 평균 6.4개의 10% 피인용 논문이 창출된 것으로 나타났다. 개인기초연구(교육부)나 이공학학술연구기반구축 등의 사업에서는 BK21사업 대비 고인용 논문 수나 창출 과제 비중이 낮게 나타났다.

〈표 4-4〉 고인용 논문 창출 주요 국가연구개발사업(과기부, 교육부)

부처	사업명	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출		10% 피인용 논문 창출	
				과제 수	논문 수	과제 수	논문 수
과기 정통부	개인기초연구(과기정통부)	35,190	4,053	936	1,270	7,607	12,179
	집단연구지원	2,035	1,571	248	364	1,227	3,774
	개인연구지원	2,957	373	109	134	803	1,422
	중견연구자지원	872	144	24	34	208	328
	신진연구자지원	829	49	8	11	140	184
교육부	BK21사업	5,639	953	1,033	2,159	3,262	20,861
	BK21플러스사업	4,401	622	732	1,461	2,400	13,771
	4단계두뇌한국21사업	1,238	331	301	698	862	7,090
	개인기초연구(교육부)	12,655	517	164	214	1,809	2,470
	이공학학술연구기반구축	8,665	908	209	268	1,738	3,079
	이공학개인기초연구지원	3,262	162	37	49	452	592

주1) 과기정통부의 경우, 미래창조과학부로 분류된 사업(과제)들을 합산함

주2) 동일한 논문이 여러 과제에서 성과로 산정될 수 있음

나. 분야별 현황

과학기술표준분류 기준으로 살펴보면 과제 수는 보건의료(26,987개), 생명과학(14,193개), 농림수산식품(10,786개), 정보/통신(8,310개), 기계(7,402개) 등의 순으로 나타나고, 정부 연구비 기준으로는 보건의료(5조 5,860억 원), 기계(5조 100억 원), 정보/통신(4조 1,870억 원), 생명과학(3조 1,600억 원), 에너지/자원(3조 330억 원) 등의 순으로 나타난다(〈표 4-5〉).

과학기술표준분류에 따른 분야별로 고인용 논문을 창출한 과제 및 논문 현황을 살펴보면, 1% 피인용 논문을 창출한 과제는 전체 과제의 1~8% 수준으로 나타난다. 물리학 분야의 경우 전체 과제 중 7.6%(5,903개 중 449개)에서 1% 피인용 논문이 1개 이상 발생한 반면, 농림수산식품 분야는 전체 과제의 1.8%만이 1% 피인용 논문을 창출했다. 1% 피인용 논문을 창출한 과제 중 주저자 논문이 포함된 과제의 비중을 살펴보면, 지구/대기/해양/천문 분야가 29.5%(173개 중 51개), 물리학 분야가 48.8%(449개 중 219개)로 상대적으로 낮은 특성을 보이고 있다.

분야별로 1% 피인용 논문 수의 합계는 보건의료 994개, 물리학 898개, 생명과학 660개, 재료 616개 등의 순으로 나타난다. 고인용 논문을 창출한 과제당 평균적으로 1.2~2.1개의 논문이 발생했는데, 지구/대기/해양/천문 분야(2.1개)와 물리학 분야(2.0개)가 가장 높은 편이다. 하지만 이들 분야는 1% 피인용 논문 중 주저자 논문의 비율이 다른 분야에 비해 크게 낮은 분야이기도 하다. 물리학 분야는 34%(898개 중 305개), 지구/대기/해양/천문 분야는 15.7%(357개 중 56개)에 불과하다. 이 분야들은 글로벌 연구 네트워크를 활용한 대형 연구 위주로 이루어지며, 그에 따라 고인용 논문이 상대적으로 많이 발생하는 반면, 국내 연구자가 주저자인 경우는 그만큼 적은 것으로 추정된다. 참고로 전기/전자 분야는 91.5%(387개 중 354개), 화공 분야는 91.2%(376개 중 343개)로 1% 피인용 논문 중 주저자 논문의 비율이 높게 나타난다.

<표 4-5> 분야별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(산업분류)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
보건의료	26,987	5,586	707	588	994	720
생명과학	14,193	3,160	525	412	660	500
농림수산식품	10,786	1,948	197	142	286	201
정보/통신	8,310	4,187	261	209	435	276
기계	7,402	5,010	216	192	331	284
전기/전자	7,338	2,787	279	256	387	354
재료	6,927	2,230	404	353	616	503
물리학	5,903	2,448	449	219	898	305
화학	5,501	1,481	319	274	545	450
화공	4,998	1,358	247	233	376	343
에너지/자원	4,921	3,033	214	190	300	255
건설/교통	3,962	1,715	87	74	116	91
환경	3,692	1,324	145	114	213	139
수학	3,686	397	82	51	118	63
지구/대기/해양/천문	3,529	2,127	173	51	357	56
원자력	2,456	1,654	25	21	29	23
뇌과학	2,030	610	85	67	134	99
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
합계	125,634	42,331	4,487	3,500	6,896	4,735

주1) 과제 수 1,000개 이상인 분야들만 표기

과학기술표준분류에 따른 분야별 10% 피인용 논문을 창출한 과제 현황은 1% 피인용 논문의 경우와 유사하다(<표 4-6>). 10% 피인용 논문에서는 화공 분야가 전체 과제 중 32.6%(4,998개 중 1,631개), 재료 분야가 31.7%(6,927개 중 2,195개)로 상대적으로 높게 나타났다. 분야별 10% 피인용 논문 수의 합계는 보건의료 11,687개, 생명과학 6,265개, 물리학 5,863개, 재료 5,697개 등의 순으로 나타났다. 10% 피인용 논문을 창출한 과제당 발생한 논문 수 기준으로는 물리학(3.5개)과 화학(3.0개) 분야가 높게 나타났다. 또한 10% 피인용 논문 중 주저자 논문 비율에서도 물리학과 지구/대기/해양/천문 분야가 낮게 나타났다.

<표 4-6> 분야별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(산업분류)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
보건의료	26,987	5,586	6,124	5,899	11,687	10,568
생명과학	14,193	3,160	3,552	3,265	6,265	5,592
농림수산물	10,786	1,948	1,825	1,701	3,645	3,257
정보/통신	8,310	4,187	1,694	1,547	4,273	3,370
기계	7,402	5,010	1,584	1,495	4,147	3,811
전기/전자	7,338	2,787	1,729	1,672	3,992	3,781
재료	6,927	2,230	2,195	2,088	5,697	5,226
물리학	5,903	2,448	1,674	1,185	5,863	2,902
화학	5,501	1,481	1,518	1,429	4,501	4,033
화공	4,998	1,358	1,631	1,579	4,405	4,143
에너지/자원	4,921	3,033	1,395	1,311	3,114	2,829
건설/교통	3,962	1,715	667	620	1,637	1,427
환경	3,692	1,324	899	844	1,942	1,584
수학	3,686	397	711	586	1,733	1,247
지구/대기/해양/천문	3,529	2,127	808	529	2,001	873
원자력	2,456	1,654	286	271	415	386
뇌과학	2,030	610	529	503	1,061	932
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
합계	125,634	42,331	29,423	27,055	67,570	56,962

주1) 과제 수 1,000개 이상인 분야들만 표기

과제당 1% 피인용 논문 수가 많은 분야는 물리학(0.15개), 화학(0.1개), 지구/대기/해양/천문(0.1개), 재료(0.09개) 등으로 나타났고, 건설/교통(0.03개), 수학(0.03개), 원자력(0.01개) 분야는 상대적으로 낮은 값을 보였다. 과제당 10% 피인용 논문 수도 비슷한 경향을 보였는데 물리학(0.99개), 화공(0.88개), 화학(0.82개), 재료(0.82개) 등의 순이었다. 정부 연구비 십억원당 1% 피인용 논문 수는 물리학(0.37개), 화학(0.37개), 수학(0.3개), 화공(0.28개) 등으로 나타났고, 10% 피인용 논문 수는 수학(4.36개), 화공(3.24개), 화학(3.04개), 재료(2.55개) 등으로 나타났다. 수학의 경우, 타 분야 대비 정부 연구비 규모가 상당히 작는데 그에 비해 고인용 논문은 많이 창출하였다.

<표 4-7> 분야별 과제 규모 대비 고인용 논문 수

분야(산업분류)	과제 수 당		정부연구비 당	
	1% 피인용 논문 수	10% 피인용 논문 수	1% 피인용 논문 수	10% 피인용 논문 수
보건의료	0.04	0.43	0.18	2.09
생명과학	0.05	0.44	0.21	1.98
농림수산식품	0.03	0.34	0.15	1.87
정보/통신	0.05	0.51	0.10	1.02
기계	0.04	0.56	0.07	0.83
전기/전자	0.05	0.54	0.14	1.43
재료	0.09	0.82	0.28	2.55
물리학	0.15	0.99	0.37	2.40
화학	0.10	0.82	0.37	3.04
화공	0.08	0.88	0.28	3.24
에너지/자원	0.06	0.63	0.10	1.03
건설/교통	0.03	0.41	0.07	0.95
환경	0.06	0.53	0.16	1.47
수학	0.03	0.47	0.30	4.36
지구/대기/해양/천문	0.10	0.57	0.17	0.94
원자력	0.01	0.17	0.02	0.25
뇌과학	0.07	0.52	0.22	1.74
합계	0.05	0.54	0.16	1.60

주1) 과제 수 1,000개 이상인 분야들만 표기

추가로 6T 기준 기술 분야별 과제 수를 살펴보면, BT(생명공학기술) 분야가 55,940개로 전체의 44.5%를 차지한다. 이후 IT(정보기술) 17,527개, NT(나노기술) 16,350개, ET(환경기술) 15,764개 등의 순으로 과제 수가 많은 것으로 나타난다(<표 4-8>, <표 4-9>). 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수 비중은 NT(나노기술) 분야가 5.7%(16,350개 중 929개)로 가장 높았고, BT(생명공학기술) 분야가 2.8%(55,940개 중 1,588개)로 가장 낮았다. 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수 비중도 NT(나노기술) 분야가 31.4%(16,350개 중 5,140개)로 6개 분야 중 가장 높았다. 1% 및 10% 피인용 논문을 창출한 과제당 논문 수는 ST(우주항공기술) 분야에서 각각 2.1개와 4.6개로 가장 높았으나, 이 분야는 과제 수와 논문 수 모두 다른 분야에 비해 적다.

<표 4-8> 분야별(6T) 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(6T)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
BT(생명공학기술)	55,940	11,617	1,588	1,282	2,119	1,575
CT(문화기술)	792	417	25	24	30	29
ET(환경기술)	15,764	7,799	532	432	727	557
IT(정보기술)	17,527	7,455	587	478	994	686
NT(나노기술)	16,350	4,036	929	795	1,439	1,135
ST(우주항공기술)	1,344	2,558	59	42	126	85
6T 외 기타 연구	17,196	8,354	756	437	1,448	656
분류 없음	721	95	11	10	13	12
합계	125,634	42,331	4,487	3,500	6,896	4,735

<표 4-9> 분야별(6T) 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(6T)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
BT(생명공학기술)	55,940	11,617	12,504	11,813	23,306	20,982
CT(문화기술)	792	417	165	153	260	236
ET(환경기술)	15,764	7,799	3,726	3,460	8,140	7,180
IT(정보기술)	17,527	7,455	3,734	3,424	9,383	7,890
NT(나노기술)	16,350	4,036	5,140	4,817	13,081	11,407
ST(우주항공기술)	1,344	2,558	261	219	1,188	976
6T 외 기타 연구	17,196	8,354	3,785	3,067	12,036	8,125
분류 없음	721	95	108	102	176	166
합계	125,634	42,331	29,423	27,055	67,570	56,962

다. 연구수행 주체별 현황

연구수행 주체별로 과제 수를 살펴보면 대학의 과제 수가 98,537개로 전체 과제 수의 78.4%를 차지하고, 출연연구소의 과제 수가 14,379개(11.4%)로 그 다음이며, 중소기업(5,038개), 국공립연구소(3,328개) 등이 그 뒤를 잇고 있다. 정부 연구비는 대학(17조 2,260억 원)과 출연연구소(16조 5,760억 원)가 비슷한 수준이다(표 4-10). 고인용 논문을 창출한 과제 및 논문 수에서도 대학의 비중이 압도적으로 높고, 출연연구소까지 합하면 전체의 95%를 넘는다.

전체 과제 중 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제의 비중은, 출연연구소가 4.1%(14,379개 중 589개), 대학이 3.8%(98,537개 중 3,714개)로 나타난다. 대학은 1% 피인용 논문을 창출한 과제 중 79.8%(3,714개 중 2,965개)에서 주저자 논문을 창출한 반면, 출연연구소에서는 이 비중이 67.7%(589개 중 399개)였다. 1% 피인용 논문을 창출한 과제당 논문 수는 대학이 1.5개, 출연연구소가 1.7개로 나타났다. 대학의 경우, 1% 피인용 논문 수 합계 중 주저자 논문인 비중이 72.1%(5,662개 중 4,084개)인 반면 출연연구소는 이 비중이 49.1%(1,007개 중 494개)로 나타났다.

<표 4-10> 연구수행 주체별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

연구수행 주체	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
대학	98,537	17,226	3,714	2,965	5,662	4,084
출연연구소	14,379	16,576	589	399	1,007	494
국공립연구소	3,328	1,009	25	12	28	13
대기업	551	871	8	6	8	6
중견기업	975	1,021	5	5	9	9
중소기업	5,038	3,379	74	66	81	73
정부부처	27	41	0	0	0	0
기타	2,773	2,209	71	46	99	54
분류 없음	26	0	1	1	2	2
합계	125,634	42,331	4,487	3,500	6,896	4,735

10% 피인용 논문을 창출한 과제 역시 대학과 출연연구소가 대부분의 비중을 차지하고 있다(〈표 4-11〉). 10% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제의 비중은 대학이 24.3%(98,537개 중 23,937개), 출연연구소가 25.3%(14,379개 중 3,641개)로 나타났다. 대학은 10% 피인용 논문을 창출한 과제당 평균 2.4개, 출연연구소는 2.2개의 논문을 창출하였다. 10% 피인용 논문 수 합계 중에서 주저자 논문의 비중은 대학이 85.7%(56,873개 중 48,758개), 출연연구소가 73.7%(7,874개 중 5,800개)로 1% 피인용 논문에 비해서는 격차가 크지 않은 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-11〉 연구수행 주체별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

연구수행 주체	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
대학	98,537	17,226	23,937	22,152	56,873	48,758
출연연구소	14,379	16,576	3,641	3,193	7,874	5,800
국공립연구소	3,328	1,009	332	281	437	358
대기업	551	871	95	91	126	118
중견기업	975	1,021	126	123	163	160
중소기업	5,038	3,379	720	683	954	899
정부부처	27	41	4	3	4	3
기타	2,773	2,209	564	525	1,086	813
분류 없음	26	0	4	4	53	53
합계	125,634	42,331	29,423	27,055	67,570	56,962

전체 과제 수 대비 창출한 고인용 논문 수는 대학과 출연연구소가 비슷한 수준으로 나타난다. 대학은 전체 과제 수 대비 1% 피인용 논문 수 합계가 0.06개, 출연연구소는 0.07개로 나타났고, 10% 피인용 논문 수는 각각 0.58개와 0.55개로 나타났다. 한편, 전체 정부 연구비 대비 창출한 고인용 논문 수에서는 대학이 출연연구소보다 훨씬 높은 것으로 나타난다. 대학은 전체 정부 연구비 십억원당 1% 피인용 논문을 0.33개 창출한 반면, 출연연구소는 0.06개였다. 10% 피인용 논문에서는 대학이 전체 정부 연구비 십억원당 3.30개, 출연연구소는 0.48개에 불과하였다(〈표 4-12〉).

<표 4-12> 연구수행 주체별 과제 규모 대비 고인용 논문 수

연구수행 주체	과제 수 당		정부연구비 당	
	1% 피인용 논문 수	10% 피인용 논문 수	1% 피인용 논문 수	10% 피인용 논문 수
대학	0.06	0.58	0.33	3.30
출연연구소	0.07	0.55	0.06	0.48
국공립연구소	0.01	0.13	0.03	0.43
대기업	0.01	0.23	0.01	0.14
중견기업	0.01	0.17	0.01	0.16
중소기업	0.02	0.19	0.02	0.28
정부부처	0.00	0.15	0.00	0.10
기타	0.04	0.39	0.04	0.49
합계	0.05	0.54	0.16	1.60

고인용 논문 수의 합계를 기준으로 대학과 출연연구소 그룹별로 상위 10개 기관들을 나누어 살펴보았다. 대학의 경우, 서울대학교와 한국과학기술원(KAIST), 고려대학교, 포항공과대학교(POSTECH), 성균관대학교, 연세대학교, 울산과학기술원(UNIST), 부산대학교, 한양대학교, 경북대학교 순으로 나타났다. 출연연구소의 경우 기초과학연구원(IBS), 한국천문연구원, 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국과학기술연구원(KIST), 국가수리과학연구소, 국립암센터, 한국화학연구원, 한국생명공학연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국지질자원연구원 순으로 나타났다.

라. 연구 기간별 현황

연구과제별로 총 연구기간을 12개월 단위로 6개 구간으로 분류한 후 해당 구간별 과제 수와 정부 연구비 총액, 그리고 고인용 논문 수를 산정하였다(표 4-13). 25~36개월 기간에 해당하는 과제 수가 49.9%(62,637개)로 가장 많았고, 49~60개월 20.0%(25,152개), 60개월 이상 11.8%(14,791개) 등의 순이었다. 정부 연구비는 총 연구 기간이 긴 과제들일수록 과제당 연구비 규모가 클 것으로 추정된다.

한편, 전체 과제 중 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수 비중은 60개월 이상에서 12.2%(14,791개 중 1,806개)로 가장 높았다. 49~60개월에서 3.4%(25,152개 중 853개), 25~36개월에서 2.1%(62,637개 중 1,302개) 등인 것과 대조적이다.

연구 기간별 1% 피인용 논문 수의 합계 역시 60개월 이상에서 가장 많았는데, 3,401개(49.3%)로 전체의 절반 가까이 발생하였다. 1% 피인용 논문을 창출한 과제당 논문 수는 0~12개월인 경우 1.7개, 60개월 이상인 경우 1.9개였으며 다른 구간은 1.2~1.3개 수준으로 나타났다. 0~12개월 구간에서는 창출한 1% 피인용 논문 수 합계 중 39.2%(186개 중 73개)만이 주저자 논문인 반면 다른 구간에서는 이 비중이 66~75% 수준을 보이고 있다.

〈표 4-13〉 연구 기간별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

총 연구기간	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
0~12개월	4,322	911.5	109	64	186	73
13~24개월	8,040	1,436.5	143	112	166	119
25~36개월	62,637	10,657.7	1,302	1,039	1,669	1,214
37~48개월	10,666	5,383.7	273	215	354	267
49~60개월	25,152	10,026.3	853	692	1,118	809
60개월 이상	14,791	13,915.1	1,806	1,377	3,401	2,251
분류 없음	26	0.0	1	1	2	2
합계	125,634	42,331	4,487	3,500	6,896	4,735

10% 피인용 논문의 경우에도 60개월 이상 구간의 과제들에서 주로 창출된 것으로 나타났다(표 4-14). 전체 과제 대비 10% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제의 비중은 60개월 이상에서 46.8%(14,791개 중 6,920개)로 가장 높았고, 49~60개월을 비롯하여 다른 구간들에서 이 비중은 17.2~24.9%였다. 그리고 10% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제당 평균 논문 수는 4.6개인 반면, 다른 구간에서는 1.4~1.8개에 불과하였다. 10% 피인용 논문에서도 0~12개월 구간의 창출한 10% 피인용 논문 수 합계 중 주저자 논문의 비중이 63.5%(1,343개 중 853개)로 가장 낮고, 나머지 구간은 모두 80% 이상으로 나타났다.

다른 구간에서는 연구 기간에 무관하게 과제당 고인용 논문 수에서 큰 차이가 없는 반면 60개월 이상 과제에서 특히 고인용 논문이 많이 발생한다는 것은, 영향력이 높은 우수한 논문을 위해서는 과제의 시작 단계부터 장기간의 연구 기간이 필요함을 시사한다고 볼 수 있다.

<표 4-14> 연구 기간별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

총 연구기간	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
0~12개월	4,322	911.5	772	616	1,343	853
13~24개월	8,040	1,436.5	1,383	1,244	1,894	1,653
25~36개월	62,637	10,657.7	11,801	10,981	17,877	15,865
37~48개월	10,666	5,383.7	2,278	2,120	3,532	3,146
49~60개월	25,152	10,026.3	6,265	5,813	11,177	9,742
60개월 이상	14,791	13,915.1	6,920	6,277	31,694	25,650
분류 없음	26	0.0	4	4	53	53
합계	125,634	42,331	29,423	27,055	67,570	56,962

마. 종합

전체 과제를 연구수행 주체, 정부 연구비 규모, 연구 기간, 공동연구 여부 등의 기준으로 그룹을 나누어 과제 수 분포와 고인용 논문을 창출한 과제 수 분포를 나누어 살펴보았다(<표 4-15>). 우선 연구수행 주체의 경우, 대기업이나 중견기업, 중소기업 등은 산업계로, 대학은 학계, 출연연구소와 국공립연구소는 연구계로 분류하고 그 외 기타 기관들을 하나로 묶었다. 과제 수의 분포는 학계가 98,537개(78.4%)로 가장 많고, 연구계는 17,707개(14.1%), 산업계는 6,564개(5.2%) 등의 순으로 나타났다. 1% 및 10% 피인용 논문을 창출한 과제의 수도 비슷한 분포를 보이고 있으며, 학계의 비중이 과제 수 분포에 비해 조금 더 높은 것을 확인할 수 있다.

과제당 정부 연구비 규모는 전체 금액별 분포에서 대략 5분위 값에 가까운 값을 기준으로 총 다섯 구간으로 구분하였고, 구간별 과제 수 분포를 살펴보면 5천만원 이하의 소액과제가 35,135개(28.8%)로 가장 많았다. 하지만 이러한 과제들은 1% 및 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수 비중에서는 각각 13.9%(622개), 19.1%(5,632개)로 과제 수 분포에 미치지 못했다. 반면 정부 연구비 규모가 3억 5천만원 이상인 경우, 과제 수 비중은 19.9%(24,961개)인 반면 1% 피인용 논문 창출 과제 수 비중은 40.6%(1,821개)로 가장 높은 값을 보였다. 10% 피인용 논문 창출 과제 수의 비중도 29.0%(8,529개)로 다른 구간에 비해 가장 높았다. 이는 과제당 정부 연구비 규모가 큰 과제일수록 고인용 논문을 창출하는 과제의 비중이 높아짐을 의미한다.

연구 기간은 12개월 단위로 총 6개 구간으로 구분하였는데, 전체 과제의 절반 가까

이가 연구 기간이 25~36개월에 해당하는 것으로 나타났다. 13~24개월 구간에 해당하는 과제 수는 8,040개(6.4%), 12개월 이하에 해당하는 과제 수는 4,322개(3.4%)에 불과하였으며, 60개월 이상의 장기 과제 수는 14,791개(11.5%)였다. 한편 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수 분포에서는 60개월 이상에서 40.2%(1,806개)로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 25~36개월인 경우에는 29.0%(1,302개)로 나타났다. 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수 분포에서는 60개월 이상이 23.5%(6,920개), 25~36개월이 40.1%(11,801개)로 나타났다. 이같은 결과는 1% 피인용 논문과 같이 가장 영향력 있는 고인용 논문은 5년 이상의 장기 과제에서 보다 집중적으로 발생하며, 그 이하의 연구 기간은 고인용 논문 창출에 결정적인 영향을 미치지 못하는 것으로 추정된다.

공동연구는 어느 곳과도 수행하지 않은 경우가 전체의 84.9%(106,693개)로 한 곳이라도 수행한 경우(13.2%)에 비해 크게 앞서며, 이러한 과제 수 분포는 1% 및 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수에서도 유사하게 나타난다. 단순한 공동연구 여부는 고인용 논문 창출에 영향을 미치는지 파악하기 어렵다고 볼 수 있다.

<표 4-15> 그룹별 전체 과제 수 및 고인용 논문 창출 과제 수

구분		전체 과제 수	1% 피인용 논문 창출 과제 수	10% 피인용 논문 창출 과제 수
연구 수행 주체	산 (대기업/중견/중소)	6,564 (5.2)	87 (1.9)	941 (3.2)
	학 (대학)	98,537 (78.4)	3,714 (82.8)	23,937 (81.4)
	연 (출연연/국공립)	17,707 (14.1)	614 (13.7)	3,973 (13.5)
	기타	2,826 (2.2)	72 (1.6)	572 (1.9)
정부 연구비	5천만원 이하	36,135 (28.8)	622 (13.9)	5,632 (19.1)
	5천만원~8천만원	14,848 (11.8)	308 (6.9)	2,650 (9.0)
	8천만원~1억4천만원	24,472 (19.5)	610 (13.6)	5,391 (18.3)
	1억4천만원~3억5천만원	25,192 (20.1)	1,125 (25.1)	7,217 (24.5)
	3억5천만원 이상	24,961 (19.9)	1,821 (40.6)	8,529 (29.0)
연구 기간	12개월 이하	4,322 (3.4)	109 (2.4)	772 (2.6)
	13~24개월	8,040 (6.4)	143 (3.2)	1,383 (4.7)
	25~36개월	62,637 (49.9)	1,302 (29.0)	11,801 (40.1)
	37~48개월	10,666 (8.5)	273 (6.1)	2,278 (7.7)
	49~60개월	25,152 (20.0)	853 (19.0)	6,265 (21.3)
	60개월 이상	14,791 (11.8)	1,806 (40.2)	6,920 (23.5)
공동 연구	한 곳이라도 수행	16,639 (13.2)	560 (12.5)	3,940 (13.4)
	어느 곳과도 수행 X	106,693 (84.9)	3,865 (86.1)	25,011 (85.0)
	정보 없음	2,302 (1.8)	62 (1.4)	472 (1.6)
합계		125,634 (100.0)	4,487 (100.0)	29,423 (100.0)

주1) 정부 연구비가 표기되지 않은 과제들이 일부 있어 합이 100%가 아닐 수 있음

주2) 연구 기간이 표기되지 않은 과제들이 일부 있어 합이 100%가 아닐 수 있음

3. 고인용 논문 창출 과제의 세부 특징

가. 고인용 논문 창출 과제의 고인용 논문 수 분포

전체 125,634개 과제 중 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제는 4,487개로 3.6%에 불과하다. 바꿔말하면 전체의 96.4%에 해당하는 121,147개 과제는 1% 피인용 논문을 단 1개도 창출하지 못했다. 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제들 중 대부분은 해당 논문을 단 1개만 창출하였다. 1% 피인용 논문을 1개 창출한 과제 수는 3,446개(76.8%), 2개를 창출한 과제는 554개(12.3%)로 1~2개만을 창출한 과제가 해당 4,487개 과제 중 약 90%를 차지한다. 하지만 1% 피인용 논문을 10개 이상 창출한 과제도 29개나 되는 것으로 확인되었다. 한편, 10% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제는 29,423개로 전체 과제의 23.4%로 나타났다. 29,423개 과제 가운데 약 80%는 1~2개의 10% 피인용 논문을 창출한 것으로 나타났다. 정리하면, 고인용 논문을 창출한 과제들 중 대부분은 해당 고인용 논문 수가 1~2개인 경우로 볼 수 있고, 아주 일부 과제들만이 과제당 더 많은 수의 고인용 논문을 창출하고 있다(〈표 4-16〉).

〈표 4-16〉 고인용 논문 창출 연구과제 수

구분	0개	고인용 논문 수					
		소계	1개	2개	3개	4개	5개 이상
1% 피인용 논문	121,147 (96.4%)	4,487 (3.6%)	3,446	554	195	103	189
10% 피인용 논문	96,211 (76.6%)	29,423 (23.4%)	19,020	4,926	1,900	1,063	2,514

1% 및 10% 피인용 논문 수별로 이들을 창출한 과제 수의 분포를 살펴보면, 두 가지 유형의 고인용 논문을 각각 1개도 창출하지 못한 과제가 96,211개로 전체의 76.6%에 해당한다(〈표 4-17〉). 1% 피인용 논문을 창출한 과제는 자동으로 10% 피인용 논문을 창출한 과제로도 집계되기 때문에, 〈표 0-15〉에서 10% 피인용 논문을 1개도 창출하지 못한 과제 수와 일치하는 것을 확인할 수 있다. 1% 피인용 논문은 창출하

지 못했어도 10% 피인용 논문은 1개 이상 창출한 과제 수는 총 24,936개로, 1개 창출한 과제 수 17,639개, 2개 창출한 과제 수 4,175개, 3개 이상 창출한 과제 수 3,122개 순이다. 1% 피인용 논문과 10% 피인용 논문을 각각 1개 창출한 과제 1,381개는 오직 1% 피인용 논문 1개만 창출된 과제 수로 볼 수 있다. 1% 피인용 논문이 1개만 창출된 과제 중 690개 과제는 10% 피인용 논문이 추가로 1개 더 발생했고, 1,375개 과제는 2개 이상 더 발생한 것으로 해석할 수 있다. 1% 피인용 논문 수가 2개 및 3개 이상인 경우도 이와 동일한 방식으로 해석할 수 있다. 정리하면, 전체 과제 중에서 대부분은 1% 또는 10% 피인용 논문에 해당하는 고인용 논문을 1개도 창출하지 못했으며 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제들 중 상당수는 10% 피인용에 해당하는 논문들도 동시에 창출하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-17〉 고인용 논문 창출 연구과제 수

구분		10% 피인용 논문 수			
		0개	1개	2개	3개 이상
1% 피인용 논문 수	0개	96,211	17,639	4,175	3,122
	1개	0	1,381	690	1,375
	2개	0	0	61	493
	3개 이상	0	0	0	487

나. 창출한 고인용 논문 수 기준 상위 연구과제

분석 대상인 국가연구개발과제 중 창출한 1% 피인용 논문 수 기준 상위 15개(논문 수 12개 이상) 과제를 〈표 4-18〉에 정리하였다. 기술 분야별로는 보건의료, 물리학에 해당하는 과제들이 주로 많았고, 그 외에 환경, 정보/통신 분야 등의 과제들이 상위에 분포하였다. 참고로 ‘국립암센터 R&D 추진전략 기획’ 과제는 과제명은 동일하나, 2021년 과제는 4위, 2017년 과제는 13위에 위치하고 있다. 해당 과제들은 대부분 대학 등에서 특정 기술 분야 인력양성을 위한 과제이거나 연구 기획 또는 인프라 구축을 위한 준비과제의 성격을 띠고 있는 것이 특징이다. 이 과제들의 주제를 살펴보면, 헬스케어나 기후환경 등 사회적 수요가 높은 첨단기술이거나 방사광가속기, 중성자별 연구 등 대형 협력연구가 필요한 분야들 중심인 것을 알 수 있다.

〈표 4-18〉 1% 피인용 논문 수 기준 상위 15개 과제

과제명	기술분야	1% 피인용 논문 수	10% 피인용 논문 수
맞춤형 헬스케어 혁신의과학 교육연구단	보건의료	18	52
프런티어물리인력양성사업단	물리학	16	59
방사광가속기공동이용연구지원사업	물리학	14	92
국립암센터 R&D 추진전략 기획	보건의료	14	33
중성자별 상태방정식, 쌍성계 진화 및 중력파	물리학	14	31
연세의과학사업단	보건의료	13	106
기후환경변화 적응을 위한 에코리더(Eco-Leader) 양성사업단	환경	13	64
사회-생태시스템 리스크/리질리언스 관리를 위한 글로벌 에코리더 교육연구단	환경	13	45
미래기반 창의적 물리인재 양성사업단	물리학	13	27
밀집성 다신호 천문학	지구과학	13	26
다기능성 (생분해성/지능형/활성) 나노복합포장필름의 제조	농림수산식품	13	22
미래소재인력 교육연구단	재료	12	45
국립암센터 R&D 추진전략 기획	보건의료	12	36
기초연구 실험데이터 글로벌 허브 구축	정보/통신	12	28
대용량데이터센터 구축 및 운영	정보/통신	12	28

다. 고인용 논문 창출 과제의 공동연구 경향

공동연구 대상을 기업, 대학, 출연연구소, 외국, 기타의 5가지 범주로 구분하고, 공동연구를 수행한 대상의 범주 수에 따라 전체 과제 수와 고인용 논문을 1개 이상 창출한 과제 수를 산출하였다(〈표 4-19〉). 전체 과제 중 84.9%(106,693개)는 어느 곳과도 공동연구를 수행하지 않았고, 1개 범주와 공동연구를 한 경우가 6.4%, 2개는 3.6%, 3개는 2.4% 등의 순이었다. 1% 또는 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수로 한정하더라도 공동연구 여부의 전반적인 경향은 거의 유사한 것으로 나타났다.

〈표 4-19〉 공동연구 대상 범주 개수별 과제 규모 및 고인용 논문 창출 과제 수

구분	전체 과제 수	1% 피인용 논문 창출 과제 수	10% 피인용 논문 창출 과제 수
공동연구 없음	106,693 (84.9)	3,865 (86.1)	25,011 (85.0)
공동연구 1개 범주	8,086 (6.4)	333 (7.4)	2,121 (7.2)
공동연구 2개 범주	4,574 (3.6)	127 (2.8)	1,029 (3.5)
공동연구 3개 범주	3,057 (2.4)	80 (1.8)	601 (2.0)
공동연구 4개 범주	890 (0.7)	19 (0.4)	174 (0.6)
공동연구 5개 범주	32 (0.0)	1 (0.0)	15 (0.1)
공동연구 정보 없음	2,302 (1.8)	62 (1.4)	472 (1.6)
합계	125,634 (100.0)	4,487 (100.0)	29,423 (100.0)

전체 과제를 대상으로 산학연 연구수행 주체별 산학연 각각과 공동연구를 수행한 과제들을 교차표를 통해 살펴보았다(〈표 4-20〉). 우선 대기업, 중견기업, 중소기업으로 구성된 산업계는 다른 연구수행 주체에 비해 공동연구를 수행한 비중이 높게 나타났다. 같은 산업계와 공동연구를 수행했다고 응답한 과제의 비중은 47.3%(3,105개)였고, 대학과 공동연구를 수행한 과제는 65.3%(4,289개), 출연연구소와 공동연구를 수행한 과제는 34.9%(2,293개)였다. 반면, 연구수행 주체가 대학인 경우에는 전반적으로 공동연구를 수행하지 않는 비중이 압도적으로 높게 나타났다. 연구계(출연연구소 및 국공립연구소) 역시 공동연구를 하지 않은 비중이 높게 나타나지만, 대학과는 공동연구를 수행했다고 응답한 과제 비중은 24.3%(4,304개)로 그 중에서는 높은 편이었다. 참고로 외국 및 기타 기관과의 공동연구 사례는 수가 적어 표에서 생략하였다.

〈표 4-20〉 연구수행 주체별 공동연구 여부 - 전체 과제

구분		공동연구 - 산		공동연구 - 학		공동연구 - 연		소계
		Y	N	Y	N	Y	N	
연구 수행 주체	산	3,105 (47.3)	3,459 (52.7)	4,289 (65.3)	2,275 (34.7)	2,293 (34.9)	4,271 (65.1)	6,564 (100.0)
	학	2,687 (2.7)	95,293 (97.3)	3,364 (3.4)	94,616 (96.6)	1,087 (1.1)	96,893 (98.9)	97,980 (100.0)
	연	2,014 (11.4)	15,686 (88.6)	4,304 (24.3)	13,396 (75.7)	1,459 (8.2)	16,241 (91.8)	17,700 (100.0)
	기타	266 (24.4)	822 (75.6)	324 (29.8)	764 (70.2)	115 (10.6)	973 (89.4)	1,088 (100.0)

주1) 과제에 따라 공동연구 여부가 확인되지 않는 경우가 일부 있어, 연구수행 주체별 과제 수의 합과 일치하지 않을 수 있음

이번에는 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제로 한정하여 연구수행 주체와 공동연구 여부의 교차표를 살펴보았다(〈표 4-21〉). 전체 과제 수의 분포와 대체로 유사한 것으로 보이는데 특히 산업계의 경우, 1% 피인용 논문을 창출한 과제 중 79.3%(69개)에서 대학과의 공동연구를 수행한 것으로 나타났다. 같은 산업계와의 공동연구 수행은 51.7%(45개), 출연연과의 공동연구 수행은 28.7%(25개)로 나타났다. 반면, 대학은 1% 피인용 논문을 창출한 과제 대부분에서 다른 산학연과 공동연구를 하지 않고

단독으로 연구를 수행하였다. 연구제도 대학과 마찬가지로 1% 피인용 논문을 창출한 과제 중 상당수는 공동연구가 없었으나, 대학과의 공동연구 과제는 26.4%(162개)로 개중에는 가장 비중이 높은 것으로 나타났다. 한편, 10% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제로 분석의 범위를 확장하더라도 전반적인 공동연구 경향은 1% 피인용 논문의 경우와 유사한 것을 확인할 수 있다(〈표 4-22〉).

〈표 4-21〉 연구수행 주체별 공동연구 여부 - 1% 피인용 논문 창출 과제

구분		공동연구 - 산		공동연구 - 학		공동연구 - 연		소계
		Y	N	Y	N	Y	N	
연구 수행 주체	산	45 (51.7)	42 (48.3)	69 (79.3)	18 (20.7)	25 (28.7)	62 (71.3)	87 (100.0)
	학	100 (2.7)	3,605 (97.3)	168 (4.5)	3,537 (95.5)	68 (1.8)	3,637 (98.2)	3,705 (100.0)
	연	34 (5.5)	580 (94.5)	162 (26.4)	452 (73.6)	70 (11.4)	544 (88.6)	614 (100.0)
	기타	4 (21.1)	15 (78.9)	7 (36.8)	12 (63.2)	3 (15.8)	16 (84.2)	19 (100.0)

주1) 과제에 따라 공동연구 여부가 확인되지 않는 경우가 일부 있어, 연구수행 주체별 과제 수의 합과 일치하지 않을 수 있음

〈표 4-22〉 연구수행 주체별 공동연구 여부 - 10% 피인용 논문 창출 과제

구분		공동연구 - 산		공동연구 - 학		공동연구 - 연		소계
		Y	N	Y	N	Y	N	
연구 수행 주체	산	443 (47.1)	498 (52.9)	661 (70.2)	280 (29.8)	339 (36.0)	602 (64.0)	941 (100.0)
	학	767 (3.2)	23,086 (96.8)	967 (4.1)	22,886 (95.9)	378 (1.6)	23,475 (98.4)	23,853 (100.0)
	연	367 (9.2)	3,605 (90.8)	1,171 (29.5)	2,801 (70.5)	461 (11.6)	3,511 (88.4)	3,972 (100.0)
	기타	34 (18.4)	151 (81.6)	56 (30.3)	129 (69.7)	22 (11.9)	163 (88.1)	185 (100.0)

주1) 과제에 따라 공동연구 여부가 확인되지 않는 경우가 일부 있어, 연구수행 주체별 과제 수의 합과 일치하지 않을 수 있음

제2절 고인용 논문 창출 특성분석 (과기부 개인기초연구)

1. 분석 데이터

앞서 살펴본 대로 고인용 논문을 창출하는 사업(또는 과제) 중 상당수는 주로 대학 연구자들을 대상으로 한 인력양성 사업 혹은 기반 구축 사업들이었다. 이러한 사업들은 과학기술 연구 지원 외에도 다양한 목적을 가질 수 있고 사업의 성과에도 다양한 외부 요인들이 영향을 미칠 수 있다. 따라서 본 절에서는 비교적 순수하게 과학기술 연구 지원에 초점을 맞춘 과학기술정보통신부의 개인기초연구 사업만을 대상으로 고인용 논문 창출 특성을 살펴보고자 한다.

〈표 4-4〉에서 살펴보았듯이 분석에 대상이 되는 과학기술정보통신부의 개인기초연구 사업은 과제 수가 35,190개로 단일 사업 중에서는 과제 수가 가장 많았고, 정부 연구비는 약 4조 원이 투입되었다. 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수는 936개, 그 과제들에서 창출된 1% 피인용 논문 수 합계는 1,270개였다. 10% 피인용 논문으로 범위를 넓히면 창출한 과제 수는 7,607개, 논문 수 합계는 12,179개였다.

2. 고인용 논문 창출 과제 현황

가. 분야별 현황

전체 과제에서와 마찬가지로 보건의료, 생명과학, 정보/통신 등의 순으로 과제 수가 많았으며 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수 기준으로는 보건의료, 생명과학, 물리학, 재료 등의 분야 순이었다. 과제 수 대비 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수의 비중으로는 재료 분야 4.8%(1,973개 중 94개), 물리학 분야 4.7%(2,167개 중 101개) 등이 가장 높은 것으로 나타났고, 보건의료는 1.6%(8,384개 중 135개)였다. 1% 피인용 논문을 창출한 과제당 논문 수는 농림수산식품 분야가 2.26개로 가장 많았다.

〈표 4-23〉 분야별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(산업분류)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
보건의료	8,384	870	135	114	156	130
생명과학	4,099	554	105	81	115	89
정보/통신	2,584	240	49	43	65	56
기계	2,259	273	55	50	82	72
물리학	2,167	290	101	48	180	53
전기/전자	2,044	247	67	63	82	77
화학	2,039	294	73	67	112	104
재료	1,973	245	94	78	112	90
화공	1,701	208	65	63	77	75
농림수산식품	1,586	162	23	18	52	39
수학	1,485	116	23	17	28	20
건설/교통	1,232	142	20	19	22	21
지구/대기/해양/천문	937	117	41	12	83	12
에너지/자원	744	83	24	21	25	22
환경	742	87	33	31	46	43
뇌과학	645	78	19	16	19	16
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
합계	35,190	4,053	936	749	1,270	932

주1) 과제 수 500개 이상인 분야들만 표기

10% 피인용 논문으로 범위를 확장하면, 재료와 화공 분야가 과제 수 대비 10% 피인용 논문 창출 과제 수 비중이 31.4%로 가장 높은 것으로 나타났다. 반면 정보/통신 분야는 2,584개 과제 중 15.4%인 398개 과제에서만 10% 피인용 논문을 1개 이상 창출하였다. 한편, 10% 피인용 논문 창출 과제당 논문 수로는 환경 분야가 2.13개, 지구/대기/해양/천문 분야가 2.02개 등의 순이었다.

〈표 4-24〉 분야별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(산업분류)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
보건의료	8,384	870	1,718	1,670	2,307	2,217
생명과학	4,099	554	916	846	1,219	1,114
정보/통신	2,584	240	398	371	606	550
기계	2,259	273	473	457	896	842
물리학	2,167	290	516	382	1,024	528
전기/전자	2,044	247	439	430	805	782

분야(산업분류)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
화학	2,039	294	484	463	880	830
재료	1,973	245	620	594	1,047	976
화공	1,701	208	534	523	897	882
농림수산식품	1,586	162	290	277	444	405
수학	1,485	116	240	184	336	251
건설/교통	1,232	142	173	163	275	258
지구/대기/해양/천문	937	117	197	108	397	138
에너지/자원	744	83	181	174	284	273
환경	742	87	215	210	457	441
노과학	645	78	135	128	183	166
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
합계	35,190	4,053	7,607	7,056	12,179	10,770

주1) 과제 수 1,000개 이상인 분야들만 표기

과학기술표준분류 대신 6T 기준으로 분야별 현황을 살펴보면, 과제 전체와 마찬가지로 BT(생명공학기술) 분야의 과제 수가 가장 많으며, 정부 연구비 규모도 가장 크다. 하지만 과제 수 대비 1% 피인용 논문 창출 과제의 비중은 NT(나노기술) 분야가 4.3%(5,840개 중 251개)로 가장 높은 것으로 나타난다. 1% 피인용 논문 창출 과제당 논문 수는 ST(우주항공기술) 분야가 2.50개로 가장 많다. 10% 피인용 논문을 기준으로 하더라도 이와 같은 경향은 그대로 이어진다.

〈표 4-25〉 분야별(6T) 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(6T)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
BT(생명공학기술)	16,051	1,830	325	266	365	297
CT(문화기술)	133	14	4	4	6	6
ET(환경기술)	3,374	400	95	82	115	95
IT(정보기술)	5,340	528	139	115	234	153
NT(나노기술)	5,840	821	251	220	347	306
ST(우주항공기술)	259	30	6	2	15	9
6T 외 기타 연구	4,193	430	116	60	188	66
합계	35,190	4,053	936	749	1,270	932

<표 4-26> 분야별(6T) 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

분야(6T)	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
BT(생명공학기술)	16,051	1,830	3,362	3,204	4,595	4,323
CT(문화기술)	133	14	19	18	31	29
ET(환경기술)	3,374	400	760	720	1,319	1,233
IT(정보기술)	5,340	528	937	866	1,651	1,385
NT(나노기술)	5,840	821	1,717	1,629	3,110	2,910
ST(우주항공기술)	259	30	39	29	96	71
6T 외 기타 연구	4,193	430	773	590	1,377	819
합계	35,190	4,053	7,607	7,056	12,179	10,770

나. 연구 기간별 현황

과학기술정보통신부의 개인기초연구 사업으로 한정하더라도 연구기간이 25~36개월인 과제들이 가장 많았으며, 1년 미만 혹은 5년 이상인 과제는 그 비중이 매우 낮은 것을 확인할 수 있다. 연구기간 구간별 과제 수 대비 1% 피인용 논문 창출 과제 수의 비중은 60개월 이상 구간에서 13.6%(507개 중 69개)로 가장 높았다. 10% 피인용 논문의 경우에도 55.6%(507개 중 282개)로 가장 높았다.

<표 4-27> 연구 기간별 과제 규모 및 1% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

총 연구기간	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
0~12개월	898	44	18	13	19	13
13~24개월	1,420	109	24	21	27	23
25~36개월	23,374	2,242	546	443	736	535
37~48개월	3,305	435	100	80	127	102
49~60개월	5,686	903	179	132	252	161
60개월 이상	507	319	69	60	109	98
합계	35,190	4,053	936	749	1,270	932

<표 4-28> 연구 기간별 과제 규모 및 10% 피인용 논문 창출 과제와 논문 수

총 연구기간	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	10% 피인용 논문 창출			
			과제 수 (개)		논문 수 (개)	
			전체	주저자	전체	주저자
0~12개월	898	44	158	143	192	169
13~24개월	1,420	109	247	231	324	298
25~36개월	23,374	2,242	4,835	4,533	7,462	6,620
37~48개월	3,305	435	758	704	1,184	1,092
49~60개월	5,686	903	1,327	1,185	2,245	1,879
60개월 이상	507	319	282	260	772	712
합계	35,190	4,053	7,607	7,056	12,179	10,770

다. 종합

과제당 정부 연구비 규모는 전체 금액별 분포에서 대략 5분위 값에 가까운 값을 기준으로 총 다섯 구간으로 구분하였다. 구간별 과제 수 분포를 살펴보면 5천만 원 이하의 소액과제가 10,429개(29.6%)로 가장 많았고, 8천만 원에서 1억 원 사이인 과제가 9,641개(27.4%)로 그 다음으로 많았다. 그런데 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제 수 기준으로는 1억 6천만 원 이상의 과제들에서 397개(42.4%)로 가장 비중이 높았다. 공동연구 여부와 관련해서는 과학기술정보통신부의 개인기초연구 사업은 어느 곳과도 공동연구를 수행하지 않은 경우가 거의 대부분이라는 특징을 보인다.

<표 4-29> 그룹별 전체 과제 수 및 고인용 논문 창출 과제 수

구분		전체 과제 수	1% 피인용 논문 창출 과제 수	10% 피인용 논문 창출 과제 수
정부 연구비	5천만원 이하	10,429 (29.6)	151 (16.1)	1,498 (19.7)
	5천만원~8천만원	3,648 (10.4)	67 (7.2)	656 (8.6)
	8천만원~1억원	9,641 (27.4)	215 (23.0)	2,068 (27.2)
	1억원~1억6천만원	4,559 (13.0)	106 (11.3)	1,040 (13.7)
	1억6천만원 이상	6,913 (19.6)	397 (42.4)	2,345 (30.8)
연구 기간	12개월 이하	898 (2.6)	18 (1.9)	158 (2.1)
	13~24개월	1,420 (4.0)	24 (2.6)	247 (3.2)
	25~36개월	23,374 (66.4)	546 (58.3)	4,835 (63.6)
	37~48개월	3,305 (9.4)	100 (10.7)	758 (10.0)
	49~60개월	5,686 (16.2)	179 (19.1)	1,327 (17.4)
	60개월 이상	507 (1.4)	69 (7.4)	282 (3.7)

구분		전체 과제 수	1% 피인용 논문 창출 과제 수	10% 피인용 논문 창출 과제 수
공동 연구	한 곳이라도 수행	11 (0.0)	1 (0.1)	6 (0.1)
	어느 곳과도 수행 X	35,027 (99.5)	932 (99.6)	7,573 (99.5)
	정보 없음	152 (0.4)	3 (0.3)	28 (0.4)
합계		35,190 (100.0)	936 (100.0)	7,607 (100.0)

주1) 정부 연구비가 표기되지 않은 과제들이 일부 있어 합이 100%가 아닐 수 있음

주2) 연구 기간이 표기되지 않은 과제들이 일부 있어 합이 100%가 아닐 수 있음

3. 고인용 논문 창출의 영향 요인

과학기술정보통신부의 개인기초연구 사업을 대상으로 고인용 논문 창출 특성에 영향을 미치는 요인을 식별하였다. 우선 과제별 고인용 논문 창출 여부에 미치는 영향을 살펴보기 위해, 종속변수는 1% 피인용 논문을 1개라도 창출한 경우에는 1, 그렇지 않은 경우는 0으로 코딩하였다. 설명변수로는 정부 연구비 규모(백만원), 연구기간(월 단위), 공동연구 여부를 살펴보았다. 분석 데이터의 특성상 부처는 과학기술정보통신부 1개로 제한되고, 해당 사업은 거의 대부분 대학 연구자 대상이므로 연구수행 주체도 분석에서 제외하였다. 분야 역시 과학기술표준분류 상 대분류에 해당하는 기술 분류가 너무 많아 이번 분석에서는 제외하였다. 종속변수가 더미변수이므로 로지스틱 회귀분석을 수행하였다.

〈표 4-30〉 분석 결과를 살펴보면, 우선 정부연구비의 영향이 통계적으로 유의하며 Odds ratio가 1.004로 나타났다. 이는 과제별로 정부연구비가 백만 원 증가할 때마다 1% 피인용 논문 창출 확률이 약 0.40% 증가한다고 해석할 수 있다. 연구기간과 공동연구 여부는 오히려 설명변수가 한 단위 증가할수록 1% 피인용 논문 창출 확률은 감소하는 방향인 것으로 나타났으나, 이 두 변수는 통계적으로 유의하지 않았다. 절편은 모든 설명변수가 0일 때의 경우를 의미하는데, 절편의 Odd ratio가 0.017로 매우 낮은 값을 갖는 것은 기본적으로 1% 피인용 논문을 창출할 확률이 매우 낮음을 의미한다.

<표 4-30> 고인용 논문 창출 여부에 영향을 미치는 요인 (로지스틱 회귀분석)

변수	계수	표준오차	z	p	Odds ratio
정부연구비(백만원)	0.0037	0.0003	13.033	<0.001	1.004
연구기간(월)	-0.0018	0.0027	-0.652	0.515	0.998
공동연구 여부	-0.7149	1.2422	-0.576	0.565	0.489
constant	-4.0522	0.0920	-44.036	<0.001	0.017

다음으로 과제별 고인용 논문 창출 규모에 미치는 영향을 살펴보기 위해, 종속변수는 과제별 1% 피인용 논문 수로 설정하였다. 대부분의 과제들이 1% 피인용 논문을 1개도 창출하지 못한다는 자료의 특성을 감안할 때, 대부분 0의 값을 가지고 일부 관찰값만 1개 이상의 정수 값을 가진다고 볼 수 있다. 이와 같이 이산형 종속변수가 과산포의 특성을 보이는 경우에는 포아송 회귀모형보다 음이항 회귀모형이 더 적합하다고 알려져 있다.

<표 4-31> 분석 결과는 앞서 살펴본 <표 4-31>와 유사하다. 정부연구비는 계수가 양수이고 통계적으로 유의하므로 정부연구비가 증가함에 따라 과제별 창출되는 1% 피인용 논문 수의 합계도 증가하는 것으로 해석할 수 있다. 반면, 연구기간과 공동연구 여부는 계수가 음수인데 통계적으로 유의하지 않다. 1% 피인용 논문 창출 여부와 마찬가지로 정부연구비만이 1% 피인용 논문 창출 규모에도 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다.

<표 4-31> 고인용 논문 창출 여부에 영향을 미치는 요인 (음이항 회귀분석)

변수	계수	표준오차	z	p
정부연구비(백만원)	0.0045	0.0004	12.387	<0.001
연구기간(월)	-0.0007	0.0032	-0.208	0.835
공동연구 여부	-2.5308	2.6076	-0.971	0.332
constant	-3.9500	0.1087	-36.351	<0.001

제3절 소결

본 장에서는 국가연구개발과제 정보와 논문 성과 정보를 결합하여 과제별로 고인용 논문 정보가 포함된 통합 데이터를 구축하고, 고인용 논문을 창출한 과제의 특성을 살펴보았다. 우선 국가연구개발과제의 추진 부처, 과학기술 분야(과학기술표준분류 및 6T 기준), 연구 수행 주체, 연구 기간별로 고인용(1% 피인용, 10% 피인용) 논문을 창출한 과제 수를 산정하였다. 그리고 고인용 논문을 창출한 과제의 특성을 세부적으로 파악하기 위해, 창출된 고인용 논문 수 분포와 고인용 논문 창출 과제의 공동연구 경향 등을 추가로 분석하였다. 한편, 국가연구개발사업(또는 과제)에는 인력양성 또는 기반 구축을 목적으로 한 사업들도 상당 부분 존재하기 때문에, 과학기술 연구만을 지원하는 사업(과학기술정보통신부의 개인기초연구)에 한정하여 별도 분석을 수행하였다. 과학기술 분야와 연구 기간에 따른 고인용 논문 창출 현황을 살펴보았으며, 고인용 논문 창출에 영향을 미치는 요인을 식별하기 위한 정량분석도 실시하였다. 분석 결과를 정리하면 다음과 같다.

우선 부처별로는 과학기술정보통신부와 교육부의 과제에서 대부분의 고인용 논문들이 창출되고 있으며, 주로 과학기술정보통신부의 ‘개인기초연구’, 교육부의 ‘BK21 사업’에 속하는 것으로 나타났다. 국가연구개발과제의 대부분이 두 부처 소관으로 이루어지고 있음을 감안할 때 당연한 결과로도 볼 수 있으나, 과제 수 또는 정부 연구비당 고인용 논문 창출 건수도 다른 부처에 비해 높게 나타나고 있다. 한편, 과학기술 분야별로는 보건의료나 생명과학 등 바이오 분야 과제에서 상대적으로 고인용 논문이 많이 창출되었다. 물리학 또는 지구/대기/해양/천문 분야는 고인용 논문을 창출한 과제당 평균 고인용 논문 수가 상대적으로 높게 나타났는데, 이들 분야에서의 주저자 논문 비율은 오히려 다른 분야에 비해 낮은 것으로 나타나 연구자들이 주로 책임자가 아닌 참여자 신분인 것으로 추정된다. 연구 수행 주체에 따른 특징을 살펴보면, 고인용 논문을 창출하는 과제 중 대학 소속 연구자들의 비중이 압도적으로 높고 출연연구소까지 합하면 전체의 95% 이상인 것으로 나타난다. 다만, 1% 피인용 논문 중에서 주저자 논문의 비중을 비교해보면 대학은 72.1%인 반면 출연연구소는 49.1%에 불과

하여 대학과 출연연구소 간 고인용 논문 창출 경향에 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 과제의 연구 기간에 따른 차이를 비교해보면, 연구 기간이 긴 과제에서 고인용 논문을 더 많이 창출하는 경향이 나타났다. 60개월 이상인 과제 중에서는 12.2%가 고인용 논문을 창출한 반면, 그 외 다른 구간에서는 2~3%만이 고인용 논문을 창출하는데 그쳤다. 비슷한 맥락에서 정부 연구비 규모가 큰 과제들이 고인용 논문을 더 많이 창출하는 것으로 나타나는데, 이는 연구 기간이 긴 과제일수록 대체로 과제당 정부 연구비 규모도 큰 경향을 보이기 때문으로 추정된다.

고인용 논문을 창출한 과제들의 세부 특징들을 추가로 분석한 결과는 다음과 같다. 1% 피인용 논문을 최소 1개 이상 창출한 과제는 전체의 3.6%에 불과했고, 이 과제들의 대부분(76.8%)은 1% 피인용 논문을 단 1개만 창출하였다. 그만큼 국가연구개발과제를 통해 고인용 논문을 창출하는 것이 결코 쉽지 않다는 것을 확인할 수 있다. 또한 1% 피인용 논문을 10개 이상 창출한 과제가 29개 있었는데, 이는 대부분 대학 등에서 인력양성 또는 기반 구축 성격의 범용적이거나 대형 협력연구에 해당하는 과제인 것으로 나타났다. 한편, 1% 피인용 논문을 창출한 과제들 중 상당수는 10% 피인용 논문들도 동시에 창출하는 것으로 확인되었다. 전체 국가연구개발과제 중 84.9%는 연구수행 주체가 다른 어느 곳과도 공동연구를 수행하지 않은 것으로 나타났고, 이는 고인용 논문을 창출한 과제에 국한해도 유사한 경향을 보였다. 특이한 점으로는 연구수행 주체가 산업계인 경우에는 고인용 논문을 창출한 과제 중 다른 주체와 공동연구를 하는 비중이 높은 반면, 대학이나 출연연에서는 고인용 논문을 창출한 과제 중에서 공동연구 수행 비중이 매우 낮게 나타난다는 점이다.

과학기술정보통신부의 개인기초연구 사업에 한정하여 별도로 분석한 결과, 과학기술 분야나 정부 연구비 등에 따른 경향은 과제 전체를 대상으로 한 분석과 유사하였다. 다만, 대부분 과제들의 연구 기간이 25~36개월에 몰려 있어서 고인용 논문 역시 이 기간에서 가장 높게 나타났다. 또한 공동연구를 수행하지 않고 단독으로 수행한 경우가 거의 대부분이라는 점도 특징이다. 참고로 고인용 논문 창출 여부를 종속변수로 한 정량분석 결과에 따르면 정부 연구비는 통계적으로 유의했으나 연구 기간이나 공동연구 여부는 유의하지 않았다.

앞선 분석 결과들을 바탕으로, 고인용 우수 논문을 창출하기 위한 국가연구개발과제 추진전략을 다음과 같이 제시하고자 한다.

첫째, 연구자 개인의 자율적인 주제 설정이 가능한 기초연구를 지속적으로 지원할 필요가 있다. 고인용 논문은 대부분 과학기술정보통신부나 교육부 소관의 기초연구 또는 연구인력 양성을 위한 재원으로부터 발생하고 있다. 그런데 최근 들어 국가전략 기술 R&D나 임무 중심 R&D, 한계도전형 R&D 등으로의 전환이 강조되면서 소규모 기초연구를 지원하는 과제들이 줄어들고 있다는 지적이 있다. 위의 연구사업들이 시기적으로 매우 중요한 것은 사실이지만, 장기적으로 새로운 연구 아이디어를 싹틔울 기초연구의 역할도 매우 중요하며 실제로 이러한 연구과제를 통해 과학적으로 영향력이 높은 성과들이 대부분 나오고 있음을 주목해야 한다. 이에 국가연구개발 전체에서 연구자 자율에 기반한 기초연구 지원 비중을 항상 일정 수준 이상 유지하는 방안이 권장된다.

둘째, 고인용 논문의 창출을 위해 장기간의 대형 협력 연구를 확대하는 방안을 검토할 수 있다. 연구 기간이 길수록 투입되는 정부 연구비 역시 늘어나는 경향을 보이지만, 그것을 감안하더라도 5년 이상의 장기 연구과제에서 고인용 논문이 유독 많이 발생한다는 것은 그만큼 학술적으로 영향력 높은 연구성과를 내기 위해서는 긴 호흡이 필요하다는 점을 시사한다. 대형 협력 연구의 경우도 마찬가지인데, 글로벌 과학기술계에서 지리적 한계를 극복한 협력이 갈수록 증가하고 있다. 다만, 일부 분야에서는 발생한 고인용 논문 중 상당수가 참여자에 머물고 있어, 협력 연구 시 연구 책임자로서 주도적 역할을 강화하기 위한 전략 마련이 요구된다.

셋째, 국가연구개발과제에서 서로의 수요에 기반한 공동연구 활성화가 요구된다. 현재 과제는 물론 고인용 논문 창출 과제로 한정하더라도 공동연구의 비중이 매우 낮게 나타나고 있는데 대학이나 출연연, 그리고 산업계 사이의 협력이 아직 보편화되지 않은 탓이다. 산업계의 고인용 논문 창출 과제 중에서 대학과의 공동연구 비중이 높다는 점을 고려하면, 이러한 협력을 자연스럽게 더 확대할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다고 볼 수 있다.

| 제5장 | 고기술로 창출 경로 및 과제 특성 분석

제1절 연구 개요

본 장에서는 국가연구개발사업을 통해 지원된 과제에서 창출된 기술로 성과를 살펴보고, 기술로 관점에서 고성과가 발생한 과제들의 특성을 분석해보고자 한다. 특히 높은 기술로는 어떠한 경로를 통해 나타나는지, 과제 특성 관점에서 고성과가 창출되는 요인은 무엇인가를 살펴보고 향후 국가연구개발사업이 나아가야 할 방향과 시사점을 제시해보고자 한다.

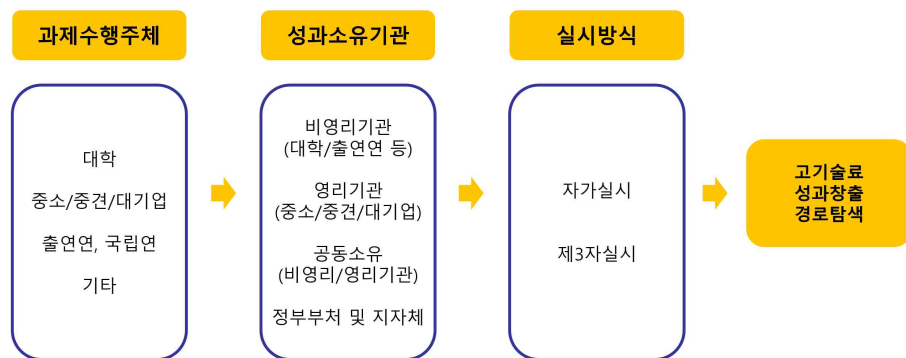
성과창출 경로 유형화를 위해 NTIS 기술로 성과정보 데이터 변수 중 3개 요소를 선정하였다. 첫 번째로는 기술로 성과가 창출된 과제의 수행주체(대학, 대기업/중견기업/중소기업, 출연연, 국공립연구소 등)를 살펴보았는데, 이는 과제를 주도적으로 수행한 기관 유형에 따른 분류로 볼 수 있다. 두 번째로는 창출된 성과의 소유기관(영리기관, 비영리기관, 공동소유, 정부부처 및 지자체)을 고려하였는데, 이는 정부연구개발을 통해 창출된 기술개발성과를 누가 소유하였는가를 보여주는 요소이다. 성과 소유기관은 연구개발 수행주체와 구분하여 생각하여야 하는데, 실제 NTIS 기술로 성과정보 데이터를 살펴보면 성과 소유기관과 연구개발 수행주체가 상이한 경우가 많다. 특히, 비영리기관(대학이나 출연연)이 연구개발 주관기관인 경우에 성과소유기관이 영리기관(기업)으로 지정되어 있는 경우가 다수 존재한다. 이는 비영리기관이 연구개발 주관기관이더라도 공동연구 등을 통해 영리기관이 성과를 소유할 수 있음을 보여준다. 따라서, 성과 소유 기관을 두 번째 요소로 살펴보았다. 마지막 요소는 기술이전 실시 방식(직접(자가)실시, 제3자실시)을 고려하였다. 이는 연구개발 성과물을 기술이전 할 때 기술이전 대상이 연구개발을 수행한 당사자인지, 아니면 다른 제3의 주체인가를 보여주는 요소이다. 연구개발성과물의 최종 수요처에 따라 기술로 발생이 달라질 수 있다는 가정하여 기술이전 실시방식을 마지막 요소로 선정하였다.

이와 같은 세가지 요소를 구분자로 하여 성과창출 경로를 살펴보면 과제수행주체 유형 7개(대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부출연연구소, 국공립연구소, 기타),

성과소유기관 유형 4개(비영리기관, 영리기관, 공동소유, 정부부처 및 지자체), 기술이전 실시방식 2개(직접(자가)실시, 제3자실시)에 따라 총 56개의 성과창출 경로가 만들어진다. 따라서 각 유형별로 기술료 발생 건수, 평균 기술료 발생액, 1억 이상 고기술료 발생비중 등을 살펴본다면 국가연구개발사업에서 고기술로가 창출되는 경로가 무엇인가에 대해 분석이 가능해진다. 예를 들어, 성과창출 경로가 ‘대학 주관-비영리기관 성과소유-제3자실시’인 경우와 ‘중소기업 주관-영리기관 성과소유-직접(자가)실시’의 경우에서 발생한 기술료 성과를 비교함으로써 어떠한 경로를 거쳤을 때 높은 기술료 성과가 창출되는가를 살펴볼 수 있는 것이다. 이러한 연구를 바탕으로 국가연구개발 투자 기술료 성과를 높일 수 있는 방안을 도출하는 것이 본 연구의 최종적인 목표이다.

이상의 연구 개요를 도식화하면 아래 그림과 같이 정리할 수 있다.

[그림 5-1] 연구 개요 도식화



출처: 연구진 작성

이상의 논의를 통해 도출한 본 연구의 주요 연구질문은 다음과 같다.

- (연구질문 1) 국가연구개발과제에서 고성과 기술료는 어떠한 경로로 발생하는가? (과제수행기관, 성과소유기관, 실시방식)
 (연구질문 2) 고성과 기술료가 발생하는 과제는 어떠한 특성을 보이는가? (부처, 정부R&D지원금, 지원기간 등)
 (연구질문 3) 국가연구개발사업을 통해 높은 기술료 성과를 얻기 위해 필요한 정책방안은 무엇인가?

제2절 국가연구개발과제의 고성과 기술료 창출 경로 분석

1. 분석 데이터 구축

본 연구에서는 국가연구개발사업을 통해 발생한 고기술료 성과 분석을 위해 KISTI에서 제공한 2016~2022년 국가연구개발사업 기술료 성과 데이터를 활용하였는데, 여기에는 과제별로 창출된 총 62,035개 기술료 발생 건수가 포함되어 있다.

해당 데이터를 구체적으로 살펴보면 하나의 과제에서 다수의 기술료가 발생한 경우가 포함되어 있는데, 이에 대해 다음과 같은 데이터 정제작업을 수행하였다. 우선, 동일한 과제에서 여러 번의 기술료 성과가 발생한 경우에 대해서는 기술료 금액을 모두 합하여 하나의 과제로 병합하였다. 다만, 동일한 과제에서 발생한 기술료 성과임에도 성과소유기관이나 실시방식이 서로 상이한 경우가 존재하는데, 이 경우는 서로 별건으로 구분하였다. 그 이유는 본 연구의 목적이 연구개발과제 자체의 성과보다는 성과 경로에 초점이 맞춰져 있기 때문이다.

아래 표는 실제 NTIS 기술료 성과 정보 중 특정 과제에서 총 6건의 기술료 성과가 발생한 경우를 보여주는데, 6건의 기술료 성과의 과제수행주체는 대학으로 동일하다. 하지만 5건의 기술료 성과는 성과소유기관이 비영리법인, 실시방식은 제3자실시로 기술료가 발생한 경우이고, 나머지 1건의 경우 성과소유기관이 영리법인이고 실시방식은 직접실시한 경우이다. 이 과제의 경우 산학연협력을 통해 수행된 과제이기 때문에 성과소유기관이 서로 상이한 것인데, 이러한 경우에는 동일한 과제에서 발생한 기술료 성과라고 하더라도 성과소유기관이나 실시방식이 상이하기 때문에 성과창출경로가 서로 다른 것으로 간주하여야 한다.

〈표 5-1〉 동일 과제에서 상이한 성과창출경로가 존재하는 경우 예시

과제수행 년도	성과발생 년도	성과발 생부처	성과사업명 /과제명	기술실시계약명	연구개발성과소유기관명	실시방식명	연구수행주체	당해연도 기술료 (백만원)
2022	2022	교육부	4단계두뇌한국 21사업(R&D) / 에너지 신산업 공학인재 교육연구단	양극재 관련 특허양수도계약	비영리법인(대학/출연연)	제3자실시	대학	15909.1
				양극재 관련 특허양수도계약	비영리법인(대학/출연연)	제3자실시	대학	9090.9
				리튬 전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 기술 통상실시 계약	비영리법인(대학/출연연)	제3자실시	대학	797.4
				리튬 전지용 양극 활물질 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 기술 실시 계약	비영리법인(대학/출연연)	제3자실시	대학	175.7
				전극첨가제, 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 및 리튬 이차전지용 음극의 제조방법	영리법인	직접(자가)실시	대학	20.0
				표면 처리된 나트륨 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 나트륨 이차전지 통상 실시 계약	비영리법인(대학/출연연)	제3자실시	대학	2.7

출처: 연구진 작성

즉, 위와 같은 경우 동일한 과제에서 발생한 기술료 성과이지만 성과소유기관과 실시방식이 상이하기 때문에 두 가지 성과창출경로로 성과가 창출된 것으로 간주하는 것이 타당하다고 볼 수 있다. 이상의 데이터 정제 과정을 요약하면 아래와 같이 정리할 수 있다.

절차 1) 동일한 과제에서 창출된 복수의 기술료 성과는 전체 기술료를 합하여 하나의 과제에서 도출된 성과로 식별

절차 2) 동일한 과제에서 창출된 기술료 성과라고 하더라도 성과소유기관이나 실시방식이 상이하다면 서로 다른 성과로 식별

이러한 방식으로 데이터를 정리하면 62,035개 성과 데이터가 31,844개 성과 데이터로 줄어들게 된다. 즉, 본 연구에서 분석 데이터는 총 31,844개 기술료 성과발생 정보이다. 이와 같은 방식으로 정리한 기술료 성과 데이터를 국가연구개발사업 과제 정보와 병합하여 최종적인 분석데이터를 구축하였다. 국가연구개발사업 과제정보에는 과제 주관 부처, 과제수행 기관 유형, 정부연구비, 연구제발 단계, 6T 구분 등의 정보가 포함되어 있다. 성과정보 데이터와 과제정보 데이터 병합 시에는 과제고유번호를 키 값으로 설정하였다.

[그림 5-2] 본 연구에서의 데이터 구축 방식



출처: 연구진 작성

2. 기초통계량 분석

가. 과제수행주체별 기술료 성과 기초통계량

본격적인 성과창출 경로분석에 앞서 기 구축한 통합데이터에 기반하여 성과 경로 요소(과제수행주체, 성과소유기관, 실시방식)별로 기초통계분석을 수행하였다. 우선, 과제수행주체별 발생한 기술료의 기초통계량을 아래 <표 5-2>에 정리하였다. 기술료가 발생한 과제 건수를 살펴보면 중소기업이 주관한 18,240개 과제에서 가장 많은 기술료가 발생하였으며, 그 다음으로 대학(5,250건), 출연연(5,050건)으로 나타났다. 이는 국가연구개발과제 중 중소기업과 대학에서 수행한 과제가 많았기 때문에 성과 창출 건수 또한 많은 것으로 해석할 수 있다. 발생 기술료의 평균값을 보면 대기업이 주관한 과제에서 높은 기술료가 발생한 것으로 나타났는데, 대기업이 주관한 과제에서 발생한 기술료의 평균값은 약 4.24억 원을 보이고 있다. 그 다음으로는 중견기업(1.25억 원), 출연연(0.87억 원), 대학(0.84억 원)의 순으로 나타났다. 반면 중소기업 과제의 경우에는 발생건수는 가장 많았으나 기술료 평균값은 0.26억 원으로 낮은 것을 확인할 수 있다.

<표 5-2> 국가연구개발과제 수행주체별 기술료 성과

과제수행주체	관측치	발생기술료(백만원)		
		평균	최소값	최대값
대기업	502	424.0	백만원 이하	19770.0
중견기업	841	125.1	백만원 이하	3648.3
중소기업	18,240	26.6	백만원 이하	25000.0
대학	5,250	84.1	백만원 이하	25975.8
출연연구소	5,050	86.9	백만원 이하	6440.9
국공립연구	1,159	7.6	백만원 이하	439.6
정부부처	1	35.2	35.2	35.2
기타	801	52.7	백만원 이하	9009.6

출처: 연구진 작성

나. 성과소유기관별 기술료 성과 기초통계량

성과소유기관별 발생한 기술료의 기초통계량을 아래 <표 5-3>에 정리하였다. 기술료가 발생한 과제 건수를 살펴보면 영리법인이 성과를 소유한 20,808개 과제에서 가

장 많은 기술료가 발생하였으며, 그 다음으로 비영리법인(9,325건), 정부(1,466건)으로 나타났다. 여기에서 영리법인이라 함은 기업(대기업/중견기업/중소기업)을 의미하며, 비영리기관은 대학과 출연연 등을 포함한다. 성과 소유기관이 정부인 경우에는 대다수가 국공립연구소에서 성과를 소유한 경우이다. 발생 기술료로 보았을 때 평균적으로 여러 기관이 성과를 공동소유한 과제에서 가장 높은 기술료가 발생(1.12억 원)한 것으로 나타났으며, 그 다음으로는 비영리법인(0.9억 원), 영리법인(0.4억 원)의 순으로 나타났다. 정부(공무원직무발명)과 지자체가 성과를 소유한 경우에는 평균 기술료가 약 0.15억 원으로 낮은 값을 보였다. 영리법인이 성과를 소유한 경우의 평균 기술료가 낮게 나타난 이유는 성과소유기관이 대기업이나 중견기업인 경우와 중소기업인 경우 모두 다 포함되었기 때문으로 볼 수 있다.

〈표 5-3〉 국가연구개발과제 성과소유기관별 기술료 성과

성과소유기관	관측치	발생기술료(백만원)		
		평균	최소값	최대값
공동소유	210	112.0	백만원 이하	3000.0
비영리법인 (대학/출연연)	9,325	90.2	백만원 이하	25975.8
영리법인	20,808	40.7	백만원 이하	25000.0
정부(공무원직무발명)	1,466	15.0	백만원 이하	3330.0
지자체	35	15.1	백만원 이하	100.0

출처: 연구진 작성

다. 실시방식별 기술료 성과 기초통계량

실시방식별 발생한 기술료의 기초통계량을 아래 〈표 5-4〉에 정리하였다. 기술료가 발생한 과제 건수를 살펴보면 직접(자가)실시가 22,489건으로 나타났으며, 제3자실시는 9,352개로 나타났다. 직접(자가)실시의 경우에는 기업(대기업/중견기업/중소기업)이 주관한 과제가 대다수를 차지하고 있으며, 대학이나 출연연이 직접(자가)실시한 경우도 일부 존재한다. 제3자실시의 경우 대학이나 출연연, 국공립연구소가 개발한 성과를 기업에게 이전한 경우가 대다수를 차지하고 있으며, 기업이 개발한 성과를 타 기업에게 기술이전한 경우도 일부 존재한다. 발생 기술료로 보았을 때 평균적으로 제3자실

사에서 더 높은 기술료가 발생(0.82억 원)한 것으로 나타났으며, 직접(자가)실시의 경우 제3자실시의 절반 수준인 0.43억 원을 보이고 있다. 직접(자가)실시의 경우 평균값이 낮게 측정된 이유는 중소기업 과제의 대부분이 여기서 포함되기 때문인 것으로 판단된다. 또한 국가연구개발과제 성과물을 소유한 당사자가 아닌 제3자에게 기술이전을 할 때 더 높은 기술료가 발생한다는 점은 상식적인 수준에서 당연한 결과로 볼 수 있다.

〈표 5-4〉 국가연구개발과제 실시방식별 기술료 성과

실시방식	관측치	발생기술료(백만원)		
		평균	최소값	최대값
제3자실시	9,352	82.4	백만원 이하	25975.8
직접(자가)실시	22,489	42.9	백만원 이하	19770.0

출처: 연구진 작성

라. 과제수행주체-실시방식별 기술료 성과

과제수행주체와 실시방식을 함께 고려하여 살펴보면 중소기업이 주관한 과제에서 직접(자가)실시를 한 경우가 17,348건으로 가장 많은 건수를 차지하고 있으며, 출연연 주관-제3자실시가 3,748건, 대학 주관-제3자실시가 3,295건의 순서로 나타났다. 기업들이 주관인 과제들은 대부분 직접(자가)실시하는 경우가 많았으며, 대학이나 출연연, 국공립연구소 등의 경우에는 직접(자가)실시보다 제3자실시가 많은 것으로 나타났다. 발생 기술료로 살펴보면 대기업 주관-직접(자가)실시의 경우에 평균 기술료가 4.4억 원으로 가장 높은 기술료가 발생하였으며, 그 다음으로 대기업 주관-제3자실시(2.9억 원), 중견기업 주관-직접(자가)실시(1.3억 원), 중소기업 주관-제3자실시(1.0억 원)의 순으로 높은 기술료가 발생하는 것으로 나타났다. 반면, 국공립연구소가 주관한 과제는 대부분 낮은 기술료가 발생하였으며, 중소기업 주관-자가(직접)실시의 경우에도 낮은 기술료(0.22억 원)가 발생한 것을 확인할 수 있다.

<표 5-5> 국가연구개발과제 과제수행주체-실시방식별 기술료 성과

과제수행주체	실시방식	관측값 수	발생기술료(백만원)		
			평균	최솟값	최댓값
대기업	제3자실시	53	290.2	백만원 이하	4461.9
	직접(자가)실시	449	439.7	백만원 이하	19770.0
중견기업	제3자실시	43	99.4	백만원 이하	2329.9
	직접(자가)실시	798	126.5	백만원 이하	3648.3
중소기업	제3자실시	892	103.5	백만원 이하	25000.0
	직접(자가)실시	17,348	22.7	백만원 이하	1781.6
대학	제3자실시	3,295	93.2	백만원 이하	25975.8
	직접(자가)실시	1,954	68.7	백만원 이하	12400.0
국공립연구	제3자실시	1,033	7.3	백만원 이하	439.6
	직접(자가)실시	126	10.3	백만원 이하	281.4
출연연구소	제3자실시	3,748	86.4	백만원 이하	5500.0
	직접(자가)실시	1,300	88.3	백만원 이하	6440.9
정부부처	제3자실시	1	35.2	35.2	35.2
기타	제3자실시	287	72.0	백만원 이하	9009.6
	직접(자가)실시	514	41.9	백만원 이하	1210.6

출처: 연구진 작성

마. 성과소유기관-실시방식별 기술료 성과

성과소유기관과 실시방식을 함께 고려하여 살펴보면 영리법인이 성과를 소유하고 직접(자가)실시를 한 경우가 19,060건으로 가장 많은 건수를 차지하고 있으며, 비영리법인 소유-제3자실시가 6,666건, 비영리법인 소유-직접(자가)실시가 2,657건의 순서로 나타났다. 이는 과제수행주체-실시방식과 유사한 결과로 볼 수 있는데, 영리법인, 즉 기업들이 성과를 소유한 경우에는 대부분 직접(자가)실시하는 경우가 많았으며, 대학이나 출연연, 국공립연구소 등과 같은 비영리법인이 성과를 소유한 경우에는 직접(자가)실시보다 제3자실시가 많은 것으로 나타났다. 발생 기술료로 살펴보면 공동소유-직접(자가)실시의 경우에 평균 기술료가 1.64억 원으로 가장 높은 기술료가 발생하였으며, 그 다음으로 영리법인 소유-제3자실시(1.18억 원), 비영리법인 소유-제3자실시(0.9억 원), 비영리법인 소유-직접(자가)실시(0.89억 원)의 순으로 높은 기술료가 발생하는 것으로 나타났다. 반면, 영리법인 소유-직접(자가)실시의 경우에 낮은 기술료(0.36억 원)가 발생한 이유는 중소기업 주관 과제의 경우 주관 기관인 중소기업이 성과를 소유하고 자가(직접)실시하는 경우가 많기 때문으로 볼 수 있다.

<표 5-6> 국가연구개발과제 성과소유기관-실시방식별 기술료 성과

구분		관측치	발생기술료(백만원)		
			평균	최솟값	최댓값
공동소유	제3자실시	117	70.5	백만원 이하	1128.1
	직접(자가)실시	93	164.2	백만원 이하	3000.0
비영리법인 (대학/출연연)	제3자실시	6,666	90.6	백만원 이하	25975.8
	직접(자가)실시	2,657	89.2	백만원 이하	19770.0
영리법인	제3자실시	1,201	118.1	백만원 이하	25000.0
	직접(자가)실시	19,606	36.0	백만원 이하	6652.6
정부(공무원직무발명)	제3자실시	1,338	12.3	백만원 이하	1120.0
	직접(자가)실시	128	44.2	백만원 이하	3330.0
지자체	제3자실시	30	14.5	백만원 이하	100.0
	직접(자가)실시	5	18.3	1.5	81.0

출처: 연구진 작성

3. 기술료 성과창출 경로 분석

가. 성과창출경로별 기술료 성과 (전체)

국가연구개발사업의 기술료 성과창출 경로를 구체적으로 살펴보기 위해 과제 주관 기관, 성과소유기관, 실시방식을 모두 고려하여 분석을 수행한 결과를 아래 표에 정리 해놓았다.

기술료 발생 건수를 보면 ‘중소기업 주관-영리법인 소유-직접(자가)실시’의경우가 16,777건으로 가장 많았으며, 그 다음으로 ‘출연연 주관-비영리법인 소유-제3자실시’ (3,411건), ‘대학 주관-비영리법인 소유-제3자실시’ (2,729건)의 순으로 기술료 발생 건수가 많음을 알 수 있다. 이는 앞선 기초통계분석에서와 동일한 결과로 볼 수 있다.

평균 기술료 발생액으로 보면 ‘대기업 주관-정부 및 지자체 소유-직접(자가)실시’가 7.3억 원으로 가장 높은 기술료를 보였으며, ‘대기업 주관-영리법인 소유-제3자실시’ (6.8억 원), ‘대기업 주관-비영리법인 소유-직접(자가)실시’ (5.7억 원)의 순으로 나타났다. ‘대기업 주관-정부및지자체 소유-직접(자가)실시’와 ‘대기업 주관-영리법인 소유-제3자실시’의 경우 실질적인 건수가 적기 때문에 특정 과제의 성과가 전체 평균을 높인 것으로 판단되기 때문에 평균값을 신뢰하기 어려운 측면이 있다. 따라서 실제 평균 발생기술료가 높다고 볼 수 있는 경로는 ‘대기업 주관-비영리법인 소유-직접(자

가)실시'로 볼 수 있다. '대기업 주관-영리법인 소유-제3자실시'의 경우는 대기업이 과제를 주관하면서 해당 연구개발성과물을 소유한 이후 제3자인 다른 기업에게 기술 이전을 실시한 경우로 볼 수 있다. '대기업 주관-비영리법인 소유-직접(자가)실시'의 경우는 산학연협력 연구를 통해 대기업과 비영리기관(대학/출연연)이 연구개발성과물을 창출한 경우이다.

반면, 가장 많은 건수를 차지하고 있는 '중소기업 주관-영리법인 소유-직접실시'의 경우에는 0.2억 원의 기술료가 발생하는 것으로 나타났다. 성과소유기관이나 실시방식에 따라 약간의 차이는 있으나 대기업이나 중견기업이 주관한 과제의 경우 기본적으로 높은 기술료가 발생하고 있는 반면에, 중소기업 주관 과제의 경우 창출된 기술료 성과가 낮음을 알 수 있다. 이는 중소기업 주관 과제의 경우, 연구개발 성과를 주관 기관인 중소기업이 소유하는 경우가 많고 실시방식 또한 직접(자가)실시를 하는 경우가 많기 때문으로 볼 수 있다. 대학이나 출연연이 주관한 과제의 경우에는 제3자실시를 하는 경우 높은 기술료가 발생하는 추세를 보이고 있는데, 이는 산학협력을 통해 적절한 공공기술이전이 이루어졌을 때 높은 기술료가 창출될 수 있음을 보여주는 결과이다.

〈표 5-7〉 국가연구개발과제 성과창출경로별 기술료 성과 (전체 기술료)

과제수행주체	성과소유기관	실시방식	관측치	발생기술료(백만원)		
				평균	최솟값	최댓값
대기업	영리법인	제3자실시	19	676.2	20.0	4461.9
		직접(자가)실시	371	409.3	0.1	6652.6
	비영리법인	제3자실시	24	41.6	1.0	200.0
		직접(자가)실시	70	568.2	0.0	19770.0
	공동소유	제3자실시	4	72.0	23.9	160.0
	정부및지자체	제3자실시	6	207.6	6.5	1128.1
		직접(자가)실시	8	726.9	13.7	2740.6
중견기업	영리법인	제3자실시	14	216.0	1.1	2329.9
		직접(자가)실시	727	124.0	0.0	3648.3
	비영리법인	제3자실시	27	46.2	1.1	270.0
		직접(자가)실시	71	151.5	0.5	855.6
	공동소유	제3자실시	2	1.5	0.2	2.7

과제수행주체	성과소유기관	실시방식	관측치	발생기술료(백만원)		
				평균	최솟값	최댓값
중소기업	영리법인	제3자실시	460	159.6	0.0	25000.0
		직접(자가)실시	16,777	21.6	0.0	1436.3
	비영리법인	제3자실시	216	80.7	0.0	3298.9
		직접(자가)실시	564	51.2	0.0	1781.6
	공동소유	제3자실시	189	5.1	0.0	70.3
	정부및지자체	제3자실시	27	19.3	1.1	82.5
		직접(자가)실시	7	248.8	1.8	1547.0
대학	영리법인	제3자실시	472	69.1	0.0	3647.8
		직접(자가)실시	836	56.7	0.0	1100.0
	비영리법인	제3자실시	2,729	98.8	0.0	25975.8
		직접(자가)실시	1,051	79.6	0.0	12400.0
	공동소유	제3자실시	38	14.1	0.0	98.0
		직접(자가)실시	16	57.0	1.5	656.5
	정부및지자체	제3자실시	56	73.1	0.1	697.1
		직접(자가)실시	51	45.2	0.0	345.0
출연연구소	영리법인	제3자실시	177	102.1	0.2	1529.0
		직접(자가)실시	522	75.1	0.1	6440.9
	비영리법인	제3자실시	3,411	86.7	0.0	5500.0
		직접(자가)실시	750	89.2	0.0	2500.0
	공동소유	제3자실시	139	55.2	0.0	1120.0
		직접(자가)실시	10	379.1	5.3	3330.0
	정부및지자체	제3자실시	21	103.4	5.5	564.6
		직접(자가)실시	18	268.8	4.5	3000.0
국공립연구소 및 정부	영리법인	제3자실시	3	20.8	0.0	40.0
		직접(자가)실시	19	4.5	0.0	45.0
	비영리법인	제3자실시	43	5.1	0.1	26.1
		직접(자가)실시	2	4.7	1.7	7.7
	공동소유	제3자실시	962	7.2	0.0	439.6
		직접(자가)실시	101	9.1	0.1	131.7
	정부및지자체	제3자실시	26	13.6	0.0	215.3
		직접(자가)실시	4	71.0	0.3	281.4
기타	영리법인	제3자실시	56	31.2	1.0	165.0
		직접(자가)실시	354	40.1	0.0	1210.6
	비영리법인	제3자실시	216	86.1	0.0	9009.6
		직접(자가)실시	149	46.7	0.0	310.8
	공동소유	제3자실시	4	2.1	0.0	3.6
		직접(자가)실시	1	37.2	37.2	37.2
	정부및지자체	제3자실시	11	27.6	0.9	110.0
		직접(자가)실시	10	37.6	0.0	193.2

출처: 연구진 작성

이상의 분석결과를 바탕으로 성과창출경로 따른 평균 기술료 발생액이 높은 경우를 정리하면 아래와 같다. 대기업과 중견기업의 경우 성과 소유기관에 관계없이 직접(자가)실시를 통해 높은 기술료가 발생하고 있으며, 중소기업의 경우 연구개발 이후 성과물을 직접 소유한 이후 제3자실시하는 경우 높은 기술료가 발생하고 있다. 출연연의 경우 산학연협력을 통해 연구개발 성과물을 기업이 소유한 이후 제3자실시한 경우에 높은 기술료가 발생한다고 볼 수 있다. 즉, 분석결과를 통해 고기술료 창출경로의 주요 키워드는 ‘대기업/중견기업’, ‘산학연협력’, 대기업과 중소기업 과제의 경우 ‘직접(자가)실시’, 중소기업 과제의 경우 ‘제3자실시’라고 볼 수 있다.

〈표 5-8〉 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (관측치 50개 이상)

구분	주관기관	성과소유기관	실시방식	평균 기술료발생액
평균 기술료 발생액	대기업	비영리법인	직접(자가)실시	5.7억원
	대기업	영리법인	직접(자가)실시	4.1억원
	중소기업	영리법인	제3자실시	1.6억원
	중견기업	비영리법인	직접(자가)실시	1.5억원
	중견기업	영리법인	직접(자가)실시	1.2억원
	정부출연연구소	영리법인	제3자실시	1.0억원

출처: 연구진 작성

나. 성과창출경로별 고기술료(1억원 이상) 성과 발생 비중

앞선 섹션에서에서 평균 기술료 발생액을 중심으로 살펴보았다면, 이 섹션에서는 고기술료 성과에 초점을 두어 분석을 수행해보고자 한다. 이를 위해 고기술료 성과를 1억 원 이상으로 상정하고, 성과창출경로별로 발생한 국가연구개발사업의 기술료 성과 중 기술료 발생액이 1억 원 이상인 과제들의 비중을 살펴보았다. 기술료 발생액이 1억 원 이상인 과제는 총 3,569개로 전체 기술료 발생건수의 11% 정도를 차지한다. 본 분석에서는 각각의 성과창출경로에 따라 발생한 총 건수 대비 1억 원 이상 기술료가 발생한 건수의 비중을 살펴봄으로써 고기술료 발생 비중이 높은 경로를 탐색해보고자 한다.

분석결과를 살펴보면 기술료 발생 건수 중 1억 원 이상 기술료 발생 건수가 가장 높은 유형은 ‘대기업 주관-영리법인 소유-제3자실시’(73.7%)로 나타났으며, 그 다음으로 ‘대기업 주관-정부및지자체 소유-직접(자가)실시’(62.5%), ‘대기업 주관-영리법

인 소유-자가실시'(58.5%), '중견기업 주관-비영리법인 소유-자가실시'(57.7%), '의순으로 나타났다. 반면, 중소기업, 대학, 출연연 등이 주관한 과제에서는 1억 원 이상의 기술료가 발생한 비중이 모두 40% 미만으로 나타났다. 즉, 일정 규모 이상의 기업이 주관한 과제에서 1억 원 이상의 고기술료가 발생하고 있음을 보여주고 있다. 또한, 실시방식에 있어서 직접(자가)실시의 경우에 1억 원 이상의 기술료가 발생하고 있다는 점을 보면, 대기업이나 중견기업이 필요한 기술개발을 수행한 경우에 해당 기술의 가치가 높게 측정될 수 있음을 알 수 있다. 또한 대기업과 중견기업이 주관한 과제에서 공동연구개발을 통해 연구개발성과를 비영리기관이 소유한 경우에 1억 원 이상 기술료가 발생할 확률이 높다는 점도 확인할 수 있다.

<표 5-9> 국가연구개발과제 성과창출경로별 기술료 1억원 이상 과제 비중

과제수행주체	성과소유기관	실시방식	1억 이상 기술료 발생 건수	전체 기술료 발생 건수	비중
대기업	영리법인	제3자실시	14	19	73.7%
		직접(자가)실시	217	371	58.5%
	비영리법인	제3자실시	2	24	8.3%
		직접(자가)실시	38	70	54.3%
	공동소유	제3자실시	1	4	25.0%
		직접(자가)실시	1	6	16.7%
중견기업	영리법인	제3자실시	1	6	16.7%
		직접(자가)실시	5	8	62.5%
	비영리법인	제3자실시	3	14	21.4%
		직접(자가)실시	271	727	37.3%
	비영리법인	제3자실시	4	27	14.8%
		직접(자가)실시	41	71	57.7%
중소기업	영리법인	제3자실시	42	460	9.1%
		직접(자가)실시	602	16,777	3.6%
	비영리법인	제3자실시	24	216	11.1%
		직접(자가)실시	83	564	14.7%
	정부및지자체	제3자실시	1	7	14.3%
		직접(자가)실시	1	7	14.3%
대학	영리법인	제3자실시	77	472	16.3%
		직접(자가)실시	143	836	17.1%
	비영리법인	제3자실시	555	2,729	20.3%
		직접(자가)실시	187	1,051	17.8%
	공동소유	제3자실시	2	16	12.5%
		직접(자가)실시	2	16	12.5%
	정부및지자체	제3자실시	7	56	12.5%
		직접(자가)실시	7	51	13.7%

과제수행주체	성과소유기관	실시방식	1억 이상 기술료 발생 건수	전체 기술료 발생 건수	비중
출연연구소	영리법인	제3자실시	54	177	30.5%
		직접(자가)실시	95	522	18.2%
	비영리법인	제3자실시	759	3,411	22.3%
		직접(자가)실시	175	750	23.3%
	공동소유	제3자실시	25	139	18.0%
		직접(자가)실시	3	10	30.0%
	정부및지자체	제3자실시	7	21	33.3%
		직접(자가)실시	3	18	16.7%
국공립연구소 및 정부	공동소유	제3자실시	17	962	1.8%
		직접(자가)실시	1	101	1.0%
	정부및지자체	제3자실시	1	26	3.8%
		직접(자가)실시	1	4	25.0%
기타	영리법인	제3자실시	4	56	7.1%
		직접(자가)실시	33	354	9.3%
	비영리법인	제3자실시	38	216	17.6%
		직접(자가)실시	24	149	16.1%
	정부및지자체	제3자실시	1	11	9.1%
		직접(자가)실시	1	10	10.0%

출처: 연구진 작성

이상의 분석결과를 바탕으로 성과창출경로 따른 1억 원 이상 기술료 발생과제의 비중이 높은 경우를 정리하면 아래와 같다. 분석결과를 통해 1억 원 이상 고기술료 창출 경로의 주요 키워드는 ‘대기업/중견기업’, ‘산학연협력’, ‘직접실시’라고 볼 수 있다.

〈표 5-10〉 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (기술료 1억원 이상 과제 비중)

구분	주관기관	성과소유기관	실시방식	비중
1억원 이상 기술료 발생 비중	대기업	영리법인	제3자실시	73.7%
	대기업	정부및지자체	직접(자가)실시	62.5%
	대기업	영리법인	직접(자가)실시	58.5%
	중견기업	비영리법인	직접(자가)실시	57.7%
	대기업	비영리법인	직접(자가)실시	54.3%

출처: 연구진 작성

제3절 국가연구개발과제의 고기술로 창출 요인 분석

1. 분석 개요

앞선 분석에서는 성과창출경로 분석을 위해 성과창출경로별 평균기술로 발생액과 1억 원 이상 기술로 발생 비중을 살펴보았다면, 이번 절에서는 회귀분석을 수행하여 고기술로가 창출되는 요인을 심층적으로 살펴보고자 한다. 회귀분석에서는 성과창출 경로 분석 시 고려되지 않았던 정부연구비 규모, 산학연협력여부, 연구개발단계, 과제 수행기간 등의 과제 정보가 추가적으로 포함된다. 즉, 본 분석을 통해 높은 기술로가 창출되기 위해서는 어떠한 요소들이 중요한가를 종합적으로 살펴볼 수 있다.

다만, NTIS 기술로 성과 데이터의 기술로 발생액이 천만 원보다 작은 경우가 상당수 존재하는데, 천만 원 이하의 기술로 발생액 건수는 분석 대상에서 제외하였다. 전체 31,884개 관측치 중 기술로 발생액이 1천만 원 미만인 관측치는 총 12,588개인데 기타 변수가 결측치인 과제를 제외하고 나면 본 분석에서 활용한 전체 관측치는 총 19,252개이다. 본 분석의 분석 개요를 도식화하면 아래 그림과 같다.

[그림 5-3] 고기술로 창출 요인 분석 개요



출처: 연구진 작성

회귀분석을 위해 구성한 변수들의 조작적 정의는 아래 표에 정리해놓았다.

<표 5-11> 변수의 조작적 정의

구분	변수명	조작적 정의
종속변수	기술료 발생액	연속형 변수, 과제별 기술료 발생액(억원)
독립변수	과제수행주체	더미변수 (기준변수 : 대학) (대기업, 중견기업 중소기업 대학, 출연연, 공립연구소 및 정부, 기타)
	성과소유기관 (기준:비영리법인)	더미변수 (기준변수 : 비영리법인) (영리법인, 비영리법인, 공동소유, 정부 및 지자체)
	실시방식 (직접실시=1)	더미변수 (직접(자기)실시=1, 제3자실시=0)
통제변수	협력과제여부 (협력과제=1)	더미변수 (협력과제=1, 단독과제=0)
	연구개발단계 (기준:개발연구)	더미변수 (기준변수 : 개발연구) (기초연구, 응용연구, 개발연구, 기타)
	6T (기준:ET(환경기술))	더미변수 (기준변수 : ET(환경기술)) (IT(정보기술), BT(생명공학기술) NT(나노기술) ST(우주항공기술), ET(환경기술), CT(문화기술), 기타)
	부처 (기준:산업부)	더미변수 (기준변수 : 산업통상자원부) (과기부, 교육부, 국토부, 농림수산식품부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 다부처 및 범부처, 기타)
	총연구비	연속형 변수, 총연구비(억원)
	연구기간	연속형 변수, 총연구기간(년)

출처: 연구진 작성

2. 회귀분석 결과

회귀분석 결과를 아래 <표 5-12>에 정리해놓았다. 분석결과를 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

우선, 과제수행주체의 경우 대학 대비 대기업과 중견기업의 기술료 성과가 높게 나타남을 확인할 수 있다. 이는 앞서 성과창출경로분석에서 나타난 결과와 유사한 결과로 볼 수 있다. 성과소유기관에 따른 기술료 발생의 차이는 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았다.

실시방식의 경우 직접(자기)실시보다 제3자실시인 경우에 더 높은 기술료 성과가 창출됨을 확인할 수 있다. 앞선 성과창출경로분석에서는 경우에 따라 직접(자기)실시나 제3자실시가 더 높은 기술료를 발생한다고 언급하였는데, 회귀분석 결과에서는 직접실시보다 제3자실시가 더 높은 기술료를 발생시키는 것으로 분석되었다.

연구개발단계의 경우 개발연구 대비 기타연구일 때 더 높은 성과가 창출되는 것으

로 분석되었는데, 이는 R&D 과제 중 R&BD사업과 같은 기술사업화와 관련된 이 기 타로 분류되어 기술료 발생이 높게 나타난 것으로 판단된다.

부처에 따른 기술료 발생 효과를 살펴보면 산업통상자원부 대비 교육부 주관 과제 에서 높은 기술료가 발생하는 것으로 나타났으며, 중소벤처기업부나 국토부, 농림수산 식품부 등의 경우에는 산업통상자원부보다 낮은 기술료가 발생하는 것으로 나타났 다. 교육부 사업의 경우 산학협력을 통해 기술이전이 이루어지는 대표적인 부서로 볼 수 있는데, 교육부 주관 과제에서 기술료 발생액이 높게 나타난 것은 산학협력의 중요 성이 드러난 결과로 볼 수 있다.

연구비의 경우 정부 지원금이 많은 과제일수록 기술료 성과가 높게 나타남을 확인 할 수 있다. 이는 고기술료가 발생하기 위해서는 큰 규모의 과제가 필요하다는 것을 의미한다. 앞서 연구수행주체에서도 대기업이나 중견기업이 주관하는 과제에서 높은 기술료가 발생한 것도 정부 연구비의 규모가 대학이나 중소기업보다 크기 때문에 발 생한 것으로 볼 수 있다. 즉, 고기술료 발생에 있어서는 정부 연구비에 따른 ‘규모의 경제’가 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

마지막으로 연구기간의 경우에는 발생 기술료와 통계적으로 유의한 결과가 나타나 지 않았다. 즉, 앞선 과제 지원금과 함께 생각해보면 연구 기간과는 별개로 한 과제의 지원금 규모를 높이는 것이 고기술료 성과 창출에 긍정적임을 보여준다.

<표 5-12> 회귀분석 결과

구분		계수	표준오차	t값	sig.
과제수행주체 (기준:대학)	대기업	3.57	0.2278799	15.68	***
	중견기업	0.80	0.1978544	4.06	***
	중소기업	0.18	0.1342201	1.34	
	출연연	-0.064	0.1158192	-0.55	
	국공립연구소 및 정부	0.0246	0.4419818	0.06	
	기타	-0.0298	0.205702	-0.14	
성과소유기관 (기준:비영리법인)	영리법인	0.0053	0.0996529	0.05	
	공동소유	-0.177	0.3177921	-0.56	
	정부및지자체	-0.238	0.3189853	-0.75	
실시방식 (직접실시=1)	직접(자가)실시	-0.399	0.0947657	-4.21	***
협력과제여부 (협력과제=1)	협력여부	-0.0666	0.0740222	-0.9	
연구개발단계 (기준:개발연구)	기초연구	-0.058	0.1043372	-0.56	
	응용연구	0.017	0.0908692	0.19	
	기타	0.498	0.1329859	3.75	***
6T (기준:ET(환경기술))	IT(정보기술)	-0.087	0.0914058	-0.95	
	BT(생명공학기술)	0.303	0.1026776	2.95	***
	NT(나노기술)	-0.052	0.1325628	-0.39	
	ST(우주항공기술)	-0.456	0.2781	-1.64	
	CT(문화기술)	-0.315	0.1855045	-1.7	*
	기타	-0.1611	0.0969988	-1.66	*
부처 (기준:산업부)	과기부	-0.064	0.1163376	-0.55	
	교육부	0.406	0.1773097	2.29	**
	국토부	-0.415	0.2047712	-2.02	**
	기타	0.035	0.1367026	0.26	
	농림부	-0.787	0.1988288	-3.96	***
	다부처	0.476	0.3078062	1.55	
	중소벤처기업부	-0.442	0.1030944	-4.29	***
총연구비	과제 지원금	0.023	0.0008381	27.41	***
연구기간	과제 지원기간	0.000052	0.0000547	0.95	
상수항		0.859	0.1638808	5.24	***

출처: 연구진 작성

제4절 소결

본 장에서는 국가연구개발사업을 통해 발생한 기술료 성과정보와 과제 정보를 결합한 통합 데이터를 구축하여, 고기술료 성과창출 경로 및 고기술료 발생 요인 분석을 수행하였다. 성과창출경로를 구분함에 있어서 주관기관, 성과소유기관, 실시방식 세 가지 요소를 활용하여 총 56개의 성과창출경로를 선정하였다. 이를 통해 56개 성과창출 경로별 평균 기술료 발생액과 1억 원 이상 고기술료 발생과제 건수를 살펴보았다. 분석결과를 정리하면 다음과 같다.

우선, 대기업이나 중견기업이 주관으로 수행하는 과제에서 평균적으로 높은 기술료가 발생함을 확인하였다. 대기업이나 중견기업이 주관으로 수행하는 과제의 경우 성과소유기관 유형보다는 실시방식이 ‘직접(자가)실시’인 경우에 높은 기술료가 발생하였다. 중소기업의 경우 평균 기술료 발생액이 낮은 값을 보였으나, 실시방식이 ‘제3자 실시’인 경우에 높은 기술료가 발생되었다. 정부출연연구소의 경우 산학연협력을 통해 기업이 연구개발성과를 공유하고 이를 ‘제3자실시’했을 경우에 높은 기술료가 창출되었다.

1억 원 이상 고기술료가 발생한 비중을 살펴보면 대기업과 중견기업이 ‘직접(자가) 실시’하는 경우에 1억 원 이상의 고기술료가 발생하는 비중이 높게 나타났다. 이는 대기업과 중견기업이 국가연구개발과제를 통해 기업이 실제 필요로 하는 기술을 직접 개발하는 경우 고기술료가 발생함을 보여주는 결과이다.

고기술료 발생의 종합적인 요인분석을 수행한 회귀분석 결과에서도 위와 유사한 결과를 확인할 수 있었으며, 교육부가 주관하는 과제일수록 높은 기술료가 발생된다는 결과는 산학협력을 통해 기업이 필요로 하는 기술개발이 기술료를 높이는 데에 도움이 될 수 있음을 시사한다. 또한, 정부 지원금이 클수록 더 많은 기술료가 발생한다는 점에서 향후 R&D 지원이 소규모 ‘뿌려주기식’ 과제가 아닌 대규모 ‘선택과 집중형’ 과제가 기술료 성과를 높이는 데에 기여할 수 있음을 보여준다.

이상의 분석결과를 바탕으로 국가연구개발사업 기술료 성과 증진을 위한 정책적 시사점을 다음과 같이 제시하고자 한다.

첫째, 국가연구개발사업에서 대기업이나 중견기업 등의 참여를 높일 필요가 있다.

대기업과 중견기업의 경우 정부의 자금을 투입하여 연구개발을 지원할 필요가 많지 않은 우월한 존재로 인식되고 있는 것이 현실이다. 즉, 자원 배분의 측면에서 대기업과 중견기업 정도의 기업들은 자체적인 R&D 투자를 하는 것이 바람직하다는 사회적 인식이 존재한다. 하지만, 대기업이나 중견기업이 원청기업 역할을 하는 수직적인 기업 구조를 갖는 우리나라의 여건상 중소기업들이 자신들이 필요로 하는 연구개발을 수행하는 것만으로는 고기술료가 발생하기 쉽지 않다. 특히, 중소기업의 주관한 과제의 경우 ‘제3자실시’를 한 경우에 높은 기술료가 발생하였다는 점에 주목할 필요가 있는데, 이는 중소기업이 개발한 기술을 다른 기업에게 기술이전하는 경우에 높은 기술료가 발생함을 의미한다. 그리고 기술이전하는 기술이 대기업이나 중견기업이 필요로 하는 기술일 경우에 그 성과는 더 커질 것이다. 따라서, 현재 단독으로 수행되고 있는 중소기업들이 수행하는 기술개발과제를 대기업과 중견기업이 함께 컨소시엄을 구성하여 서로 시너지를 낼 수 있는 방향으로 기업 R&D 지원 전략이 수립될 필요가 있다. 물론 이 경우 대기업이나 중견기업의 기술탈취 등의 문제가 발생할 수 있는데, 이에 대해서는 중소기업 주관과제에서 발생한 성과물의 소유권에 대한 제도적 보완 장치가 반드시 병행될 필요가 있다.

둘째, 산학연협력을 통한 실효성있는 연구개발성과물이 창출될 수 있도록 유도하여야 한다. 교육부가 주관한 과제일수록 높은 기술료가 발생하였다는 것은 산학협력을 통해 우수한 연구개발성과물이 다수 창출될 수 있음을 보여주는 결과이다. 이는 대학 뿐만 아니라 출연연이나 국공립연구소 등의 경우에도 적용될 수 있는 사안으로 공공 영역의 높은 기술력과 기업의 니즈를 매칭함으로써 국가연구개발사업의 성과를 극대화하는 전략이 필요한 것이다. 최근 들어, RISE 사업이 시작되면서 각 지역 대학들과 기업들이 함께 하는 산학연협력이 다시금 키워드로 부상하고 있는 상황인데, 이러한 시류에 맞추어 실효성 높은 산학연협력사업이 기획, 시행된다면 더 많은 기술적 성과가 창출될 것으로 기대된다.

셋째, 소규모 ‘뿌려주기식’ 과제가 아닌 대규모 ‘선택과집중형’ 과제에 대한 지원이 늘어날 필요가 있다. 본 연구의 분석 결과에 따르면 정부 지원금이 클수록 더 높은 기술료 성과가 창출될 수 있음을 확인할 수 있다. 하지만, 중소기업 R&D 지원의 경우

아직까지도 소규모 지원이 대다수를 차지하고 있는 것이 현실이다. 이러한 구조를 바꾸기 위해서는 중소기업 R&D 지원에 대한 철학의 변경이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이 중소기업 R&D 과제의 경우 대기업과 중견기업들이 컨소시엄을 구성하는 협력형 R&D를 기획하고, 이러한 컨소시엄형 R&D 과제에 대해서는 충분한 금액의 지원이 이루어질 필요가 있는 것이다. 이 경우 중소기업에 대한 R&D 지원이 대기업이나 중견기업의 기술개발의 도구로 전략한다는 반대 의견이 존재할 수 있는데, 우리나라의 기업생태계가 원하청 수직구조임을 감안하고 현실을 받아들일 필요가 있는 것이다. 오히려 대기업이나 중견기업과의 협력연구를 통해 중소기업의 혁신역량이 한단계 상승할 수 있는 시너지 효과도 발생할 가능성도 있다는 측면에서 대기업, 중견기업과 컨소시엄으로 수행되는 중소기업 R&D를 시범적으로 시행하고 결과를 피드백하여 그 실효성을 따져볼 필요가 있다.

제6장 | 국가R&D 고기술료 창출경로 사례 조사

제1절 고기술료 창출 주요 경로

5장에서는 연구주관기관, 연구성과물 소유기관(경우에 따라 주관기관과 동일하거나, 혹은 별도의 참여 연구기관), 실시방식에 따라서 다양한 기술료 창출 경로로 구분될 수 있음을 확인하였다. 본 절에서는 각 경로들에 따라 실제 기술료가 어떻게 분포되고 있는지 살펴보고, 구체적인 사례 조사를 수행하기 위한 주요 경로를 식별하고자 한다. 경로별 기술료 특성을 <표 6-1>과 같이 정리할 수 있다. <표 6-1>에서는 5장에서 도출된 모든 경로들 가운데 기술료 합계가 100억 원 이상인 17개 경로 유형만을 나타낸 것이다.

<표 6-1> 국가R&D 고기술료 창출 주요경로 (기술료 합계 100억 이상)

단위: 백만원(금액)

번호	경로명	관측치	합계	기술료평균	1억이상 비율	건수 비중	기술료 합계비중
1	대기업-영리법인-제3자실시	19	12,848	676.2	73.70%	0.1%	0.8%
2	대기업-영리법인-직접(자가)실시	371	151,850	409.3	58.50%	1.2%	9.0%
3	대기업-비영리법인-직접(자가)실시	70	39,774	568.2	54.30%	0.2%	2.4%
4	중견기업-영리법인-직접(자가)실시	727	90,148	124	37.30%	2.4%	5.4%
5	중견기업-비영리법인-직접(자가)실시	71	10,757	151.5	57.70%	0.2%	0.6%
6	중소기업-영리법인-제3자실시	460	73,416	159.6	9.10%	1.5%	4.4%
7	중소기업-영리법인-직접(자가)실시	16,777	362,383	21.6	3.60%	56.1%	21.5%
8	중소기업-비영리법인-제3자실시	216	17,431	80.7	11.10%	0.7%	1.0%
9	중소기업-비영리법인-직접(자가)실시	564	28,877	51.2	14.70%	1.9%	1.7%
10	대학-영리법인-제3자실시	472	32,615	69.1	16.30%	1.6%	1.9%
11	대학-영리법인-직접(자가)실시	836	47,401	56.7	17.10%	2.8%	2.8%
12	대학-비영리법인-제3자실시	2,729	269,625	98.8	20.30%	9.1%	16.0%
13	대학-비영리법인-직접(자가)실시	1,051	83,660	79.6	17.80%	3.5%	5.0%
14	출연연구소-영리법인-제3자실시	177	18,072	102.1	30.50%	0.6%	1.1%
15	출연연구소-영리법인-직접(자가)실시	522	39,202	75.1	18.20%	1.7%	2.3%
16	출연연구소-비영리법인-제3자실시	3,411	295,734	86.7	22.30%	11.4%	17.6%
17	출연연구소-비영리법인-직접(자가)실시	750	66,900	89.2	23.30%	2.5%	4.0%
합계 (상기 주요 경로)		29,223	1,640,693	56.1	8.7%	97.8%	97.5%
합계 (전체 경로)		29,880	1,682,861	56.3	8.8%	100.0%	100.0%

자료: 연구진 작성

본 표에서 제시된 기술료 합계 100억 원 이상(2016~2022년 전체 기준)의이 되는 17개 경로는 전체 건수 대비 97.8%, 전체 기술료 합계 대비 97.5%의 비중을 차지하여, 기술료 창출 경로의 대부분을 설명하고 있는 것으로 나타났다. 한편 주요 경로 간에도 기술료 창출 건수 및 기술료 합계 측면에서 많은 차이가 있는 것으로 나타났다.

먼저 기술료를 창출하는 경로들 가운데 가장 평균적이고 전형적인 기준을 설정할 필요가 있다. 약 3만여 건의 평균을 살펴보았을 때, 평균적으로 건당 약 5천6백만 원의 기술료가 창출되고 있으며, 1억 원 이상의 기술료가 창출될 확률은 약 8.8% 수준인 것으로 나타났다. 한편 이는 평균값을 의미하며, 가장 일반적인 상황은 7번 경로인 ‘중소기업 주관 - 영리법인 기술소유 - 직접실시’의 경로의 상황으로 보는 것이 적절한 것으로 판단된다. 이 경로를 통해 창출된 기술료 사례는 전체 건수의 절반 이상인 56%에 해당되고 있기 때문이다. 이 경우 건당 평균 기술료는 약 2,160만 원이며, 1억 원 이상의 기술료가 창출될 확률은 3.6%이다. 전체 평균에 비해서 기술료 금액과 고 기술료 창출 확률이 절반 이하로 낮은 수준이다. 기본적으로 이와 같은 상황을 가장 일반적인 기술료 창출 상황으로 두고, 다른 경로들과의 차이를 분석하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

그 외에 총량적인 관점에서 주요한 경로로 꼽을 수 있는 경로는 16번, 12번 경로이다. 각각 ‘출연연구소-비영리-3자실시’,와 ‘대학-비영리-3자실시’ 경로에 해당되며, 출연연구소와 대학 주관한 과제로 개발하고 보유하고 있던 기술을 외부 기관에 기술 이전한 사례들에 해당된다. 국가연구개발사업을 통한 기술이전의 대표적인 경로에 해당된다고 할 수 있으며, 실제 건수 측면에서도 각각 11.4%, 9.1% 수준으로 그 외 경로들에 비하면 크게 높은 것을 확인 할 수 있다. 상기 3개의 주요 경로는 전체 건수의 76% 이상을 차지하고 있어 가장 주요한 경로라고 할 수 있다. 한편 상기 3개 경로를 비교할 경우, 베이스가 되는 7번 경로에 비해, 16번, 및 12번 경로는 평균적인 기술료 수준이 크게 높고, 1억 원 이상 기술료 창출 비율도 크게 높은 것을 확인할 수 있다.

각 경로별 기술료를 분석한 결과, 이들 주요 경로들에 비해 평균 기술료 수준이나 1억 이상 기술료 비율이 높은 경로들이 확인되었다(표 6-1에서 노랑색 표시). 먼저 대기업과 중견기업이 주관하는 1번에서 3번에 경로의 성과가 눈에 띄게 나타난다. 대

기업 주관과제들의 경우 기술료 평균 값 자체가 4~6억 원 수준으로 중소기업 주관 사례에 비하면 20~30배 이상 큰 값을 가지는 것으로 나타났으며, 1억원 이상 기술료 발생 비율 역시 50% 가 넘는 수준이다. 이는 연구를 주관한 대기업이 직접 실시한 경우 뿐 아니라, 3자 실시 사례 혹은 대기업이 주관한 연구에 포함되어 연구를 수행한 비영리 법인의 직접 실시 사례 또한 높은 평균 기술료를 보이고, 높은 고기술료 비율을 보인다는 점이 특징적이다.

이후 중견기업이 주관하는 과제 경로인 4~5번 경로 또한 높은 평균 기술료 수준과, 고기술료 창출 비율을 가지는 것으로 나타났다. 중견기업이 주관한 과제들의 경우, 중견기업이 주관하고, 직접 실시로 이어지는 사례의 빈도가 약 7백여 건으로 비영리법인을 통한 경로에 비해 열배 가까이 많은 것으로 나타났다. 한편 건수의 비중은 낮지만, 비영리법인을 통한 직접실시 사례들의 경우 평균 기술료도 1억 5천만 원 수준으로 높고, 1억 원 이상 기술료 창출 비율도 57% 수준으로 높은 것으로 나타났다.

이후 특이 사례로서, 7번 경로(중소기업-영리법인-3자실시) 사례가 있다. 중소기업이 주관하였으며, 해당 기술을 외부로 기술이전을 하는 경로이다. 중소기업이 주관했음에도 불구하고, 평균 기술료가 1억5천만 원 수준으로 높다. 다만 고기술료 창출 비율 자체는 다른 대기업, 중견기업의 경로들에 비해 낮은 편이다.

또한 14번 경로(출연연-영리-3자)도 우수한 성과를 보이는 것으로 나타났다. 출연 연구소가 주관한 과제에, 영리법인(기업체)가 연구를 수행하고 성과를 보유한 후, 이를 3자 실시한 경우이다. 이 경우 여타 대학 및 출연연 주관의 경로들에 비해 평균 기술료 수준이 높을 뿐 아니라 고기술료 창출 비율 또한 높은 것으로 확인된다.

본 장에서는 일반적 기술이전 경로인 7번(중소-영리-직접), 12번(대학-비영리-3자), 16번(출연연-비영리-3자) 경로보다 우수한 성과를 창출하고 있는 것으로 보이는 상기 7개 경로(1번~6번, 14번 경로에 대해서) 실제 사례에 대한 정보를 수집하고, 구체적으로 어떠한 기술 이전 과정이 이루어졌는지를 살펴보고자 한다. 이는 각 경로들이 작동하는 원리에 대한 이해를 높이는데 기여할 것이다.

제2절 주요 경로별 사례 조사 (대기업 사례)

1. 대기업-영리법인 사례 (대기업-영리법인-3자실시/직접실시)

1번경로는 대기업 주관, 영리법인 기술 소유, 3자 실시가 이루어진 경우이며, 빈도수는 높지 않지만, 가장 높은 평균 기술료를 보였던 경로이다. 대기업이 주관하였기 때문에 높은 기술료가 창출되는 것이 자연스러우나, 직접 실시를 통하지 않고 3자 실시를 통해 기술료를 얻게 된 상황을 파악할 필요가 있다. 아래의 SK바이오팜(사례 1-1)과 엘지이노텍(사례 1-2) 사례를 통해 살펴보았다.

SK 바이오팜의 사례의 경우 관련하여 1건의 기술이전이 발생하고, 해당 기술이전은 같은 SK 계열사에 속하는 대기업인 SK케이컬에게 실시되었음을 확인할 수 있다. 엘지이노텍 사례의 경우, 해당 연구과제(에너지반도체 소자용 SiC 에피소재 개발)에서 발생된 기술실시 가운데 LX세미콘을 통해 실시된 기술료건의 경우 엘지이노텍에서 LX세미콘으로 기술이전된 3자실시 사례이다. LX 세미콘 당시 LG의 계열사에 속하였다. 이 두 사례는 대기업 주관 및 소유한 기술의 3자실시는 주로 관련 계열사에서 발생 되고 있음을 보여준다. 기술이전을 받은 기업 역시, 동일 대기업 계열사에 속하여 사업화 역량이 높고, 기술 이전 및 활용 과정에 대한 신뢰성이 높기 때문에 높은 기술료 금액을 지급할 수 있었을 것으로 보인다.

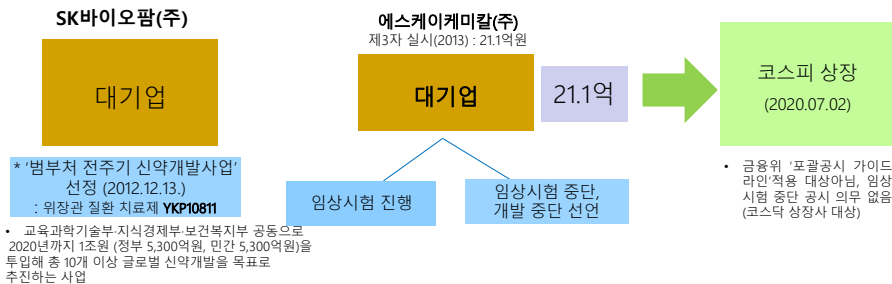
한편 엘지이노텍사례(사례 1-2)는 여러 기술실시사례를 포함하고 있다. 현재 가지고 있는 정보 분류상 ‘대기업’-‘영리법인 기술보유’-‘직접실시’로 구분되는 기술실시이지만 내용적으로는 다를 수 있음을 보여준다. 우선 엘지이노텍이 주관한 연구과제에서, 엘지이노텍이 직접 연구개발을 수행하고, 이를 통해 얻어진 결과물을 직접실시한 것을 통해 17.2억 원의 기술료가 발생한 것을 확인할 수 있다. 하지만 그 외에도 현대자동차 의왕연구소와 주성엔지니어링의 경우 이 과제에 참여하여 연구를 수행함을 통해 획득한 기술을 직접 실시하는 것을 통해 각각 1.4억 원, 3.9억 원 가량의 기술료를 창출하였다. 엘지이노텍 사례는 연구주관기관과, 연구성과소유기관을 보다 구체적으로 구분하여 성과정보를 관리할 필요가 있음을 보여준다.

□ 사례 1-1: SK 바이오팜 사례 (기능성 위장관 질환 치료제 YKP10811의 글로벌 후기 임상개발)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 대기업 - 영리법인 - 제3자실시
- 사업담당부처 : 다부처
- 내역사업명 : 범부처전주기신약개발(조사분석사업명 : 범부처전주기신약개발)
- 연구개발기관 : SK바이오팜(주) / 대기업
- 총연구기간 : 2012.12.01. ~ 2014.06.30.

[그림 6-1] 기술료 창출 경로 (SK 바이오팜 사례)



○ 기술료 내역 (기술실시 대상기관 : 에스케이케미칼(주))

- 이전 기술명 : 기능성 위장관 치료제 YKP10811의 국내 전용실시권 허여
- 최초 기술실시 계약년도 : 2013
- 실시방식 : 제3자실시
- 기술실시 대상기관 : 에스케이케미칼(주)
- 당해연도 기술료 금액 : 500,000,000원 (1/2)
- 당해연도 기술료 금액 : 1,609,076,836원 (2/2)

○ 기술료 특징

- SK그룹의 생명과학 전문 자회사 SK바이오팜(주)의 가능성 위장관 질환 치료제 YKP10811이 ‘범부처 전주기 신약개발사업’에 과제로 선정(2012.12.13.)

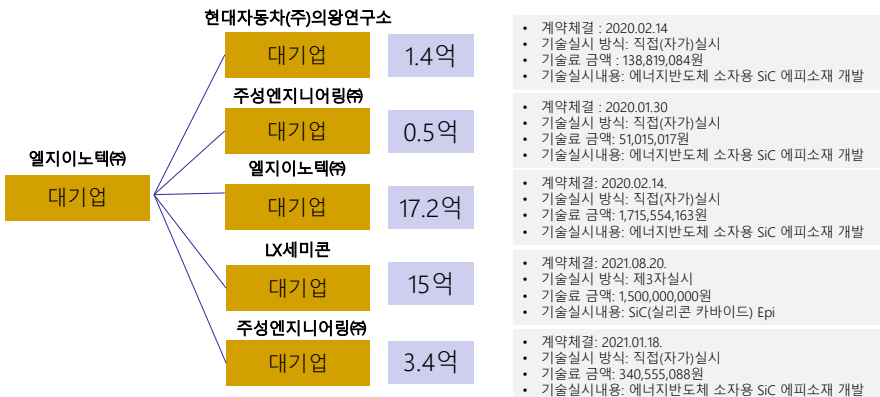
* 당시 범부처 전주기 신약개발사업은 교육과학기술부·지식경제부·보건복지부 공동으로 2020년까지 1조원 (정부 5,300억 원, 민간 5,300억 원)을 투입해 총 10개 이상 글로벌 신약개발을 목표로 추진하는 사업

□ 사례 1-2: 엘지이노텍 사례 (에너지반도체 소자용 SiC 에피소재 개발)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 대기업 - 영리법인 - 제3자실시
- 사업담당부처 : 산업통상자원부
- 내역사업명 : 소재부품기술개발(조사분석사업명 : 소재부품기술개발(R&D))
- 연구개발기관 : 엘지이노텍(주) /대기업
- 총연구기간 : 2010.09.01. ~ 2019.03.31.

[그림 6-2] 기술료 창출 경로 (엘지이노텍 사례)



○ 기술료 내역-1/5 (기술실시 대상기관 : 현대자동차(주)의왕연구소)

- 이전 기술명 : 에너지반도체 소자용 SiC 에피소재 개발
- 최초 기술실시 계약년도 : 2019
- 실시방식 : 직접(자가)실시
- 기술실시 대상기관 : 현대자동차(주)의왕연구소
- 당해연도 기술료 금액 : 138,819,084원
- 납부방식 : 정액(출연정률)기술료

○ 기술료 내역-2/5 (기술실시 대상기관 : 주성엔지니어링(주))

- 이전 기술명 : 에너지반도체 소자용 SiC 에피소재 개발
- 실시방식 : 직접(자가)실시
- 기술실시 대상기관 : 주성엔지니어링(주)
- 최초 기술실시 계약년도 : 2019
- 당해연도 기술료 금액 : 51,015,017원 (2019년) : 경상(착수)기술료
- 당해연도 기술료 금액 : 340,555,088원 (2021년) : 정액기술료

○ 기술료 내역-3/5 (기술실시 대상기관 : 엘지이노텍(주))

- 이전 기술명 : 에너지반도체 소자용 SiC 에피소재 개발
- 최초 기술실시 계약년도 : 2019
- 실시방식 : 직접(자가)실시
- 기술실시 대상기관 : 엘지이노텍(주)
- 당해연도 기술료 금액 : 1,715,554,163원
- 납부방식 : 정액(출연정률)기술료

○ 기술료 내역-4/5 (기술실시 대상기관 : LX세미콘)

- 이전 기술명 : SiC(실리콘 카바이드) Epi

- 최초 기술실시 계약년도 : 2021
- 실시방식 : 제3자실시
- 기술실시 대상기관 : LX세미콘
- 당해연도 기술료 금액 : 1,500,000,000원
- 납부방식 : 정액(지정)기술료

○ 기술료 특징

- 본 과제와 관련되어 '21.10.27. LX세미콘 관련 뉴스를 통해 확인한 결과, 디스플레이 구동칩에 편중된 매출구조를 개선하기 위해 LX세미콘이 전력반도체 사업진출에 나섰다'는 내용이 확인됨
- 본 과제의 개발사항인 에너지반도체 소자용 SiC 에피소재는 탄화규소(SiC)를 통한 전력반도체를 의미함
- LX세미콘은 이 시기 SiC와 차량용 마이크로컨트롤러(MCU) 연구개발을 진행하면서 LG화학이 갖고 있던 일본 방열소재 업체 'FJ컴포지트 머터리얼즈'의 지분 30%과 관련 유무형 자산을 70억 원에 인수하기도 함
- LX세미콘은 LG가에서 독립한 Fabless 업체, LG이노텍으로부터 특허 60건을 이전 받았는데, 이 중 20개가 국가연구개발사업을 통해 만들어진 특허임(해당 국가연구개발사업이 본 연구개발과제로 확인)
- 즉, SiC 소자 연구를 진행한 LG이노텍의 모든 기술을 이전받았는데, 특허권리자 분석을 통해 '21.10.14. 양수도를 통해 에피 wafer 관련된 모든 특허를 이전받았음을 확인

2. 대기업-비영리법인 사례 (대기업-비영리법인-직접실시)

3번 경로는 대기업이 주관한 연구개발과제에서 비영리법인이 연구성과를 보유하고 있으며, 이를 직접 실시한 경우를 의미한다. 대기업이 주관한 연구과제에서, 연구성과를 비영리법인이 보유하고, 비영리법인이 보유한 연구성과를 직접 실시하는 것은 통

상 일반적으로 보이지는 않는다. 이와 관련하여 한국서부발전(사례3-1)과 SK케미컬(사례 3-2)의 사례가 이에 해당됨을 확인하였다.

서부발전 사례(사례 3-1)의 경우 산업통상자원부의 신재생에너지핵심기술개발사업에서 197억원의 기술료가 발생한 사례이다. 비영리법인인 대기업(한국서부발전)에서 주관하고 영리법인(두산중공업, 현대중공업) 및 고등기술연구원 등의 출연연·대학 등 20여개의 산학연이 공동참여한 과제로 도출된 성과는 비영리법인(한국서부발전)의 소유이며, 한국서부발전이 직접 실시하였다.

한편 SK케미칼 사례(사례 3-2)의 경우, 대기업인 SK케미칼이 주관한 연구과제에 가톨릭대학교가 참여하여 연구를 수행하고, 기술을 보유한 후, 이를 교내창업을 통해 직접실시한 사례이다. 이 때문에 기술성과소유기관이 가톨릭대학교 산학협력단으로이며, 기술실시 대상기관이 (주)에스엠엘바이오팜으로 상이함에도 자가실시에 해당되었다. 해당 기술실시를 통해 약 19.5억 원의 기술료가 발생하였다.

이 두 사례는 동일한 경로에 속한 사례여도 대단히 상이할 수 있음을 잘 보여준다. 이와 같은 유형들을 구분하여 관리하기 위해서 연구수행주체에 기업규모 구분 뿐 아니라 영리/비영리 구분이 함께 필요할 것으로 보이며, 대학의 직접실시(창업)의 경우 이에 대한 별도 분리 식별이 필요할 것으로 보인다.

□ 사례 3-1 : 한국서부발전 (한국형 300MW급 IGCC 실증플랜트 종합설계, 제작 및 건설기술 개발)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 대기업 - 비영리법인 - 직접(자가) 실시
- 내역사업명 : 신재생에너지핵심기술개발(석탄이용)
- 과제명 : 한국형 300MW급 IGCC 실증플랜트 종합설계 제작 및 건설기술 개발
- 연구개발기관 : 한국서부발전
- 연구수행주체 : 대기업
- 총연구기간 : 2011.02.01 ~ 2016.11.30

○ 기술료 내역

- 총액 : (정액) 약 19,700백만 원
- 기술실시 대상국가 : 한국
- 기술실시방식 : 직접(자카)실시
- 기술실시 대상기관 : 한국서부발전
- 납부방식 : 정액
- 연구성과소유기관 : 비영리기관

○ 기술료 특징

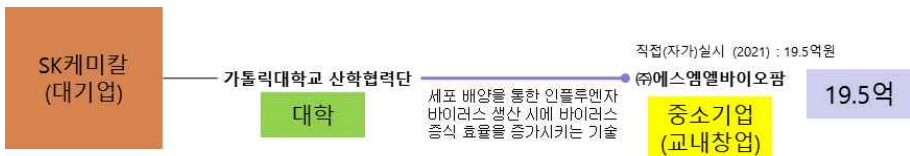
- 연구총괄인 서부발전을 비롯한 국내 발전 5개사, 두산중공업과 현대중공업 등의 민간기업 및 고등기술연구원 등의 IGCC분야 기술개발을 선도하고 있는 연구기관·대학까지 20여 개의 산학연이 공동참여, IGCC플랜트 실증운전 완료목표로 한 사업
- IGCC (integrated coal gasification combined cycle : 석탄가스화복합발전) : 석탄을 부분연소시켜 합성가스(CO , H_2)를 생산, 생산된 합성가스를 정제 후 가스터빈의 연료로 사용하는 친환경 기술. 기존 석탄화력(42%) 대비 3~6%p 높은 효율을 자랑하면서도 이산화탄소 배출량은 석탄화력 대비 약 15% 감소가 가능. SO_x , NO_x , 먼지 등의 오염물질 배출이 천연가스 발전소 수준으로 낮음. 또한, 합성가스를 이용한 화학원료생산이 가능하고 수소생산 및 연료전지 연계가 가능하다는 점에서 다양한 활용성을 인정받고 있음.
- 상기 프로젝트는 총 3단계로 1단계(2006~2010년)엔 기술 정립 및 기본 설계, 2단계인 본 사업에서는 종합 상세설계 및 실증플랜트 건설, 마지막으로 3단계는 IGCC 운전 관련 시스템 개발 및 인력 양성으로 구성되어 있음
- 2030년 전후로 탄소중립 규제가 강화, 국내 2.45조 원의 시장이 형성될 것으로 예상되는 만큼 향후 6개 발전전문회사를 중심으로 신규 플랜트 건설에 따른 기술료가 추가로 발생될 것으로 예상됨

□ 사례 3-2 : SK케미칼 (세포배양기술을 활용한 인플루엔자백신 제품화)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 대기업 - 비영리법인 - 직접(자가)실시
- 대과제명 : 신종인플루엔자 범 부처 사업단
- 연구개발기관 : SK케미칼(주)
- 연구수행주체 : 대기업
- 총연구기간 : 2010.11.01 ~ 2016.10.31

[그림 6-3] 기술료 창출 경로 (SK케미칼 사례)



○ 기술료 내역

- 총 1건 (2021년 1건)
- 총액 : 1,950백만 원(정액)
- 기술실시 대상국가 : 한국
- 기술실시방식 : 자가실시
- 기술실시 대상기관 : ㈜에스엠엘바이오팜
- 납부방식 : 정액
- 연구성과소유기관 : 가톨릭대학교 산학협력단

○ 기술료 특징

- 2014년 연구성과로 기재된 2건의 2015년 출원특허 중 등록된 특허는 1건 (10-1645230 : 바이러스 증식 방법 및 그 응용)의 연구성과 소유기관은 비영

리법인(가톨릭대학교 산학협력단)이며, 해당 연구에 참여연구원으로 투입된 가톨릭대학교 산학협력단 소속 남재환 교수는 2021년 9월 학교창업을 통해 (주)에스엠엘바이오팜을 설립, “세포 배양을 통한 인플루엔자 바이러스 생산 시에 바이러스 증식 효율을 증가시키는 기술”대상 특허를 양도받았으며, 이에 따른 기술료가 발생한 것으로 파악됨

- (과제 및 성과) 보건복지부의 감염병위기대응기술개발사업(대과제명 : 신종인플루엔자 범 부처 사업단), ‘세포배양기술을 활용한 인플루엔자백신 제품화’과제(기간: 2010~2016, 성과는 2010년부터 2014년)에서 ‘세포 배양을 통한 인플루엔자 바이러스 생산 시에 바이러스 증식 효율을 증가시키는 기술(2021년)’ 1건의 기술료 성과가 발생
- (창출경로) 대기업 - 비영리법인 - 직접(자가) 실시 : 대기업(SK케미칼(주))에서 주관하고 비영리법인인 가톨릭대학교가 참여한 과제로 상기 대표 성과는 참여기관인 가톨릭대학교(산학협력단)의 소유이며, 참여연구원이자 가톨릭대학교 소속인 남재환 교수가 설립한 (주)에스엠엘바이오팜에서 상기 성과를 실시, 직접 실시로 분류됨

제3절 주요 경로별 사례 조사 (중견기업 사례)

4번, 5번 경로는 중견기업이 주관한 고성과 경로를 보여준다. 중견기업이 주관하고 직접 실시한 경우이다. 다만 4번 경로의 경우 영리법인이 기술을 소유한 경우, 5번 경로의 경우 비영리법인이 기술을 소유한 경우이다. 4번 경로는 중견기업이 직접 연구수행한 결과물을 직접 사용하여 기술료를 창출한 사례로서, 중견기업 주관의 기술료 창출의 일반적인 경우라 할 수 있다. 사례 4-1(셀트리온), 사례 5-2(한국항공우주산업 주식회사)는 각각 영리/비영리 중견기업이 직접 연구수행 및 사업화를 수행하여 각각 29.5억원, 5.2억원의 기술료 성과를 얻은 사례를 보여준다.

사례 5-1의 경우 중견기업 에이스테크놀로지가 주관한 연구개발과제에서 자가실시 혹은 3자 실시를 통해 여러건의 기술료가 창출된 사례이다. 이 가운데 중견기업-비영리법인-직접실시 형태로 분류되는 기술이전 사례가 존재하지만, 공개되는 정보에서는 비영리법인의 역할이 뚜렷하게 드러나지는 않았다. 출연연구소인 ETRI 등이 공동연구에 참여한 것으로 보이나, 관련 정보가 공개되어있지 않아 명확하게 파악할 수 없었다. 기술료 창출 경로에 대한 탐색을 심화하기 위해서는 기술료 성과 정보 관리 과정에서 공동연구 주체들에 대한 정보도 함께 취합할 필요가 있을 것으로 보인다.

□ 사례 4-1 : 셀트리온 사례 (CT-P59 코로나-19 항체치료제 개발)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 중견기업 - 영리법인 - 직접(자가)실시
- 사업담당부처 : 보건복지부
- 내역사업명 : 코로나19 치료제 임상지원
- 연구개발기관 : (주)셀트리온
- 연구수행주체 : 중견기업
- 총연구기간 : 2020.08.28. ~ 2021.01.27.

○ 기술료 내역

- 이전 기술명 : 연구개발성과 소유기관 직접실시
- 최초 기술실시 계약년도 : 2022
- 실시방식 : 직접(자가)실시
- 기술실시 대상기관 : (주)셀트리온
- 당해연도 기술료 금액 : 2,948,105,746원
- 납부방식 : 경상(매출정률)기술료

□ 사례 5-1 : 에이스테크놀로지 사례 (도로교통시설물의 내부결함을 검출하기 위한 이동형 비접촉 고정밀 투과영상 탐지시스템 개발)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 중견기업 - 비영리법인 - 직접(자가)실시
- 사업담당부처 : 미래창조과학부
- 내역사업명 : IT·SW융합산업원천기술개발
- 연구개발기관 : (주)에이스테크놀로지
- 연구수행주체 : 중견기업
- 총연구기간 : 2012.06.01. ~ 2016.02.29.

[그림 6-4] 기술료 창출 경로 (에이스테크놀로지 사례)



○ 기술료 내역-1/6

- 이전 기술명 : SFMC-GPR 투과 데이터 수집 및 탐지 영상 표시 소프트웨어 기술
- 최초 기술실시 계약년도 : 2014
- 실시방식 : 제3자실시
- 기술실시 대상기관 : (주)파인코리아코퍼레이션
- 당해연도 기술료 금액 : 30,000,000원
- 납부방식 : 혼합(정액 + 경상)
- 연구개발성과소유기관 : 비영리법인(대학/출연연)

○ 기술료 내역-2/6

- 이전 기술명 : 스텝주파수 멀티캐리어 지하투과 레이더 디지털 신호처리 기술
- 최초 기술실시 계약년도 : 2016
- 실시방식 : 직접(자가)실시
- 기술실시 대상기관 : 제이씨에프테크놀로지
- 당해연도 기술료 금액 : 100,000,000원
- 납부방식 : 혼합(정액 + 경상)

○ 기술료 내역-3/6

- 이전 기술명 : 도로교통시설물의 내부결함을 검출하기 위한 이동형 비접촉 고정 밀 투과영상 탐지시스템 개발
- 최초 기술실시 계약년도 : 2017
- 실시방식 : 직접(자가)실시
- 기술실시 대상기관 : 이미지넥스트 (47,048,765원)
- 기술실시 대상기관 : (주)에이스테크놀로지 (93,256,973원)
- 납부방식 : 정액(출연정률)
- 연구개발성과소유기관 : 영리법인

○ 기술료 특징

- 총 6건의 기술료 건수 중 중견기업-비영리법인-직접(자가)실시에 해당하는 건은 5/6에 해당하는 것으로 확인
- 중소기업기술개발사업 지원요령 내에 있는 위탁연구기관의 범위는 정부출연연구기관, 특정연구기관, 전문생산기술연구소, 비영리연구법인 등으로 다양함
- 이에, 해당 과제의 공동 수행기관에 해당하는 비영리법인의 직접(자가)실시 건으로 확인됨. 해당 비영리법인은 한국전자통신연구원으로 판단됨

□ 사례 5-2 : 한국항공우주산업주식회사 (통제기 복합무장통합 기술 개발)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 중견기업 - 비영리법인 - 직접(자가)실시
- 사업담당부처 : 산업통상자원부
- 내역사업명 : 항공우주부품기술개발
- 연구개발기관 : 한국항공우주산업주식회사
- 연구수행주체 : 중견기업
- 총연구기간 : 2012.10.01. ~ 2015.09.30.

○ 기술료 내역

- 이전 기술명 : 통제기 복합무장통합 기술 개발
- 최초 기술실시 계약년도 : 2016
- 실시방식 : 직접(자가)실시
- 기술실시 대상기관 : 한국항공우주산업주식회사
- 당해연도 기술료 금액 : 517,633,846원
- 납부방식 : 정액(출연정률)
- 연구개발성과소유기관 : 비영리법인(대학/출연연)

○ 기술료 특징

- 본 기술개발 건은 2016년 국가 “우수연구개발성과”로 선정된 바 있음
- 해외항공기 수출 대상국 중 개발도상국에서는 군사 및 경제적인 효율성 측면과 자국의 정치적 불안 요소 때문에 기본훈련기와 무장기를 공용으로 운영할 수 있는 다목적 항공기(Multi-role Aircraft)를 필요로 하는 시장이 형성

제4절 주요 경로별 사례 조사 (중소기업-3자실시 사례)

6번 경로는 중소기업-영리법인-3자실시 사례이다. 중소기업이 개발하고 소유한 기술을 3자실시를 통해 기술료를 얻은 상황을 의미한다. 일반적으로 대부분의 기술이전 사례를 보여주고 있는 중소기업-영리법인-직접실시 사례와 달리, 중소기업에서 개발한 기술이지만 외부 기술이전을 이룬 사례들이다. 이 사례들의 경우 연구개발을 수행하는 중소기업이 해외의 기업에 기술을 이전한 사례이다. 연구개발 중심의 중소기업이 개발한 기술이 관련 업계의 사장이 형성되고, 사업화 역량이 있는 글로벌 기업이 기술을 구매하게 될 경우 대형 기술료가 창출되는 것을 보여주는 사례이다. 로피바이오(사례 6-1)의 경우 약 250억 원, 보로노리(사례 6-2)의 경우 약 148억 원의 기술료를 거두었다. 다만 국가연구개발사업을 통해 개발된 기술의 해외 기술이전이 적절한지 여부는 논의가 필요하다. 적정성에 대한 논의와 함께 병행되어야 할 것은, 이와 같은 현황들을 체계적으로 관리하고 모니터링할 필요가 있다는 점이다.

□ 사례 6-1 : 로피바이오 사례 (안과질환 치료제 기술이전)

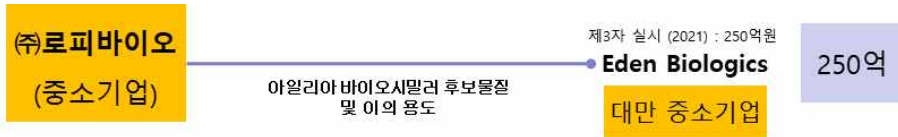
- 과제구분 : 중소기업 - 영리기관 - 제3자 실시
- 내역사업명 : 소재부품기술개발사업(소재부품이종기술융합형)
- 연구개발기관 : (주)로피바이오 (코스닥 상장사 아미코젠의 자회사)
- 연구수행주체 : 중소기업
- 총연구기간 : 2020.06.01 ~ 2022.12.31

○ 기술료 내역

- 총 1건(2021년 1건)
- 총액 : (정액)약 25,000백만 원 + (경상, 실시 전으로 미발생)
- 기술실시 대상국가 : 대만 (중국)
- 기술실시방식 : 제3자 실시

- 기술실시 대상기관 : Eden Biologics
- 납부방식 : 혼합(정액+경상)
- 연구성과소유기관 : 영리기관

[그림 6-5] 기술료 창출 경로 (로피바이오 사례)



○ 기술료 특징

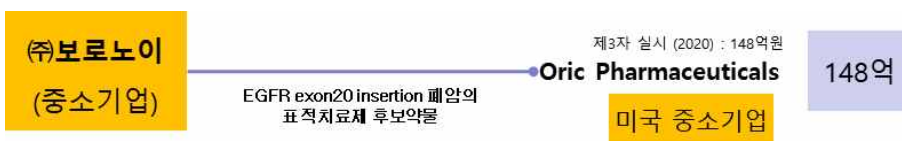
- 로피바이오는 바이오의약품 및 바이오시밀러 연구개발 및 임상개발을 전문으로 하는 중소기업이나, 바이오 계열사 10개의 계열사를 보유한 아미코젠의 자회사 (75억 원 규모 제3자배정 유상증자)로, 대상 제품 생산 공정에 필수적인 배지 및 레진을 공급할 수 있는 중국 자회사를 보유하는 등의 차별성이 있어, 해외 거래 및 일반 중소기업보다 높은 기술료를 기록하는데 유리했을 것으로 판단됨.
- 정부납부기술료 미해당(민간기업 간의 거래 or 정부지원금이 기술개발 전체 과정을 커버하지 않았을 가능성)
- 직접실시(사업화)도 발생되었으나, 정부납부기술료에 해당하지 않아 이에 대한 기술료는 미발생
- 같은 해 실시 대상기관과 글로벌 임상 3상을 위한 GMP 위탁생산 계약도 체결
- 투입된 연구비 대비 높은 기술료 성과를 보여주고 있음(제약 분야 특성)
- 아일리아는 안과질환 치료제로 바이엘이 원개발사이며, 한국, 미국 물질특허는 만료되었으며, 유럽 물질특허는 2025년 11월에 만료 예정이면서도 글로벌 매출규모가 연 13조원에 달하는 만큼 즉각적 시장 출시 가능성 및 높은 시장성으로 인해 시밀러 개발을 위한 본 사업의 기술성과에 대한 기술료가 높게 책정된 것으로 판단됨

□ 사례 6-2 : 보노로미 (폐암 표적 치료제 기술이전)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 중소기업 - 영리법인 - 제3자 실시
- 내역사업명 : 신약개발 지원
- 연구개발기관 : 보로노리(주)
- 연구수행주체 : 중소기업
- 총연구기간 : 2020.04.23 ~ 2020.12.31.

[그림 6-6] 기술료 창출 경로 (보로노리 사례)



○ 기술료 내역

- 총 1건 (2020년 1건)
- 총액 : 14,800백만 원
- 기술실시 대상국가 : 미국
- 기술실시방식 : 제3자 실시
- 기술실시 대상기관 : ORIC Pharmaceuticals, Inc.
- 납부방식 : 혼합(정액+경상)
- 연구성과소유기관 : 영리법인

○ 기술료 특징

- 폐암 항암제 시장 규모는 23년 기준 45.6조 원이며, 연평균성장률은 9%수준으로 2028년 시장규모 76.6조 원으로 전망됨

- 폐암 암암제 중 비소세포폐암 표적시장에서 EGFR 시장 규모는 2023년 기준 7.9조 원 수준으로 전체 시장의 약 17%에 해당
- 이 중 EGFR Exon 20 insertion 돌연변이는 전체 EGFR 변이의 9%이기에 대상제품의 정확한 시장규모는 2023년 기준 약 711억원 수준일 것으로 예상됨
- 보로노이는 기술이전(License Out, L/O)을 BM으로 삼는 중소기업
- 오릭 파마슈티컬스(미국 나스닥 상장사)와 총 8300억원 기술료 규모의 기술이전이 해당 과제를 통해 발생함
- 상기 기술료는 계약금 명목으로 분석되며, 1상, 2상, 3상, 등록에 따른 정액지급 및 매출규모에 따른 경상 기술료 등이 발생하는 형태로 기술이 이전된 것으로 확인됨(각 단계에서 실패로 끝날 경우, 해당 기술은 반환되는 형태가 일반적)
- 또한, 기술이전 조건에서 중화권 판권은 이전하지 않았기에 중화권에 대규모 기술수출 가능성도 존재함
- 해당 과제의 대상제품인 VRN07은 오릭에서 내년 임상 1상 종료 및 2상 진행을 예정하고 있어 이에 따른 추가 기술료가 2025년 발생할 가능성이 높음

제5절 주요 경로별 사례 조사 (대학 및 출연연 사례)

1. 대학 사례

□ 사례 7-1 : 서울아산병원(울산대학교) 항암 T2B 기반구축센터

○ 과제 개요

- 과제구분 : 대학 - 비영리법인 - 제3자 실시
- 내역사업명 : 질환유효성평가기반구축
- 연구개발기관 : 서울아산병원
- 연구수행주체 : 대학(울산대학교)
- 총연구기간 : 2015.08.05 ~ 2020.03.31

○ 연도별 주요성과

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계	
연구기간	15.08.05.	16.04.01.	17.04.01.	18.02.01.	19.01.01.	20.01.01.	15.08.05.	
	~16.03.31	~17.03.31	~18.01.31	~18.12.31	~19.12.31	~20.03.31	~20.03.31	
연구비 (백만원)		1,500	2,250	1,875	2,0623	2,250	563	29,061
(입력)	논문(SCI)	0	4(4)	13(13)	10(10)	7(7)	3(3)	37(37)
	특허	0	2	5	4	2	4	17
연구개발	기술료	0	0	0	1	1	1	3
	사업화	0	0	0	0	0	0	0
성과(건)	연구시설장비	0	1	1	1	0	0	3
	연구보고서	0	0	0	0	0	1	1
(확정)	SCI논문	0	1.4	4.9	5.5	3.6	1	16.4
	국내출원특허	0	0.2	1	1	0	1	3.2
연구개발	국내등록특허	0	0.2	0.5	0.5	0	1	2.2
	해외출원특허	0	0	2	0.6	0	0	2.6
성과(건)	해외등록특허	0	0	0.3	0	2	2	4.3
	기술료	0	0	0	1	1	1	3
	사업화	0	0	0	0	0	0	0

○ 기술료 내역

- 총 3건 (2018년 1건, 2019년 1건, 2020년 1건)
- 총액 : 약 20,233.2백만 원 (2018년 13.2백만 원, 2019년 220백만 원, 2020

년 20,000백만 원)

- 기술실시 대상국가 : 한국
- 기술실시방식 : 제3자 실시
- 기술실시 대상기관 : 2018년 삼진제약(주), 2019년 (주)인헨스드바이오, 2020년 (주)바이오일레븐
- 납부방식
 - 2018년 : 정액(지정) 관련 자료 없음
 - 2019년 : 정액(지정) 관련 자료 없음
 - 2020년 혼합(정액 + 경상, 실시 계약) : 선급금 5억원, 단독항체 95억원, 개량항체 100억원, 연간 총매출액의 1%를 경상기술료료로 지정
- 연구성과소유기관 : 비영리기관

○ 기술료 특징

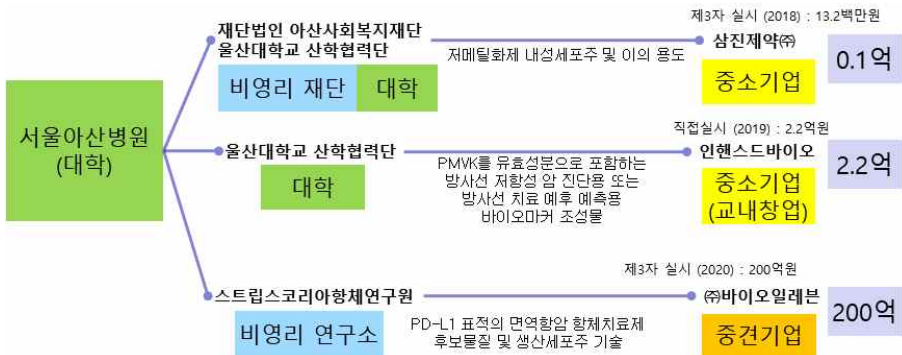
- 상기 내역사업인 T2B(technology to business)기반구축센터는 보건복지부가 신약개발 R&D의 투자효율성을 높이고 기초연구성과의 제품화를 통해 국내 보건의료산업제품의 해외진출을 목표로 추진하는 사업
- 아산병원은 이 중 ‘항암 T2B 기반구축센터’로 지정받아 5년의 기간동안 105억원의 센터 구축 관련 정부지원을 받음
- 따라서 기술이전 실적은 울산대나 아산병원이 본 사업을 통해 연구개발된 결과물이 아닌 기존 연구결과물의 초기 비임상 유효성 평가 서비스를 제공한 것으로 판단됨
- 결과적으로 본 R&D 내역사업은 결과물로 언급된 3건의 기술이전 실적은 직접 성과가 아닌 간접성으로 분류하는 것이 타당하나, 사업화 성공을 촉진시키는 역할을 충분히 한 것으로 판단되며, 향후 더 많은 기술이전 실적을 이끌어낼 것으로 사료됨
- 2020년 스크립스코리아항체연구원은 (주)바이오일레븐과 ‘3세대 면역항암 항체

치료제' 기술이전 및 공동연구개발 업무협약 체결하였으며, 상기 치료제 개발에 있어서 내역사업으로 개소한 항암 T2B기반구축센터가 일종의 서비스를 제공한 것으로 판단됨

○ 요약

- (과제 및 성과) 보건복지부의 임상연구인프라조성사업(내역사업명 : 질환유효성 평가기반구축), '항암 T2B 기반구축센터' 과제(기간: 2015~2020)에서, 'Private Research(2020년)'을 대표로 3건의 기술료 성과가 발생
- 과제금액 290억 원, 기술료 약 202억 원
- (창출경로) 대학 - 비영리법인 - 제3자 실시 : 대표성과(2020년)는 대학(울산대학교)에서 주관하고 영리법인(아산병원)에서 참여한 과제로 도출된 성과(3세대 면역항암 항체치료제)는 비영리법인(스크립스코리아항체연구원)의 소유이며, (주)바이오일레븐에 기술이전

[그림 6-7] 기술료 창출 경로 (서울아산병원 사례)



□ 사례 7-2 : 한양대학교 에너지 신산업 공학인재 교육연구단

○ 과제 개요

- 과제구분 : 대학 - 비영리법인 - 자가 / 제3자 실시
- 내역사업명 : 4단계 BK21사업
- 연구개발기관 : 한양대학교
- 연구수행주체 : 대학
- 연구성과소유기관 : 비영리법인(대학/출연연)
- 총연구기간 : 2020.09.01 ~ 2027.08.31

○ 연도별 주요성과

연도		2020	2021	2022	2023	합계
연구기간		20.09.01.~ 21.02.28	21.03.01.~ 22.02.28	22.03.01.~ 23.02.28	23.03.01.~ 24.02.29	20.09.01.~ 24.02.29
연구비 (약 백만원)		2912	582	583	680	4,757
(입력) 연구 개발 성과 (건)	논문(SCI)	28(28)	76(76)	71(71)	91(91)	266(266)
	특허	19	15	25	3	62
	기술료	0	1	6	2	9
	사업화	0	0	0	0	0
	연구시설장비	0	0	0	0	0
	기술요약정보	0	0	0	0	0
(확정) 연구 개발 성과 (건)	SCI논문	9.3	17.3	11.5	미확정	38.1
	국내출원특허	5	3	10.3		18.3
	국내등록특허	2	0	0		2
	해외출원특허	1	4	3		8
	해외등록특허	5	7	4		16
	기술료	0	1	6		7
	사업화	0	0	0		0

○ 기술료 내역

계약 년도	기술료 (약 백만원)	실시방식	대상국가	대상기관 (추정)	납부방식	소유기관
2021	72	자가	한국	(주)배터리솔루션	정액	비영리
2022	15,909	-	한국	(LG화학)	-	비영리
2022	9,091	-	한국	(LG화학)	-	비영리
2022	20	자가	한국	(주)배터리솔루션	-	비영리
2022	176	-	한국	포스코퓨처엠	-	비영리
2022	797	-	한국	(에코프로비엠)	경상(통)	비영리
2023	2,254	제3자	한국	에코프로비엠	경상(통)	비영리
2023	352	제3자	한국	포스코퓨처엠	경상	비영리
합계	28,674					

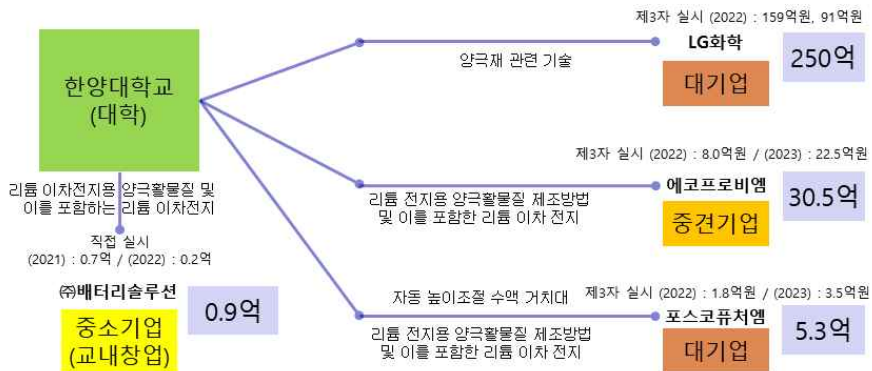
○ 기술료 특징

- 대학원 인재양성 지원사업인 BK21 사업의 특성을 고려, 장학금, 인건비, 운영비 등 간접지원형 연구개발에 해당하며, 여기서 파생된 기술료실적 또한 해당 사업의 영향력을 직접적으로 산출하기는 어려우며, 기술이전에 대한 정보가 충분히 제공되어 있지 않음
- 2020년 기술이전 1건의 대상기관(혹은 대상기관으로 추정되는)인 (주)배터리솔루션은 2020년 12월 연구책임자인 한양대 선양국 교수가 설립한 기업이며, 제3자 실사가 아닌 자가 실시로 보는 것이 적합함
- 2022년 발생한 2건의 특허양도 기술이전은 기사를 바탕으로 LG화학에서 양수해간 것으로 추정됨
- 2022년 및 2023년 발생한 2건의 기술이전의 대상기관은 (주)에코프로비엠으로 사장인 최문호는 선양국 교수의 박사 지도를 받은 것으로 파악됨
- 2023년 발생한 1건의 기술이전 대상기관은 (주)포스코퓨처엠으로 한양대와 MOU를 체결, e-Battery Track 과정을 개발하여 운영하고 있음
- 2027년 종료 예정으로 기술료 성과는 신규 계약 증가 및 기존 계약의 경상로 열티 수입 등 추가적으로 발생될 것으로 판단됨

○ 요약

- (과제 및 성과) 교육부의 4단계두뇌한국21사업, ‘에너지 신산업 공학인재 교육 연구단’과제(기간: 2020~2027, 성과는 2020년부터 2023년까지)에서 ‘리튬 전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 통상실시계약(2023년)’을 대표로 9건의 기술료 성과가 발생
- 과제금액 47억 원, 기술료 약 286억 원
- (창출경로) 대학 - 비영리법인 - 제3자 실시 : 상기 대표 성과는 대학(한양대학교)에서 주관하고 영리법인(에코프로비엠)에서 참여한 것으로 추정되며, 도출된 성과는 비영리법인(한양대학교)의 소유로, 참여기관인 영리법인(에코프로비엠)에서 통상실시의 형태로 기술을 이전받은 것으로 파악됨
- (그 외 경로) : 동일과제에서 연구책임자가 대표로 재직하고 있는 (주)배터리솔루션에서 기술을 이전받은 것이 확인되었으며, 이는 ‘대학 - 비영리법인 - 자가 실시’ 경로에 해당

[그림 6-8] 기술료 창출 경로 (한양대학교 이차전지 사례)



2. 출연연 사례

□ 사례 8-2 : ETRI (준지도학습형 언어지능 원천기술 및 이에 기반한 외국인 지원용 한국어 튜터링 서비스 개발)

○ 과제 개요

- 과제구분 : 출연연구소 - 비영법인 - 제3자 실시
- 내역사업명 : ICT핵심기술(한국전자통신연구원연구개발지원)
- 연구책임자 : 이윤근
- 연구개발기관 : 한국전자통신연구원
- 연구수행주체 : 출연연구소
- 총연구기간 : 2019.01.01 ~ 2028.12.31

○ 연도별 주요성과

연도		2019	2020	2021	2022	2023	합계
연구기간		19.01.01.~ 19.12.31	20.01.01.~ 20.12.31	21.01.01.~ 21.12.31	22.01.01.~ 22.12.31	23.01.01.~ 23.12.31	19.01.01.~ 23.12.31
연구비 (백만원)		2,850	2,670	2,850	2,850	2,850	14,070
(입력)	논문(SCI)	6(1)	11(4)	3(3)	2(2)	6(3)	6(3)
	특허	8	9	8	11	0	36
연구개발성과	기술료	2	6	19	10	3	40
(건)	사업화	0	0	2	5	0	7
(확정)	SCI논문	0.5	4	1.3	1.5	미확정	7.3
	국내출원특허	8	8.5	9.5	7.5		34.5
	국내등록특허	1	0	0	0		1
	해외출원특허	0	0	2	3		5
	해외등록특허	0	0	0	0		0
	기술료	2	6	19	10		37
	사업화(건)	0	0	2	5		7

○ 요약

- (과제 및 성과) 과학기술정보통신부의 한국전자통신연구원연구개발지원(내역사업명 : ICT핵심기술), '준지도학습형 언어지능 원천기술 및 이에 기반한 외국인 지원용 한국어 튜터링 서비스 개발' 과제에서(기간: 2019~2028, 성과는 2019

년부터 2023년까지), '외국어 교육을 위한 단말내장형 비영어권 영어 음성인식 기술(2020년)'을 대표로 40건의 기술료 성과가 발생.

- 과제금액 140억 원, 기술료 약 48억 원
- (창출경로) 대기업 - 비영리법인 - 제3자실시 : 출연연구소(한국전자통신연구원)에서 주관하고 한국전자통신연구원이 소유한 기술을 제3자(주)편크루에서 이전받음
- (그외 경로) 2022년 기술료발생 성과 전부 연구성과 소유기관이 영리법인으로 되어 있으나, 동일 기술실시계약명에 대해 전후 연도에서는 연구성과 소유기관이 비영리법인으로 되어있다는 점과 실시방식과 대상기관이 기재되어 있지 않다는 점에서 '영리법인 소유'는 오기일 것으로 추정

○ 기술료 내역

성과 년도	연번	계약 년도	기술료 (백만원)	실시 방식	대상 국가	대상기관 (추정)	납부방식	소유기관
2019	1	2019	132	제3자	한국	(주)모비어스	경상(통상)	비영리법인
2019	2	2019	55	제3자	한국	(주)청취닷컴	경상	비영리법인
2020	3	2020	120	제3자	한국	에이아이에듀	경상(통상)	비영리법인
2020	4	2020	132	제3자	한국	(주)아이스크림에듀	경상(통상)	비영리법인
2020	5	2020	132	제3자	한국	주식회사 이르테크	경상(통상)	비영리법인
2020	6	2020	132	제3자	한국	엔에이치엔에듀 주식회사	경상(통상)	비영리법인
2020	7	2020	330	제3자	한국	(주)편크루	경상	비영리법인
2020	8	2020	132	제3자	한국	엔에이치엔에듀 주식회사	경상(통상)	비영리법인
2021	9	2021	132	제3자	한국	(주)큰사람커넥트	경상(통상)	비영리법인
2021	10	2021	132	제3자	한국	국립국제교육원	경상(통상)	비영리법인
2021	11	2021	55	제3자	한국	(주)소리자바	경상(통상)	비영리법인
2021	12	2021	110	제3자	한국	SK(주)	경상(통상)	비영리법인
2021	13	2021	110	제3자	한국	엔에이치엔에듀 주식회사	경상(통상)	비영리법인
2021	14	2021	132	제3자	한국	(주)브로드씨엔에스	경상(통상)	비영리법인
2021	15	2021	132	제3자	한국	(주)알엑스프트	경상(통상)	비영리법인
2021	16	2021	132	제3자	한국	(주)넥스커뮤니티	경상(통상)	비영리법인
2021	17	2021	55	제3자	한국	(주)에어사운드	경상(통상)	비영리법인
2021	18	2021	17	제3자	한국	(주)솔트룩스	경상(통상)	비영리법인
2021	19	2021	55	제3자	한국	미래과학아카데미	경상(통상)	비영리법인
2021	20	2021	149	제3자	한국	(주)이투엘네트웍	경상(통상)	비영리법인
2021	21	2021	55	제3자	한국	(주)소리자바	경상(통상)	비영리법인
2021	22	2021	110	제3자	한국	(주)솔트룩스	경상(통상)	비영리법인
2021	23	2021	132	제3자	한국	(주)프렌즈몬	경상(통상)	비영리법인
2021	24	2021	149	제3자	한국	(주)비전아이티	경상(통상)	비영리법인

성과 년도	연번	계약 년도	기술료 (백만원)	실시 방식	대상 국가	대상기관 (추정)	납부방식	소유기관
2021	25	2021	2	제3자	한국	청취닷컴	경상(통상)	비영리법인
2021	26	2021	110	제3자	한국	(주)리드스피커코리아	경상(통상)	비영리법인
2021	27	2021	110	제3자	한국	(주)한컴인터프리	경상(통상)	비영리법인
2022	28	2022	120		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	29	2022	240		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	30	2022	120		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	31	2022	300		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	32	2022	85		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	33	2022	220		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	34	2022	50		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	35	2022	85		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	36	2022	50		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2022	37	2022	120		한국		경상(통상)	(비영리법인)
2023	38	2023	110	제3자	한국	(주)코리아폴리스쿨	경상(통상)	비영리법인
2023	39	2023	17	제3자	한국	(주)팀벨	경상(통상)	비영리법인
2023	40	2023	204	제3자	한국	(주)스마트프로	경상(통상)	비영리법인
합계			4,765					

○ 기술료 특징

- 동일 기술이 다수의 대상기관에서 실시되고 있다는 점에서 통상실시 경상계약임을 확인할 수 있음
- 과제수행주체가 출연연구소인 경우, 고성과가 창출된 R&D 사업은 연구자를 지원하는 간접사업의 형태를 가지고 있음 (사례 11과 동일)
- 몇몇 기술료 성과를 제외, 대부분 신규 계약(착수)에 해당하여 예산 투입대비 높은 성과가 나온 것으로 판단됨
- 대부분 직접지원 R&D사업을 지원받았을 것으로 예상되며, 사례 11,12 와 같은 간접 지원사업은 직접 지원사업의 성과를 더욱 높이는 조절효과를 가질 것으로 예상할 수 있음
- 2022년 기술료 성과는 사례11과 동일하게 성과 관련 정보가 미가입 혹은 오가입 된 것으로 사료됨

| 제7장 | 종합 결론

제1절 연구 내용 개괄

본 연구의 주요 목적은 국가연구개발사업에서 질적으로 우수한 성과를 창출한 고성 과 과제들의 특성 및 성과 창출 경로를 분석하여 R&D 성과 도약을 위한 정책적 시사 점을 도출하는 데 있다. 본 연구는 기존의 국가연구개발사업 성과에 대한 단순 유형별 통계 분석을 넘어, 성과 창출 경로 유형 관점에서 현황 및 성과 수준을 심층적으로 파악하고자 한다. 국가연구개발사업의 성과를 모니터링하고, 그 효과 수준을 분석하기 위한 여러 정기적인 노력들이 이루어지고 있지만, 총괄적인 통계를 산출하는 것에 그 치는 경우가 많아 실효적인 증거기반 전략을 세우는 데 한계가 있다고 판단된다. 특히, 고성과 과제를 정의하고 이를 식별하여, 과제 정보와 성과 창출 경로, 수행 주체의 특성 등을 연계하여 분석함으로써, 기존 연구들이 다루지 못한 고성과 창출 메커니즘을 구체적으로 탐색하고자 하였다.

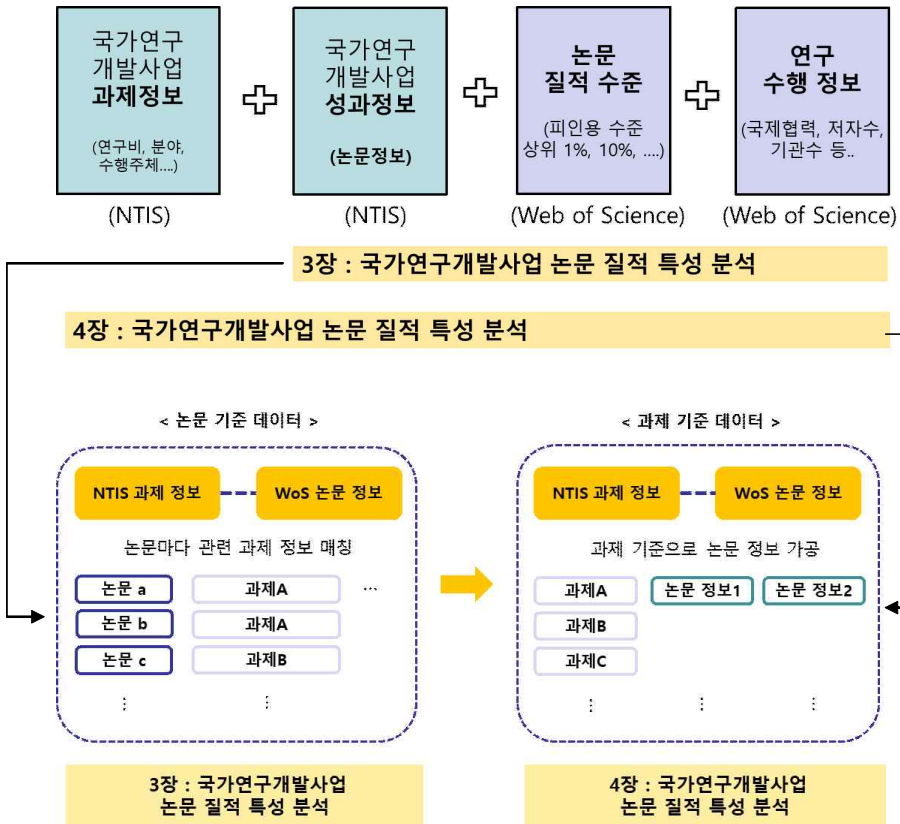
본 연구는 국가연구개발사업의 고성과들은 어떤 사업과 과제, 그리고 어떠한 수행 주체들의 활동과 상호작용을 통해 발생되고 있는지를 살펴보고자 한다. 이를 위해 먼저 필요한 것은 고성과를 정의하기 위한 성과 유형을 결정하는 것이다. 본 연구에서는 성과의 대표성, 자료 가용성, 그리고 질적 계량화의 용이성 측면을 고려하여 고성과 분석대상 성과지표로 논문과 기술료를 선정하였다.

먼저 고인용 논문에 대한 분석을 3장과 4장에 나누어서 수행하였다. 현재 국가연구 개발사업 성과로서 창출된 논문에 대한 정보는 취합되어있지만, 각 논문의 질적 수준에 대한 정보는 별도로 관리되고 있지 않다. 따라서 국가연구개발사업에서 창출된 개별 논문에 대한 질적분석 자체가 가능하지 않은 상황이다. 따라서 본 연구에서는 이를 극복하기 위하여, 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 관리하고 있는 논문의 피인용 정보와 결합하여 국가연구개발사업 성과 논문의 질적 수준 정보를 새롭게 수집하였다.

3장에서는 이와 같이 새롭게 구축된 국가연구개발사업 논문성과의 질적 수준 정보에 대하여 개괄적인 분석을 수행하였다. 그간 국가연구개발사업 내 논문들의 질적 수

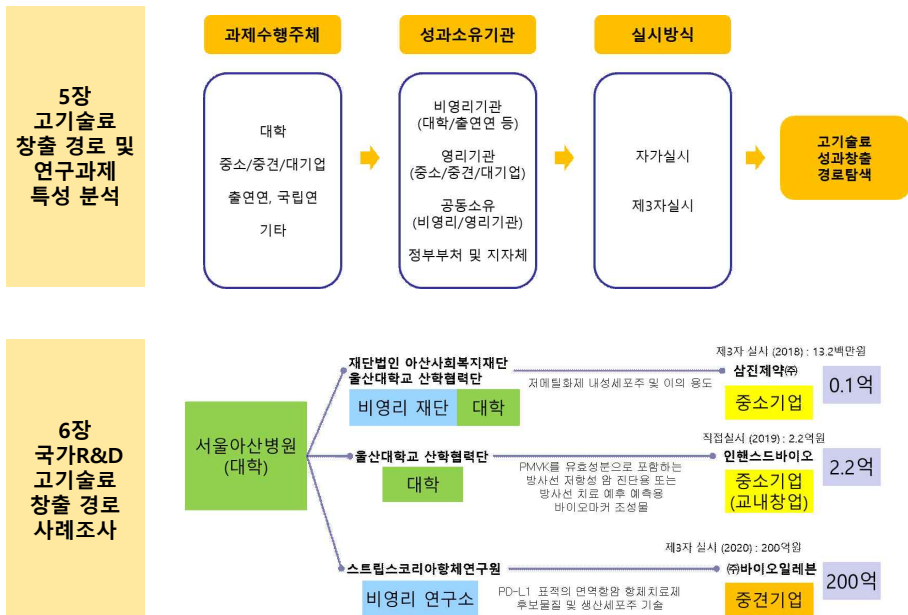
준이 과제 및 논문의 성격에 따라 어떻게 분포되었는지에 대해서는 분석되지 못했기 때문에, 3장에서는 국가연구개발사업 성과 논문들이 질적 수준에 따라 어떻게 분포되고 있는지를 다각적으로 살펴보았다. 4장에서는 3장에서 구축한 질적 지표를 포함한 논문성과정보와 국가연구개발사업 과제정보를 연계하여 각 연구과제들 가운데 고인용 논문을 창출한 과제여부를 구분할 수 있는 연계DB를 구축하였다. 이를 바탕으로 어떠한 연구과제에서 고인용 논문들이 창출되었는지를 분석하였으며, 과제 설계단계에 기여할 수 있는 시사점을 얻고자 하였다.

[그림 7-1] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (논문)



5장과 6장에서는 기술료를 기준으로 고성과를 창출한 경로와 과제 특성에 대해 탐색하고자 하였다. 기술료 관점에서는 성과 창출 경로를 우선적으로 탐색하고자 하였으며, 과제 관점에서의 분석도 함께 수행하였다. 5장의 분석을 통해 기술료 창출관점에서 우수한 성과를 보이는 주요한 경로들을 식별할 수 있었으나, 각 경로들을 잘 이해하기 위해서는 주요 사례들을 중심으로 실제 사례들에 대한 정보를 병행하여 확인할 필요가 있다. 따라서 6장에서는 주요한 경로들에서 높은 기술료를 얻은 사례들을 선정하여, 실제 어떠한 활동들이 각 연구 및 사업화 경로들에서 이루어졌는지를 파악하고자 하였다. 기술료 발생과정은 실제 연구과제의 결과물이 사업화 되기까지 시간이 소요될 뿐 아니라, 선행 연구 결과들이 결합되어 발생하는 경우가 빈번하고, 다수의 주체들과 여러 건의 기술거래로 나뉘어 발생되기도 하는 등 사례별로 상당히 복잡한 양상을 가지는 특징이 있다. 6장에서의 사례 조사는 이와 같은 복잡한 유형의 기술료 창출 과정들에 대한 이해를 돕고자 하였다.

[그림 7-2] 고성과 창출 과제 및 경로 분석 프레임워크 (기술료)



제2절 주요 결과 요약

1. 국가연구개발사업 고인용 논문 분포

먼저 고인용 논문에 대한 분석을 3장과 4장에 나누어서 수행하였다. 현재 국가연구개발사업 성과로서 창출된 논문에 대한 정보는 취합되어있지만, 각 논문의 질적 수준에 대한 정보는 별도로 관리되고 있지 않다. 따라서 국가연구개발사업에서 창출된 개별 논문에 대한 질적분석 자체가 가능하지 않은 상황이다. 따라서 본 연구에서는 이를 극복하기 위하여, 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 관리하고 있는 논문의 피인용 정보와 결합하여 국가연구개발사업 성과 논문의 질적 수준 정보를 새롭게 수집하였다.

본 연구에서는 국가연구개발사업 성과논문을 논문의 고유 식별자(DOI) 정보를 활용하여 Web of Science 데이터베이스와 연계하고, 논문의 메타 정보를 중심으로 국가연구개발사업 성과논문을 분석하였다. 개별 논문이 분류된 세부 학술분야 및 동일한 게재 연도 내 논문 간에 피인용 수를 기반으로 백분위를 계산하였고 이를 활용하여 국가연구개발사업 성과논문의 질적 수준에 대한 데이터를 구축하였다.

<표 7-1> DOI 기반 NTIS 논문 성과 - Web of Science 연계 결과

(단위: 논문 수 및 비율)

성과발생연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	합계
NTIS 논문 성과	71,737	77,730	81,006	80,605	83,669	93,243	96,088	584,078
DOI 존재	58,769	77,102	80,456	80,294	83,371	92,999	95,814	568,805
DOI 전처리	57,270	77,048	80,455	80,293	83,371	92,968	95,808	567,213
WoS 매칭	54,385	76,376	79,929	80,145	83,295	92,824	95,572	562,526
최종 분석 데이터*	53,834 (75.04%)	75,656 (97.33%)	79,186 (97.75%)	79,465 (98.59%)	82,601 (98.72%)	92,137 (98.81%)	94,695 (98.55%)	557,574 (95.46%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 비율 : NTIS 논문 성과 대비 최종 분석 데이터 비율

이와 같이 새롭게 구축된 국가연구개발사업 논문성과의 질적 수준 정보에 대하여 개괄적인 분석을 수행하였다. 그간 국가연구개발사업 내 논문들의 질적 수준이 과제

및 논문의 성격에 따라 어떻게 분포되었는지에 대해서는 분석되지 못했기 때문에, 3장에서는 국가연구개발사업 성과 논문들이 질적 수준에 따라 어떻게 분포되고 있는지를 다각적으로 살펴보았다.

먼저 성과발생연도별 질적수준을 파악한 결과, 대체적으로 한국의 국가연구개발사업 논문성과는 질적 상위 성과가 기대 비율 대비 높은 것으로 나타났다. 특히 국가연구개발사업 성과논문의 질적수준은 시간의 흐름에 따라 하위 논문 비중이 낮아지고 상위 논문 비중이 높아지는 경향을 보였다. Top 10% 수준까지도 점진적으로 향상되는 경향을 보였지만, Top 1% 성과는 다른 질적 구간에 비해 향상 폭이 크지 않아 최상위 논문성과는 다소 정체되는 양상을 보였다.

〈표 7-2〉 성과발생연도별 국가연구개발사업 논문 질적수준

(단위: 논문 수 및 비율)

성과발생연도			Q1	Q2	Q3	Q4	합계
	Top 1%	Top 10%					
합계	6,896 (1.24%)	67,570 (12.12%)	171,199 (30.70%)	164,644 (29.53%)	143,229 (25.69%)	78,502 (14.08%)	557,574 (100%)
2022	1,144 (1.21%)	12,015 (12.69%)	30,770 (32.49%)	29,188 (30.82%)	23,882 (25.22%)	10,855 (11.46%)	94,695 (100%)
2021	1,165 (1.26%)	11,262 (12.22%)	28,456 (30.88%)	27,418 (29.76%)	23,956 (26.00%)	12,307 (13.36%)	92,137 (100%)
2020	1,044 (1.26%)	9,867 (11.95%)	25,058 (30.34%)	24,128 (29.21%)	21,703 (26.27%)	11,712 (14.18%)	82,601 (100%)
2019	1,058 (1.33%)	9,817 (12.35%)	24,509 (30.84%)	23,277 (29.29%)	20,464 (25.75%)	11,215 (14.11%)	79,465 (100%)
2018	927 (1.17%)	9,304 (11.75%)	23,640 (29.85%)	23,345 (29.48%)	19,887 (25.11%)	12,314 (15.55%)	79,186 (100%)
2017	941 (1.24%)	8,901 (11.77%)	22,803 (30.14%)	21,866 (28.90%)	19,359 (25.59%)	11,628 (15.37%)	75,656 (100%)
2016	617 (1.15%)	6,404 (11.90%)	15,963 (29.65%)	15,422 (28.65%)	13,978 (25.97%)	8,471 (15.74%)	53,834 (100%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주:

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

질적수준: Q1(상위 25% 이상), Q2(25% 미만 ~ 50% 이상), Q3 (50% 미만 ~ 75% 이상), Q4 (75% 미만)

한국 연구기관 주저자 비율은 점진적으로 상승하였다. 다만 물리학 분야는 다른 분야에 비해 약 20%p 낮았다. 또한 질적 수준이 낮을수록 한국 연구기관이 주저자로 수행하는 비율이 높은 반면, 질적 수준이 높아질수록 한국 연구기관 주저자 비율은 낮아지는 경향을 보였다. 다만 시간이 지날수록 질적 상위 구간에서 한국 연구기관 주저자 비율은 점진적으로 확대되었다. Q1, Q2, Q3 구간에서는 한국 연구기관 주저자 비율이 증가하였지만 Q4에서는 다소 하락하는 양상을 보였는데, 한국 연구기관의 연구 역량이 높아짐에 따라 자연스럽게 질적 하위 연구 성과 비중이 감소한 것으로 볼 수 있다.

<표 7-3> 질적수준별 한국 연구기관 주저자 현황

(단위: 논문 수 및 비율)

주저자 여부							
	Top 1%	Top 10%	Q1	Q2	Q3	Q4	합계
합계	6,896	67,570	171,199	164,644	143,229	78,502	557,574
한국 연구기관 주저자	4,977 (72.17%)	59,226 (87.65%)	155,465 (90.81%)	155,497 (94.44%)	137,485 (95.99%)	76,039 (96.86%)	524,486 (94.07%)
한국 연구기관 공저자	1,919 (27.83%)	8,344 (12.35%)	15,734 (9.19%)	9,147 (5.56%)	5,744 (4.01%)	2,463 (3.14%)	33,088 (5.93%)

자료: 1) NTIS (보안과제 제외), 2) KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스 (2024년 13주차)

주: 주저자 (1저자 또는 교신저자)

데이터: 논문 유형 (Article, Review), Citation Topics (Meso)

상기 국가연구개발사업 고인용 논문의 질적 특성 분석 결과는 다음과 같은 시사점을 준다. 먼저 국가연구개발사업에서 Top 10% 연구성과가 나오는 사업들을 대상으로 최상위 연구 성과로 도약할 수 있도록 지원을 확대하는 것이 필요하다. 현재 국가연구개발사업 성과논문의 Top 10% 수준 논문까지는 비율이 점차 점진적으로 증가하고 있지만, Top 1% 논문에서는 정체되고 있다. 연구 성과는 하위 연구부터 상위연구의 역량이 축적되어야 자연스럽게 최상위 연구로 이어질 수 있다. Top 10% 연구성과를 거둔 연구개발사업은 상당한 수준의 상위연구 역량이 축적되었다고 볼 수 있으며, 최상위 연구로의 도약 가능성이 다른 연구개발사업에 비해 상대적으로 높다고 할 수

있다. 만약 연구개발사업이 종료되었거나 연구비의 부족 등으로 인해 후속 연구를 수행할 수 없다면 이러한 연구사업에 대해서는 추가적인 연구개발 투자를 통해 최상위 연구성과까지 연구를 수행할 수 있도록 제도적 지원을 확대할 필요가 있다.

국가연구개발사업에서 국제 공동연구를 수행하는 과정에서 보다 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 지원을 확대할 필요가 있다. 국가연구개발사업 성과논문에서 Top 1% 논문 중 한국 연구기관의 주저자 비율은 Top 10% 이하 구간에 비해 낮은 것으로 나타났다. 이는 Top 10% 연구까지는 국내에서 수행되고 있지만 최상위 연구는 여전히 국외에서 수행되는 경향이 높고 한국 연구기관은 이러한 연구에 참여하는 것을 의미한다. 최상위 연구를 수행함에 있어 한국 연구기관 주도적으로 연구를 기획하고 수행하는 역할이 강화되어야 향후 Top 1% 연구도 국내에서 수행되는 비율이 증가하고 궁극적으로는 최상위 연구성과 비율도 증가할 것이다.

2. 국가연구개발사업 고인용 논문 창출 과제 특성

4장에서는 3장에서 구축한 질적 지표를 포함한 논문성과정보와 국가연구개발사업 과제정보를 연계하여 각 연구과제들 가운데 고인용 논문을 창출한 과제여부를 구분할 수 있는 연계DB를 구축하였다. 이를 바탕으로 어떠한 연구과제에서 고인용 논문들이 창출되었는지를 분석하였으며, 과제 설계단계에 기여할 수 있는 시사점을 얻고자 하였다.

분석결과 부처별로는 과학기술정보통신부와 교육부의 국가연구개발과제에서 대부분의 고인용 논문들이 창출되고 있으며, 특히 과학기술정보통신부의 ‘개인기초연구’, 교육부의 ‘개인기초연구’와 ‘BK21사업’에 해당하는 과제들에서 주로 창출되었다. 기술 분야별로는 보건의료나 생명과학 등 바이오 분야 과제에서 고인용 논문들이 많이 창출되고 있는 것으로 나타났다. 한편, 지구/대기/해양/천문 분야나 물리학 분야는 과제당 평균 1% 피인용 논문 수가 많은 특징을 보이는데, 이들 분야는 주저자 논문의 비율은 오히려 다른 분야에 비해 낮게 나타나고 있어 고인용 논문을 창출하는 연구의 PM보다는 참여자인 것으로 추정된다.

<표 7-4> 고인용 논문 창출 주요 국가연구개발사업(과기부, 교육부)

부처	사업명	과제 수 (개)	정부 연구비 (십억원)	1% 피인용 논문 창출		10% 피인용 논문 창출	
				과제 수	논문 수	과제 수	논문 수
과기 정통부	개인기초연구(과기정통부)	35,190	4,053	936	1,270	7,607	12,179
	집단연구지원	2,035	1,571	248	364	1,227	3,774
	개인연구지원	2,957	373	109	134	803	1,422
	중견연구자지원	872	144	24	34	208	328
	신진연구자지원	829	49	8	11	140	184
교육부	BK21사업	5,639	953	1,033	2,159	3,262	20,861
	BK21플러스사업	4,401	622	732	1,461	2,400	13,771
	4단계두뇌한국21사업	1,238	331	301	698	862	7,090
	개인기초연구(교육부)	12,655	517	164	214	1,809	2,470
	이공학학술연구기반구축	8,665	908	209	268	1,738	3,079
	이공학개인기초연구지원	3,262	162	37	49	452	592

주1) 과기정통부의 경우, 미래창조과학부로 분류된 사업(과제)들을 합산함

주2) 동일한 논문이 여러 과제에서 성과로 산정될 수 있음

전체 과제를 연구수행 주체, 정부 연구비 규모, 연구 기간, 공동연구 여부 등의 기준으로 그룹을 나누어 과제 수 분포와 고인용 논문을 창출한 과제 수 분포를 나누어 살펴보았다(<표 7-5>). 우선 연구수행 주체의 경우, 대기업이나 중견기업, 중소기업 등은 산업계로, 대학은 학계, 출연연구소와 국공립연구소는 연구계로 분류하고 그 외 기타 기관들을 하나로 묶었다. 과제 수의 분포는 학계가 98,537개(78.4%)로 가장 많고, 연구계는 17,707개(14.1%), 산업계는 6,564개(5.2%) 등의 순으로 나타났다. 1% 및 10% 피인용 논문을 창출한 과제의 수도 비슷한 분포를 보이고 있으며, 학계의 비중이 과제 수 분포에 비해 조금 더 높은 것을 확인할 수 있다.

과제당 정부 연구비 규모는 전체 금액별 분포에서 대략 5분위 값에 가까운 값을 기준으로 총 다섯 구간으로 구분하였고, 구간별 과제 수 분포를 살펴보면 5천만 원 이하의 소액과제가 35,135개(28.8%)로 가장 많았다. 하지만 이러한 과제들은 1% 및 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수 비중에서는 각각 13.9%(622개), 19.1%(5,632개)로 과제 수 분포에 미치지 못했다. 반면 정부 연구비 규모가 3억 5천만 원 이상인 경우, 과제 수 비중은 19.9%(24,961개)인 반면 1% 피인용 논문 창출 과제 수 비중은 40.6%(1,821개)로 가장 높은 값을 보였다. 10% 피인용 논문 창출 과제 수의 비중도

29.0%(8,529개)로 다른 구간에 비해 가장 높았다. 이는 과제당 정부 연구비 규모가 큰 과제일수록 고인용 논문을 창출하는 과제의 비중이 높아짐을 의미한다.

연구 기간은 12개월 단위로 총 6개 구간으로 구분하였는데, 전체 과제의 절반 가까이가 연구 기간이 25~36개월에 해당하는 것으로 나타났다. 13~24개월 구간에 해당하는 과제 수는 8,040개(6.4%), 12개월 이하에 해당하는 과제 수는 4,322개(3.4%)에 불과하였으며, 60개월 이상의 장기 과제 수는 14,791개(11.5%)였다. 한편 1% 피인용 논문을 창출한 과제 수 분포에서는 60개월 이상에서 40.2%(1,806개)로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 25~36개월인 경우에는 29.0%(1,302개)로 나타났다. 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수 분포에서는 60개월 이상이 23.5%(6,920개), 25~36개월이 40.1%(11,801개)로 나타났다. 이같은 결과는 1% 피인용 논문과 같이 가장 영향력 있는 고인용 논문은 5년 이상의 장기 과제에서 보다 집중적으로 발생하며, 그 이하의 연구 기간은 고인용 논문 창출에 결정적인 영향을 미치지 않는 것으로 추정된다.

공동연구는 어느 곳과도 수행하지 않은 경우가 전체의 84.9%(106,693개)로 한 곳이라도 수행한 경우(13.2%)에 비해 크게 앞서며, 이러한 과제 수 분포는 1% 및 10% 피인용 논문을 창출한 과제 수에서도 유사하게 나타난다. 단순한 공동연구 여부는 고인용 논문 창출에 영향을 미치는지 파악하기 어렵다고 볼 수 있다.

〈표 7-5〉 그룹별 전체 과제 수 및 고인용 논문 창출 과제 수

구분		전체 과제 수	1% 피인용 논문 창출 과제 수	10% 피인용 논문 창출 과제 수
연구 수행 주체	산 (대기업/중견/중소)	6,564 (5.2)	87 (1.9)	941 (3.2)
	학 (대학)	98,537 (78.4)	3,714 (82.8)	23,937 (81.4)
	연 (출연연/국공립)	17,707 (14.1)	614 (13.7)	3,973 (13.5)
	기타	2,826 (2.2)	72 (1.6)	572 (1.9)
정부 연구비	5천만원 이하	36,135 (28.8)	622 (13.9)	5,632 (19.1)
	5천만원~8천만원	14,848 (11.8)	308 (6.9)	2,650 (9.0)
	8천만원~1억4천만원	24,472 (19.5)	610 (13.6)	5,391 (18.3)
	1억4천만원~3억5천만원	25,192 (20.1)	1,125 (25.1)	7,217 (24.5)
연구 기간	3억5천만원 이상	24,961 (19.9)	1,821 (40.6)	8,529 (29.0)
	12개월 이하	4,322 (3.4)	109 (2.4)	772 (2.6)
	13~24개월	8,040 (6.4)	143 (3.2)	1,383 (4.7)
	25~36개월	62,637 (49.9)	1,302 (29.0)	11,801 (40.1)
	37~48개월	10,666 (8.5)	273 (6.1)	2,278 (7.7)
	49~60개월	25,152 (20.0)	853 (19.0)	6,265 (21.3)

구분		전체 과제 수	1% 피인용 논문 창출 과제 수	10% 피인용 논문 창출 과제 수
공동 연구	60개월 이상	14,791 (11.8)	1,806 (40.2)	6,920 (23.5)
	한 곳이라도 수행	16,639 (13.2)	560 (12.5)	3,940 (13.4)
	어느 곳과도 수행 X	106,693 (84.9)	3,865 (86.1)	25,011 (85.0)
	정보 없음	2,302 (1.8)	62 (1.4)	472 (1.6)
합계		125,634 (100.0)	4,487 (100.0)	29,423 (100.0)

한편 고인용 논문을 창출하는 사업(또는 과제) 중 상당수는 주로 대학 연구자들을 대상으로 한 인력양성 사업 혹은 기반 구축 사업들이었다. 이러한 사업들은 과학기술 연구 지원 외에도 다양한 목적을 가질 수 있고 사업의 성과에도 다양한 외부 요인들이 영향을 미칠 수 있다. 따라서 비교적 순수하게 과학기술 연구 지원에 초점을 맞춘 과학기술정보통신부의 개인기초연구 사업만을 대상으로 고인용 논문 창출 특성을 한번 더 살펴보았다. 개인기초연구사업을 대상으로 살펴보았을 때에도 그 경향성이 크게 달라지지는 않았다.

고인용 논문을 창출한 과제의 세부 특성을 분석한 결과 다음의 몇 가지 특징을 발견할 수 있었다. 먼저 1% 피인용 논문을 1개 이상 창출한 과제는 전체의 3.6%에 불과하고, 이 과제들의 대부분(76.8%)은 1% 피인용 논문을 단 1개 창출하였다는 점이다. 이는 말그대로 피인용 1% 수준의 논문은 극히 일부 과제들에서 창출되는 성과인 것이다. 다만 다수의 1% 피인용 논문을 창출한 과제도 있다. 1% 피인용 논문을 10개 이상 창출한 과제도 29개 있지만, 이중 상당수는 대학 등에서 인력양성 또는 기반 구축 성격의 범용적이거나 대형 협력연구에 해당하는 연구과제로서, 고인용 논문을 창출하기 위해서는 목적이 분명한 과제보다 연구자의 자율성에 기반한 과제가 더 유리하다는 의미로도 볼 수 있다. 또한 1% 피인용 논문을 창출한 과제들 중 상당수는 10% 피인용 논문들도 동시에 창출하고 있었으며, 연구의 양적 성과가 질적 성과로 점차 전환될 수 있음을 보여준다.

전체 과제 중 84.9%는 연구수행 주체가 다른 어느 곳과도 공동연구를 수행하지 않은 것으로 나타났고, 이는 고인용 논문을 창출한 과제 수에서도 유사한 경향을 보였다. 연구수행 주체가 산업계인 경우에는 고인용 논문을 창출한 과제에서 다른 연구수행 주체와 공동연구를 하는 비중이 높은 반면, 대학이나 출연연 등은 공동연구 수행 비중이 매우 낮게 나타났다.

3. 고기술료 창출 경로 분석

5장에서는 국가연구개발사업을 통해 발생한 기술료 성과정보와 과제 정보를 결합한 통합 데이터를 구축하여, 고기술료 성과창출 경로 및 고기술료 발생 요인 분석을 수행하였다. 성과창출경로를 구분함에 있어서 주관기관, 성과소유기관, 실시방식 세 가지 요소를 활용하여 총 56개의 성과창출경로를 선정하였다. 이를 통해 56개 성과창출 경로별 평균 기술료 발생액과 1억 원 이상 고기술료 발생과제 건수를 살펴보았다. 주요 경로를 중심으로 분석결과를 정리하면 다음과 같다.

<표 7-6> 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (관측치 50개 이상)

구분	주관기관	성과소유기관	실시방식	평균 기술료발생액
평균 기술료 발생액	대기업	비영리법인	직접(자가)실시	5.7억원
	대기업	영리법인	직접(자가)실시	4.1억원
	중소기업	영리법인	제3자실시	1.6억원
	중견기업	비영리법인	직접(자가)실시	1.5억원
	중견기업	영리법인	직접(자가)실시	1.2억원
	정부출연연구소	영리법인	제3자실시	1.0억원

출처: 연구진 작성

<표 7-7> 국가연구개발과제 고기술료 성과창출경로 (기술료 1억원 이상 과제 비중)

구분	주관기관	성과소유기관	실시방식	비중
1억원 이상 기술료 발생 비중	대기업	영리법인	제3자실시	73.7%
	대기업	정부및지자체	직접(자가)실시	62.5%
	대기업	영리법인	직접(자가)실시	58.5%
	중견기업	비영리법인	직접(자가)실시	57.7%
	대기업	비영리법인	직접(자가)실시	54.3%

출처: 연구진 작성

우선, 대기업이나 중견기업이 주관으로 수행하는 과제에서 평균적으로 높은 기술료가 발생함을 확인하였다. 대기업이나 중견기업이 주관으로 수행하는 과제의 경우 성과소유기관 유형보다는 실시방식이 ‘직접(자가)실시’인 경우에 높은 기술료가 발생하였다. 중소기업의 경우 평균 기술료 발생액이 낮은 값을 보였으나, 실시방식이 ‘제3자실시’인 경우에 높은 기술료가 발생되었다. 정부출연연구소의 경우 산학연협력을 통해 기업이 연구개발성과를 공유하고 이를 ‘제3자실시’했을 경우에 높은 기술료가 창출되었다.

1억 원 이상 고기술료가 발생한 비중을 살펴보면 대기업과 중견기업이 ‘직접(자가)

실시'하는 경우에 1억 원 이상의 고기술료가 발생하는 비중이 높게 나타났다. 이는 대기업과 중견기업이 국가연구개발과제를 통해 기업이 실제 필요로 하는 기술을 직접 개발하는 경우 고기술료가 발생함을 보여주는 결과이다.

고기술료 발생의 종합적인 요인분석을 수행한 회귀분석 결과에서도 위와 유사한 결과를 확인할 수 있었으며, 교육부가 주관하는 과제일수록 높은 기술료가 발생된다는 결과는 산학협력을 통해 기업이 필요로 하는 기술개발이 기술료를 높이는 데에 도움이 될 수 있음을 시사한다. 또한, 정부 지원금이 클수록 더 많은 기술료가 발생한다는 점에서 향후 R&D 지원이 소규모 '뿌려주기식' 과제가 아닌 대규모 '선택과집중형' 과제가 기술료 성과를 높이는 데에 기여할 수 있음을 보여준다.

〈표 7-8〉 회귀분석 결과

구분		계수	표준오차	t값	sig.
과제수행주체 (기준:대학)	대기업	3.57	0.2278799	15.68	***
	중견기업	0.80	0.1978544	4.06	***
	중소기업	0.18	0.1342201	1.34	
	출연연	-0.064	0.1158192	-0.55	
	국공립연구소 및 정부	0.0246	0.4419818	0.06	
	기타	-0.0298	0.205702	-0.14	
실시방식 (직접실시=1)	직접(자가)실시	-0.399	0.0947657	-4.21	***
협력과제여부 (협력과제=1)	협력여부	-0.0666	0.0740222	-0.9	
연구개발단계 (기준:개발연구)	기초연구	-0.058	0.1043372	-0.56	
	응용연구	0.017	0.0908692	0.19	
	기타	0.498	0.1329859	3.75	***
6T (기준:ET(환경기술))	IT(정보기술)	-0.087	0.0914058	-0.95	
	BT(생명공학기술)	0.303	0.1026776	2.95	***
	NT(나노기술)	-0.052	0.1325628	-0.39	
	ST(우주항공기술)	-0.456	0.2781	-1.64	
	CT(문화기술)	-0.315	0.1855045	-1.7	*
	기타	-0.1611	0.0969988	-1.66	*
부처 (기준:산업부)	과기부	-0.064	0.1163376	-0.55	
	교육부	0.406	0.1773097	2.29	**
	국토부	-0.415	0.2047712	-2.02	**
	기타	0.035	0.1367026	0.26	
	농림부	-0.787	0.1988288	-3.96	***
	다부처	0.476	0.3078062	1.55	
	중소벤처기업부	-0.442	0.1030944	-4.29	***
총연구비	과제 지원금	0.023	0.0008381	27.41	***
연구기간	과제 지원기간	0.000052	0.0000547	0.95	
상수항		0.859	0.1638808	5.24	***

4. 고기술로 창출 주요 경로 사례

6장에서는 기술로 창출 경로들을 가운데, 중요한 경로를 식별하고, 해당 경로들의 구체적인 사례를 살펴보았다. 기술로 합계 100억 원 이상(2016~2022년 전체 기준)이 되는 17개 경로는 전체 건수 대비 97.8%, 전체 기술로 합계 대비 97.5%의 비중을 차지하여, 기술로 창출 경로의 대부분을 설명하고 있는 것으로 나타났다. 한편 주요 경로 간에도 기술로 창출 건수 및 기술로 합계 측면에서 많은 차이가 있는 것으로 나타났다.

〈표 7-9〉 국가R&D 고기술로 창출 주요경로 (기술로 합계 100억 이상)

단위: 백만원(금액)

번호	경로명	관측치	합계	기술로평균	1억이상 비율	건수 비중	기술로 합계비중
1	대기업-영리법인-제3자실시	19	12,848	676.2	73.70%	0.1%	0.8%
2	대기업-영리법인-직접(자가)실시	371	151,850	409.3	58.50%	1.2%	9.0%
3	대기업-비영리법인-직접(자가)실시	70	39,774	568.2	54.30%	0.2%	2.4%
4	중견기업-영리법인-직접(자가)실시	727	90,148	124	37.30%	2.4%	5.4%
5	중견기업-비영리법인-직접(자가)실시	71	10,757	151.5	57.70%	0.2%	0.6%
6	중소기업-영리법인-제3자실시	460	73,416	159.6	9.10%	1.5%	4.4%
7	중소기업-영리법인-직접(자가)실시	16,777	362,383	21.6	3.60%	56.1%	21.5%
8	중소기업-비영리법인-제3자실시	216	17,431	80.7	11.10%	0.7%	1.0%
9	중소기업-비영리법인-직접(자가)실시	564	28,877	51.2	14.70%	1.9%	1.7%
10	대학-영리법인-제3자실시	472	32,615	69.1	16.30%	1.6%	1.9%
11	대학-영리법인-직접(자가)실시	836	47,401	56.7	17.10%	2.8%	2.8%
12	대학-비영리법인-제3자실시	2,729	269,625	98.8	20.30%	9.1%	16.0%
13	대학-비영리법인-직접(자가)실시	1,051	83,660	79.6	17.80%	3.5%	5.0%
14	출연연구소-영리법인-제3자실시	177	18,072	102.1	30.50%	0.6%	1.1%
15	출연연구소-영리법인-직접(자가)실시	522	39,202	75.1	18.20%	1.7%	2.3%
16	출연연구소-비영리법인-제3자실시	3,411	295,734	86.7	22.30%	11.4%	17.6%
17	출연연구소-비영리법인-직접(자가)실시	750	66,900	89.2	23.30%	2.5%	4.0%
합계 (상기 주요 경로)		29,223	1,640,693	56.1	8.7%	97.8%	97.5%
합계 (전체 경로)		29,880	1,682,861	56.3	8.8%	100.0%	100.0%

자료: 연구진 작성

그중 7번 경로는 기술로를 창출하는 경로들 가운데 가장 일반적인 상황은 7번 경로인 ‘중소기업 주관 - 영리법인 기술소유 - 직접실시’의 경로이다. 이 경로를 통해 창출된 기술로 사례는 전체 건수의 절반 이상인 56%에 해당되고 있기 때문이다. 이 경우 건당 평균 기술로는 약 2,160만 원이며, 1억 원 이상의 기술로가 창출될 확률은

3.6%이다. 전체 평균에 비해서 기술료 금액과 고기술료 창출 확률이 절반 이하로 낮은 수준이다. 기본적으로 이와 같은 상황을 가장 일반적인 기술료 창출 상황으로 두고, 다른 경로들과의 차이를 분석하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

각 경로별 기술료를 분석한 결과, 이들 주요 경로들에 비해 평균 기술료 수준이나 1억이상 기술료 비율이 높은 경로들이 확인되었다(표에서 노랑색 표시). 먼저 대기업과 중견기업이 주관하는 1번에서 3번에 경로의 성과가 눈에 띄게 나타난다.

대기업 주관과제들의 경우 기술료 평균 값 자체가 4~6억 원 수준으로 중소기업 주관 사례에 비하면 20~30배 이상 큰 값을 가지는 것으로 나타났으며, 1억원 이상 기술료 발생 비율 역시 50% 가 넘는 수준이다. 이는 연구를 주관한 대기업이 직접 실시한 경우 뿐 아니라, 3자 실시 사례 혹은 대기업이 주관한 연구에 포함되어 연구를 수행한 비영리 법인의 직접 실시 사례 또한 높은 평균 기술료를 보이고, 높은 고기술료 비율을 보인다는 점이 특징적이다.

SK 바이오팜의 사례의 경우 관련하여 1건의 기술이전이 발생하고, 해당 기술이전은 같은 SK 계열사에 속하는 대기업인 SK케이컬에게 실시되었음을 확인할 수 있다. 엘지이노텍 사례의 경우, 해당 연구과제(에너지반도체 소자용 SiC 에피소재 개발)에서 발생된 기술실시 가운데 LX세미콘을 통해 실시된 기술료건의 경우 엘지이노텍에서 LX세미콘으로 기술이전된 3자실시 사례이다. LX 세미콘 당시 LG의 계열사에 속하였다. 이 두 사례는 대기업 주관 및 소유한 기술의 3자실시는 주로 관련 계열사에서 발생 되고 있음을 보여준다. 기술이전을 받은 기업 역시, 동일 대기업 계열사에 속하여 사업화 역량이 높고, 기술 이전 및 활용 과정에 대한 신뢰성이 높기 때문에 높은 기술료 금액을 지급할 수 있었을 것으로 보인다.

한편 엘지이노텍사례(사례 1-2)는 여러 기술실시사례를 포함하고 있다. 현재 가지고 있는 정보 분류상 ‘대기업’-‘영리법인 기술보유’-‘직접실시’로 구분되는 기술실시이지만 내용적으로는 다를 수 있음을 보여준다. 우선 엘지이노텍이 주관한 연구과제에서, 엘지이노텍이 직접 연구개발을 수행하고, 이를 통해 얻어진 결과물을 직접실시한 것을 통해 17.2억 원의 기술료가 발생한 것을 확인할 수 있다. 하지만 그 외에도 현대자동차 의왕연구소와 주성엔지니어링의 경우 이 과제에 참여하여 연구를 수행함

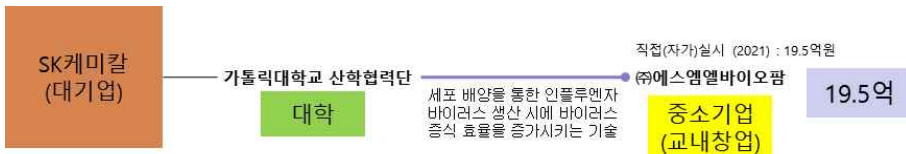
을 통해 획득한 기술을 직접 실시하는 것을 통해 각각 1.4억 원, 3.9억 원 가량의 기술료를 창출하였다. 엘지이노텍 사례는 연구주관기관과, 연구성과소유기관을 보다 구체적으로 구분하여 성과정보를 관리할 필요성이 있음을 보여준다.

[그림 7-3] 기술료 창출 경로 (엘지이노텍 사례)



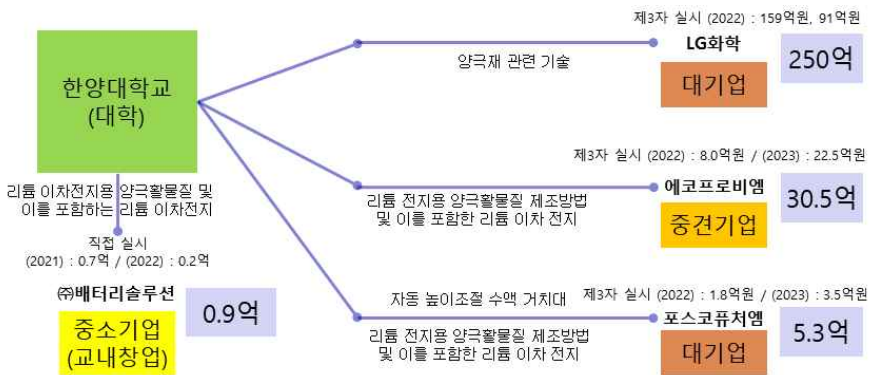
그 외에도 대기업과 대학의 산학협력 결과로서 창출된 성과들에 주목할 필요가 있다. SK케미칼 사례(사례 3-2)의 경우, 대기업인 SK케미칼이 주관한 연구과제에 가톨릭대학교가 참여하여 연구를 수행하고, 기술을 보유한 후, 이를 교내창업을 통해 직접 실시한 사례이다. 이 때문에 기술성과소유기관이 가톨릭대학교 산학협력단으로 이며, 기술실시 대상기관이 ㈜에스엠엘바이오팜으로 상이함에도 자가실시에 해당되었다. 해당 기술실시를 통해 약 19.5억 원의 기술료가 발생하였다.

[그림 7-4] 기술료 창출 경로 (SK케미칼 사례)



그리고 국가연구개발사업의 기술료 성과 가운데 가장 고액의 기술료 사례로 신고된 한양대학교의 양극재 관련기술 기술이전 역시 대학과 대기업, 그리고 중견기업들 간의 기술이전결과를 통해 얻어낸 큰 성과이다. 2022년 양극재 관련 특허를 LG화학에 양도하며 250억 가량, 중견기업 에코프로비엠에 리튬이차전지 관련 기술을 이전하며 30.5억 원 가량의 기술료 수입을 거두었다.

[그림 7-5] 기술료 창출 경로 (한양대학교 이차전지 사례)



여기에 다소 특이한 경로로서, 7번 경로 (중소기업-영리법인-3자실시) 사례가 있다. 중소기업이 주관했음에도 불구하고, 평균 기술료가 1억 5천만 원 수준으로 높다. 일반적으로 대부분의 기술이전사례를 보여주고있는 중소기업-영리법인-직접실시 사례와 달리, 중소기업에서 개발한 기술이지만 외부 기술이전을 이룬 사례들이다.

이 사례들의 경우 연구개발을 수행하는 중소기업이 해외의 기업에 기술을 이전한 사례이다. 연구개발 중심의 중소기업이 개발한 기술이 관련 업계의 시장이 성장하고, 사업화 역량이 있는 글로벌 기업이 기술을 구매하게 될 경우 대형 기술료가 창출되는 것을 보여주는 사례이다. 로피바이오(사례 6-1)의 경우 약 250억 원, 보로노리(사례 6-2)의 경우 약 148억 원의 기술료를 거두었다. 다만 국가연구개발사업을 통해 개발된 기술의 해외 기술이전이 적정한지 여부는 논의가 필요하다. 적정성에 대한 논의와 함께 병행되어야 할 것은, 이와 같은 현황들을 체계적으로 관리하고 모니터링할 필요가 있다는 점이다.

제3절 정책적 시사점

1. 우수 논문 창출을 위한 제언

국가연구개발사업의 논문성과의 질적 수준과 특성을 분석한 결과, 가장 먼저 눈에 띄는 지점은 상위 1% 논문 출간율을 높이고, 그 가운데 국내 연구자가 주저자로서 기여를 늘려야 한다는 점이다.

현재 국가연구개발사업 성과논문의 상위 10% 수준 논문까지는 비율이 점차 점진적으로 증가하고 있지만, 상위 1% 논문에서는 정체되고 있다. 연구 성과는 하위 연구부터 상위연구의 역량이 축적되어야 자연스럽게 최상위 연구로 이어질 수 있다. 상위 10% 연구성과를 거둔 연구개발사업은 상당한 수준의 상위연구 역량이 축적되었다고 볼 수 있으며, 최상위 연구로의 도약 가능성이 다른 연구개발사업에 비해 상대적으로 높다고 할 수 있다. 우수 연구역량이 축적되고 있는 연구사업들에 대해서는 추가적인 연구개발 투자를 통해 최상위 연구성과까지 연구를 수행할 수 있도록 제도적 지원을 확대할 필요가 있다.

국가연구개발사업에서 국제 공동연구를 수행하는 과정에서 보다 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 지원을 확대할 필요가 있다. 국가연구개발사업 성과논문에서 상위 1% 논문 중 한국 연구기관의 주저자 비율은 상위 10% 이하 구간에 비해 낮은 것으로 나타났다. 이는 상위 10% 연구까지는 국내에서 수행되고 있지만 최상위 연구는 여전히 국외에서 수행되는 경향이 높고 한국 연구기관은 이러한 연구에 참여하는 것을 의미한다. 최상위 연구를 수행함에 있어 한국 연구기관 주도적으로 연구를 기획하고 수행하는 역할이 강화되어야 향후 최상위 연구성과 비율도 증가할 것이다.

상위 1% 논문을 창출한 과제의 특징들을 고려할 때 연구기간이 길고 연구비 규모가 큰 과제들에서 창출되는 경향이 높았으나, 공동연구 자체는 큰 의미가 없는 것으로 나타났다. 이는 장기간의 연구를 지원하는 지원체계의 필요성을 보여준다. 다만 아직까지 논문과 과제간에 정보의 연계가 충분하다고 보기 어려운 관계로, 관련 데이터베이스의 구축과 정비, 이를 기반으로 한 심층분석이 추가로 진행될 필요가 있다.

2. 기술료 창출을 위한 제언

첫째, 국가연구개발사업에서 대기업이나 중견기업 등의 참여를 높일 필요가 있다. 대기업과 중견기업의 경우 정부의 자금을 투입하여 연구개발을 지원할 필요가 많지 않은 우월한 존재로 인식되고 있는 것이 현실이다. 즉, 자원 배분의 측면에서 대기업과 중견기업 정도의 기업들은 자체적인 R&D 투자를 하는 것이 바람직하다는 사회적 인식이 존재한다. 하지만, 대기업이나 중견기업이 원청기업 역할을 하는 수직적인 기업 구조를 갖는 우리나라의 여건상 중소기업들이 자신들이 필요로 하는 연구개발을 수행하는 것만으로는 고기술료가 발생하기 쉽지 않다. 특히, 중소기업의 주관한 과제인 경우 ‘제3자실시’를 한 경우에 높은 기술료가 발생하였다는 점에 주목할 필요가 있는데, 이는 중소기업이 개발한 기술을 다른 기업에게 기술이전하는 경우에 높은 기술료가 발생함을 의미한다. 그리고 기술이전하는 기술이 대기업이나 중견기업이 필요로 하는 기술일 경우에 그 성과는 더 커질 것이다. 따라서, 현재 단독으로 수행되고 있는 중소기업들이 수행하는 기술개발과제를 대기업과 중견기업이 함께 컨소시엄을 구성하여 서로 시너지를 낼 수 있는 방향으로 기업 R&D 지원 전략이 수립될 필요가 있다. 물론 이 경우 대기업이나 중견기업의 기술탈취 등의 문제가 발생할 수 있는데, 이에 대해서는 중소기업 주관과제에서 발생한 성과물의 소유권에 대한 제도적 보완 장치가 반드시 병행될 필요가 있다.

둘째, 산학연협력을 통한 실효성있는 연구개발성과물이 창출될 수 있도록 유도하여야 한다. 교육부가 주관한 과제일수록 높은 기술료가 발생하였다는 것은 산학협력을 통해 우수한 연구개발성과물이 다수 창출될 수 있음을 보여주는 결과이다. 이는 대학뿐만 아니라 출연연이나 국공립연구소 등의 경우에도 적용될 수 있는 사안으로 공공영역의 높은 기술력과 기업의 니즈를 매칭함으로써 국가연구개발사업의 성과를 극대화하는 전략이 필요한 것이다. 최근 들어, RISE 사업이 시작되면서 각 지역 대학들과 기업들이 함께 하는 산학연협력이 다시금 키워드로 부상하고 있는 상황인데, 이러한 시류에 맞추어 실효성 높은 산학연협력사업이 기획, 시행된다면 더 많은 기술적 성과가 창출될 것으로 기대된다.

셋째, 소규모 ‘뿌려주기식’ 과제가 아닌 대규모 ‘선택과집중형’ 과제에 대한 지원이

늘어날 필요가 있다. 본 연구의 분석 결과에 따르면 정부 지원금이 클수록 더 높은 기술료 성과가 창출될 수 있음을 확인할 수 있다. 하지만, 중소기업 R&D 지원의 경우 아직까지도 소규모 지원이 대다수를 차지하고 있는 것이 현실이다. 이러한 구조를 바꾸기 위해서는 중소기업 R&D 지원에 대한 철학의 변경이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이 중소기업 R&D 과제에 경우 대기업과 중견기업들이 컨소시엄을 구성하는 협력형 R&D를 기획하고, 이러한 컨소시엄형 R&D 과제에 대해서는 충분한 금액의 지원이 이루어질 필요가 있는 것이다. 이 경우 중소기업에 대한 R&D 지원이 대기업이나 중견기업의 기술개발의 도구로 전락한다는 반대 의견이 존재할 수 있는데, 우리나라의 기업생태계가 원하청 수직구조임을 감안하고 현실을 받아들일 필요가 있는 것이다. 오히려 대기업이나 중견기업과의 협력연구를 통해 중소기업의 혁신역량이 한단계 상승할 수 있는 시너지 효과도 발생할 가능성도 있다는 측면에서 대기업, 중견기업과 컨소시엄으로 수행되는 중소기업 R&D를 시범적으로 시행하고 결과를 피드백하여 그 실효성을 따져볼 필요가 있다.

한편 국가연구개발사업을 통해 창출된 과학기술성과로서 높은 기술료의 추구가 올바른가에 대한 논의가 함께 공존하고 있다. 현재 낮은 기술료의 원인으로 지적되는 사유는 대기업 보다는 중소기업 중심, 독점실시 보다는 아닌 통상실시 중심, 해외 기업보다는 국내기업 중심으로 기술 이전을 권하고 있기 때문이다. 국가연구개발사업이 국내 다수의 중소기업들의 역량을 높여주는데 기여한다는 점에서 의의가 있지만, 고액의 기술료 성과를 얻지 못하는 요인이 되기도 한다. 특히 중소기업-3자실시의 사례 조사에서 확인된 바와 같이 해외 기업으로의 기술이전이 발생되기도 한다. 이와 같은 기술이전과 기술료 수취에 대해 올바른 방향성을 설정하는 것이 필요할 것이며, 그에 대한 선결 조건으로서 발생되고 있는 현황에 대해 올바르게 파악하는 것이 필요할 것이다.

3. 성과 관리 체계 개선을 위한 제언

국가연구개발사업의 성과들이 관리되고 있지만, 단순히 건수를 집계하는 것을 넘어서 그 질적인 수준과 내용을 파악하고, 분석하는데 있어서는 아직 부족한 점이 많이 존재하고 있다. 본 연구는 국가연구개발사업 성과 정보로 제공하고 있는 논문정보에

대해서는 외부 피인용 정보를 새롭게 연계하여 논문 및 과제 단위의 분석을 시도하였다. 하지만 과제 정보와 논문성과정보가 매끄럽게 연계되지 못하고 있다.

첫째로, 성과 발생 과제와 성과 간의 정보 연계 과정에 개선이 필요할 것으로 보인다. 현재 논문을 비롯하여 성과 발생 시점과, 과제 수행시점 간의 차이가 매우 가까운 것으로 나타났다. 많은 과제들이 동일연도에 과제 수행과 성과발생이 이루어지고 있으며, 1년 이내에 발생 되는 것이 대부분이다. 하지만 하나의 연구성과가 창출되는데 그간의 누적된 연구활동의 기여가 반드시 존재하기 때문에, 이와 같은 정보가 최대한 체계적으로 축적될 필요가 있다. 이를 위해 연구자 단위에서 선행 과제 정보들을 연계할 수 있게하고, 이를 정책연구를 위한 분석을 위해 활용가능하게 할 필요가 있다. 또한 성과 신고 당시에 관련된 선행 과제들 또한 함께 입력할 수 있게 하는 것이 필요하다. 연구자들에게는 이미 종료된 과제보다 현재 진행중인 과제의 성과로 입력하고자 하는 유인이 존재할 수 있으나, 기존의 과제에 입력하는 것에 대해서도 정보를 입력할 유인을 줄 필요가 있다. 특히 작년까지는 성과입력 시스템 상에서 종료된 사업에 대해서는 발생된 성과를 입력하지 못하였는데, 이는 발생된 성과를 체계적으로 누락하는 큰 문제가 될 수 있다. 다만 올해부터는 종료사업에 대한 입력이 가능해 진다고 하나, 기존 통계들과의 연계 등에서 곤란한 일이 발생될 수 있다. 올해부터 체계적으로 종료 사업에서 발생된 성과 또한 균형있게 관리될 필요가 있다.

둘째로, 과제-특허-기술료로 이어지는 성과창출과정을 자세히 들여다보기 위한 특허 정보의 연계가 필요하다. 현재 기술이전 성과를 보고할때에, 어떤 특허를 이전했는지에 대한 정보가 취합되어 있지 않으므로, 어떤 과제의 어떤 특허가 이전되었는지 여부를 확인하지 못한다. 현재 국가연구개발사업을 통해 창출된 특허는 모두 확인 가능하므로, 기술료 실적 등을 신고할 때에 어떤 특허들이 포함되었는지 등에 대한 정보가 축적될 수 있는 시스템 구축이 필요하며, 이를 통해 기술사업화 과정에서 국가연구개발사업의 역할을 정확하게 파악할 수 있도록 해야 한다.

셋째로, 현재 기술료 정보에서는 기술보유기관이 영리기관인지 비영리기관인지, 실시방식이 3자실시인지, 직접실지인지로 구분하고 있다. 이와 같이 구분함을 통해서 실제 어떠한 기술이전 유형이 발생된 것인지 파악하는데 어려움이 있다. 기술 보유기관

과 기술실시기관의 이름이 명시되어 공개되는 것이 바람직하다고 판단된다. 특히 국가연구개발사업을 통한 기술 유출 등의 이슈들을 사전적으로 관리해 나가기 위해서도 국가연구개발사업에서 창출된 특허들과, 해당 특허들이 포함된 기술이전, 그리고 그 기술의 소유기관과 실시기관은 어디인지 명확히 파악될 필요가 있다.

참고문헌

- 국토교통부·국토교통과학기술진흥원(2023), 「2023년 국토교통 R&D 주요성과」. 국토교통과학기술진흥원
- 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원(2023), 「ICT R&D 혁신바우처지원사업 우수성과 사례집」. 정보통신기획평가원
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「2023 국가연구개발 우수성과 100」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「국가연구개발 우수성과 100 추적조사 (추적대상연도: 2014)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024), 「2022 국가연구개발사업 성과분석보고서」.
- 보건복지부·한국보건산업진흥원(2023), 「2023 보건의료 R&D 우수성과 사례집」. 한국보건산업진흥원
- 산업통상자원부·한국산업기술평가관리원(2023), 「기계장비로봇분야 R&D 우수성과 사례집」. 한국산업기술평가관리원
- 산업통상자원부 보도자료(2023.2.24.), 「정밀한 연구개발(R&D) 설계로 혁신성장을 가동하다」
- 중소벤처기업부 보도자료(2023.10.16.), 「‘중소기업 기술개발(R&D) 우수성과 50선’ 첫 선정」
- 한국연구재단(2023), 「2011-2021 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서」
- 한국특허전략개발원(2021), 「IP-R&D 전략지원 사업 우수사례집」
- 환경부·한국환경산업기술원(2023), 「2023 환경 R&D 우수성과 20선」